T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

YER BİLİMİ DERSİNDE BİLİM TARİHİ TEMELLİ DİJİTAL HİKÂYE UYGULAMALARININ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ: FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARI ÖRNEĞİ

Gözde ÇOKYAŞAR ÖZDEMİR

(Yüksek Lisans Tezi)

İstanbul, 2023

T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

YER BİLİMİ DERSİNDE BİLİM TARİHİ TEMELLİ DİJİTAL HİKÂYE UYGULAMALARININ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ: FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARI ÖRNEĞİ

EXAMİNİNG THE EFFECTİVENESS OF HISTORY OF SCIENCE-BASED DIGITAL STORY APPLICATIONS IN EARTH SCIENCE COURSE: THE CASE OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES

Gözde ÇOKYAŞAR ÖZDEMİR

(Yüksek Lisans Tezi)

DANIŞMAN

Doç. Dr. Fatma ÖNEN ÖZTÜRK

İSTANBUL, 2023

Tüm kullanım hakları
M.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne aittir. © 2023

ETİK BEYAN

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilileri Enstitüsü Müdürlüğü Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırladığım çalışmamda;

- Sunduğum bilgileri, dokümanları ve verileri akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
- Çalışmamda yararlandığım eserlerin tamamına atıfta bulunarak kaynak gösterdiğimi,
- Elde ettiğim verilerde ve sonuçlarda herhangi bir değişiklik yapmadığımı bildirir, aksi bir durumda aleyhimde doğabilecek tüm hak kayıplarını kabullendiğimi beyan ederim.

Gözde Çokyaşar Özdemir

ÖN SÖZ

Eğitim hayatım boyunca büyük bir azimle hep ileriye gitmeye çalıştım. Bu yolda yılmadan usanmadan ilerledim. Lisans eğitimimden sonra Yüksek Lisans eğitimi ile öğretmenlik kariyerimi taçlandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu süreç boyunca benden desteğini hiç esirgemeyen, her zaman yanımda olan, tez yazım sürecim boyunca tüm sorularımı yorulmadan cevaplayan, motivasyonum düştüğü yerde beni motive eden, anlayışı, bilgeliği, yol göstericiliği ile yolumu aydınlatan, öğretmenim ve danışman hocam Doç. Dr. Fatma ÖNEN ÖZTÜRK' e teşekkürlerimi sunarım.

Değerli görüş ve önerileri ile tezimin son halini almasına büyük katkıda bulunan değerli hocalarım Dr. Öğr. Üy. Ercan TATLİ, Dr. Öğr. Üy. Oya AĞLARCI ÖZDEMİR'e, lisans ve yüksek lisans eğitim hayatım boyunca bana kattıkları, şu an bulunduğum konumda olmam için beni en iyi şekilde yetiştirdikleri için tüm hocalarıma teşekkürlerimi sunarım.

Yüksek Lisans eğitim hayatımın başından sonuna hiçbir zaman desteğini esirgemeyen veri analizinde yardımlarını ve bilgilerini benimle paylaşan canım dostum Emine BEĞEÇARSLAN'a teşekkür ederim.

Eğitim hayatım boyunca hep yanımda olan, her zaman başaracağıma sonsuz inancı olan, umutsuzluğa düştüğümde beni ayağa kaldıran, tez yazım sürecimde daima beni destekleyen canım ANNEM'e teşekkür ederim.

Bu sürecin en başından sonuna hep beni destekleyen, tüm şikâyetlerimi dinleyen, motivasyonum düştüğünde beni motive eden, bu zor ve yorucu tez yazım sürecim boyunca her an yanımda olan canım eşim Enver ÖZDEMİR'e teşekkür ederim.

ÖZET

Günümüz yüzyılında teknoloji kullanımı artık vazgeçilmez bir duruma gelmiştir. Hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da teknolojinin getirilerinden faydalanılmaktadır. Bu araştırma ile yer bilimi dersinde bilim tarihi temelli dijital hikâye uygulamalarının etkililiğinin farklı açılardan incelenmesi ve fen bilgisi öğretmen adaylarının uygulama sürecine yönelik deneyimlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma yöntem gömülü desen kullanılmıştır. Araştırma 2021-2022 öğretim yılı bahar döneminde bir devlet üniversitesinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2. Sınıf 32 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Yapılan çalışmada fen bilgisi öğretmen adayları tarafından yer bilimi dersinde bilim tarihi temelli dijital hikâyeler oluşturulmuştur. Bilim tarihi temelli dijital hikâye uygulamalarının öğrencilerin bilim tarihine yönelik tutum, jeolojiye yönelik tutum, dijital okuryazarlık düzeyi ve kavram öğrenme düzeyleri üzerine etkileri incelenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının bu sürece yönelik deneyimleri incelenmiştir. Araştırma verileri; Bilim Tarihine Yönelik Tutum Ölçeği, Jeoloji Tutum Ölçeği, Dijital Okuryazarlık Ölçeği, Yer Bilimi Kavram Testi, Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu ve Bilim Tarihi Temelli Dijital Hikâyeler ile elde edilmiştir.

Araştırmanın sonuçlarına göre, bilim tarihi temelli dijital hikâye uygulaması öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık becerilerini artırmıştır. Ön test son test verileri karşılaştırıldığında son testte anlamlı fark görülmüştür. Bilim tarihine yönelik tutumlarına yönelik bir etkisi olmadığı görülmüştür. Jeolojiye yönelik tutumlarında son testte puan artışı görülmüş fakat anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. Yer bilimi kavram öğrenimine olumlu etkisi olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının dijital hikâye oluşturma sürecinde teknik becerilerinin geliştiği görülmüştür. Sürece yönelik görüşmeler sonucunda öğretmen adaylarının süreçte edindiği deneyimler sonucunda eğlenceli, teknik açıdan bazen zorlandıklarını, zaman alıcı olduğunu, öğretmeni geliştirici bir süreç olduğunu ifade etmişlerdir. Aynı zamanda dijital hikâye uygulamalarını kalıcı öğretim sağladığını, ilgi çekici olduğunu ve ilerde derslerinde dijital hikâyeleri kullanmayı düşündüklerini belirtmişlerdir. Dijital hikâye uygulamaları kavram öğrenme, soyut konuların somutlaştırılması, dikkat çekme, kalıcı öğrenmenin sağlanması için kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Hikâye, Fen bilgisi öğretmen adayları, Bilim tarihi, Yer bilimi

ABSTRACT

In today's century, the use of technology has become indispensable. As in all areas of life, the benefits of technology are utilized in the field of education. This study aims to examine the effectiveness of history of science-based digital story applications in earth science course from different perspectives and to determine the experiences of pre-service science teachers about the application process. For this purpose, a mixed-method embedded design in which quantitative and qualitative research methods were used together was used in the study. The research was conducted in a state university in the spring semester of the 2021-2022 academic year. The study group of the research consisted of 32 2nd grade pre-service science teachers. In the study, pre-service science teachers created digital stories based on the history of science in the earth science course. The effects of history of science-based digital story applications on students' attitudes towards history of science, attitudes towards geology, digital literacy level and concept learning levels were examined. In addition, the experiences of pre-service teachers regarding this process were examined. The research data were obtained with the Attitudes Towards History of Science Scale, Geology Attitude Scale, Digital Literacy Scale, Earth Science Concept Test, Semi-structured Interview Form and History of Science Based Digital Stories.

According to the results of the study, the history of science-based digital story application increased pre-service teachers' digital literacy skills. When the pre-test and post-test data were compared, a significant difference was observed in the post-test. It was seen that there was no effect on their attitudes towards the history of science. There was an increase in their attitudes towards geology in the post-test, but no significant difference was observed. It was observed to have a positive effect on geoscience concept learning. It was observed that pre-service teachers improved their technical skills in the process of creating digital stories. As a result of the interviews about the process, as a result of the experiences of the pre-service teachers in the process, they stated that it was a fun, sometimes technically difficult, time-consuming and teacher-developing process. At the same time, they stated that digital story applications provided permanent teaching, were interesting and that they thought of using digital stories in their lessons in the future. Digital story applications can be used for concept learning, concretizing abstract subjects, attracting attention, and providing permanent learning.

Keywords: Pre-service science teachers, Digital Story, History of Science, geology

İÇİNDEKİLER

ETİK BEYAN I
ÖZET III
KISALTMALAR VE SEMBOLLER LİSTESİ VII
TABLOLAR LİSTESİ VIII
ŞEKİLLER LİSTESİ X
1. BÖLÜM: GİRİŞ 1
1.1 Problem Durumu 3
1.2 Araştırmanın Amacı: 6
1.3 Araştırmanın Önemi: 7
1.4 Araştırmanın Sınırlılıkları: 8
1.5 Araştırmanın Varsayımları: 8
1.6 Araştırmanın Tanımları Ve Kısaltmaları: 9
2. BÖLÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 9
2.1 Dijital Hikâye 9
2.2 Bilim Tarihi 14
2.3 Dijital Hikâye İle İlgili Yapılan Araştırmalar 15
2.4 Bilim Tarihi İle İlgili Yapılan Araştırmalar 20
2.5 Yer Bilimi Ve Fen Eğitimi İle İlgili Çalışmalar 22
3. BÖLÜM: YÖNTEM 24
3.1 Araştırma Modeli 24
3.2 Çalışma Grubu 26
3.3 Veri Toplama Araçları 27
3.4 Nicel Veri Toplama Araçları 28
3.4.1 Jeolojiye Yönelik Tutum Ölçeği (JYTÖ) 28
3.4.2 Dijital Okuryazarlık Ölçeği (DOYÖ) 29
3.4.3 Bilim Tarihine Yönelik Tutum Ölçeği (BTTÖ) 29
3.5 Nitel Veri Toplama Araçları 30
3.5.1 Yer Bilimi Kavram Testi 30
3.5.2 Yarı Yapılandırılmış Görüşme 32
3.5.3 Dijital Hikayeler 33
3.6 Uygulama Süreci 34
3.6.1 Pilot Uygulama 34
3.6.2 Asıl Uygulama 34
3.7 Verilerin Analizi 37

4. BÖLÜM: BULGULAR 39
4.1 Nicel Bulgular 39
4.1.1 Birinci Alt Problem "Yer Bilimi Dersinde Bilim Tarihi Temelli Dijital Hikâyelerin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlıklarına Etkisi Nasıldır?" İlişkin Bulgular 40
4.1.2 İkinci Alt Problem "Yer bilimi dersinde hazırlanan bilim tarihi temelli dijital hikâyelerin fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim tarihine yönelik tutumlarına etkisi nasıldır?" İlişkin Bulgular 42
4.1.3 Üçüncü Alt Problem "Yer bilimi dersinde hazırlanan bilim tarihi temelli dijital hikâyelerin fen bilgisi öğretmen adaylarının jeolojiye yönelik tutumlarına etkisi nasıldır?" İlişkin Bulgular 43
4.2 Nitel Bulgular 44
4.2.1 Dördüncü Alt Problem "Yer bilimi dersinde hazırlanan bilim tarihi temelli dijital hikâyelerin fen bilgisi öğretmen adaylarının kavram öğrenmelerine etkisi nasıldır?" İlişkin Bulgular 44
4.2.2 Beşinci Alt Problem "Yer bilimi dersinde bilim tarihi temelli dijital hikâyelerin hazırlanma sürecinde öğrencilerin deneyimleri nelerdir?" İlişkin Bulgular 56
5. BÖLÜM: SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 74
5.1 Dijital Okuryazarlık ile ilgili Sonuçlar ve Tartışma 74
5.2 Bilim Tarihine Yönelik Tutum İle İlgili Sonuç Ve Tartışma 77
5.3 Jeolojiye Yönelik Tutum İle İlgili Sonuçlar Ve Tartışma 79
5.4 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yer Bilimi Kavram Öğrenmelerine Yönelik Sonuçlar Ve Tartışma 80
5.5 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının DH Oluşturma Süreçlerine Yönelik Sonuç Ve Tartışma 85
5.6 ÖNERİLER 90
5.6.1 Uygulayıcılara Öneriler 90
5.6.2 Araştırmacılara Öneriler 90
6. BÖLÜM: KAYNAKÇA ..... **Error! Bookmark not defined.**
7. EKLER 101

KISALTMALAR VE SEMBOLLER LİSTESİ

CBA: Coğrafya Bilgi Sistemi

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 2.1. Dijital Hikâye'nin Yedi Elementi 11
Tablo 3.1. Çalışma Grubun Cinsiyet Dağılımına İlişkin Frekans ve Yüzde Değerleri 27
Tablo 3.2. Veri Toplama Araçlarına İlişkin Bilgiler 27
Tablo 3.3 BTTÖ Puan Değerlendirme Anahtarı 30
Tablo 3.4 BTTDH İçerik Bilgileri 33
Tablo 3.5 Uygulama Planı 35
Tablo 3.6 Shapiro-Wilks Normallik Testi Bulguları 37
Tablo 3.7 Dijital Hikâyeler için Dereceli Değerlendirme Ölçeği Puanlama Anahtarı 38
Tablo 4.1 DOY Düzeyi Toplam Puan Ortalaması 40
Tablo 4.2 DOY Ölçeği Verileri 40
Tablo 4.3 DOY Ön test ve Son test Ortalama Puanların t-Test Sonuçları 41
Tablo 4.4 BT Yönelik Tutum Ölçeği Verileri 42
Tablo 4.5 BT Ön test ve Son test t-Testi verileri 43
Tablo 4.6 JYT Ölçeği Verileri 43
Tablo 4.7 JYT Ön test ve Son test t-Testi Verileri 44
Tablo 4.8 " Jeoloji Nedir?" Sorusuna İlişkin Yanıtlar 44
Tablo 4.9 "Jeoloji bilimi ile ilgilemiş bilim insanlarından bildiklerinizi yazınız." Sorusuna ilişkin Yanıtlar 45
Tablo 4.10 "Yer kürenin oluşum teorileri nelerdir?" Sorusuna İlişkin Verilen Yanıtlar 47
Tablo 4.11 "Yer kürenin katmanlarını yazınız?" Sorusuna İlişkin Verilen Yanıtlar 48
Tablo 4.12 " Dünya'nın hareketlerinin sonuçları nelerdir?" Sorusuna İlişkin Yanıtlar 49
Tablo 4.13 "Levha Tektoniği nedir?" Sorusuna İlişkin Verilen Yanıtlar 51
Tablo 4.14 "Levhaların altında ne olduğunu düşünüyorsunuz ?" Sorusuna İlişkin Verilen Yanıtlar 52
Tablo 4.15 "Levha hareketlerinin sonuçları nelerdir?" Sorusuna ilişkin verilen yanıtlar 53
Tablo 4.16 "Deprem nedir?" Sorusuna ilişkin verilen yanıtlar 54
Tablo 4.17 "Toprak oluşumu nasıl gerçekleşir?" sorusuna ilişkin verilen yanıtlar 55
Tablo 4.18 " Dijital hikâye oluşturma sürecine dair yorumlarınız nelerdir?" sorusuna ilişkin yanıtlar 56
Tablo 4.19 "Hikâye yazmanın kolay ya da zor yönleri nelerdi? Deneyimlerini paylaşır mısın?" sorusuna ilişkin verilen yanıtlar 57
Tablo 4.20 "Hikâyeyi dijitalleştirmenin kolay ya da zor yanlarından bahseder misin?" sorusuna ilişkin veriler 58
Tablo 4.21 "Dijital hikâye oluşturma sürecinde neler öğrendin?" sorusuna ilişkin veriler 60
Tablo 4.22 "Dijital hikâyelerle yer bilimi konularını öğrenme süreci hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna ilişkin veriler 60
Tablo 4.23 " Yer bilimi konularına bilim tarihi ekleme konusunda ne düşünüyorsun?" sorusuna ilişkin veriler 61
Tablo 4.24 "Meslek hayatına başladığında Dijital hikâye kullanma hakkındaki düşüncelerin neler?" sorusuna ilişkin veriler 62
Tablo 4.25 " Dijital hikâye kullanımını öğretmen ve öğrenci gözünden değerlendirir misin?" sorusuna ilişkin veriler 63
Tablo.4.26 Birinci Grup DH Değerlendirmelerine İlişkin Veriler 65

Tablo 4.27 İkinci Grup DH Değerlendirmelerine İlişkin Veriler 67
Tablo 4.28 Üçüncü Grup DH Değerlendirmelerine İlişkin Veriler 69
Tablo 4.29 1. BTTDH Kavram, Bilimsel Bilgi Niteliği Ve Bilim Tarihine İlişkin Veriler 70
Tablo 4.30 3. BTTDH Kavram, Bilimsel Bilgi Niteliği Ve Bilim Tarihine İlişkin Veriler 72

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 2.1. Dijital Hikâye Oluşturma Sürecinin Adımları

Şekil 3.1. Gömülü Desen

Şekil 3.2 Uygulama Döngüsü

1. BÖLÜM: GİRİŞ

Eğitim, toplumun temelini oluşturmaktadır. Eğitim, insan yaratma sürecidir. Eğitimi veren, öğrenmeyi kılavuzlayan, çeşitli yöntem ve tekniklerle öğrenme yaşantıları oluşturan, öğrenciye rehber olan kıymetli öğretmenlerdir. "Eğitim sisteminin en önemli öğesi öğretmendir" (Gül, 2004, s. 223).

Öğretmenlerin yetiştirilmesi eğitim ve öğretim ihtiyacı ile birlikte doğmuştur. Cumhuriyet tarihi öncesinden itibaren öğretmen yetiştirilmesi hususunda pek çok kurum açılmış zaman içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda bu kurumlar şekil değiştirmiş ve son şeklini almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yer alan öğretmen yetiştirme kurumları 1982 yılında üniversite bünyesine alınmıştır böylelikle Eğitim Fakülteleri açılmıştır (Yüksek Öğretim Kurulu , 2007). Öğretmen eğitimi de aynı hukuk veya tıp eğitimleri gibi çok önemli ve hassastır. Toplumun yapısını ve geleceğini etkileyecek hayati bir etkiye sahiptir (Akdemir , 2013). Eğitimin etkililiği büyük oranda öğretmenin niteliği ile doğru orantılıdır (Gül, 2004). Bu nedenle günümüzde öğretmen yetiştirme kurumu olan eğitim fakültelerinin en iyi kalitede olması gerekmektedir.

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından eğitim fakültelerinin en iyi kalitede olması için zaman içerisinde iyileştirme çalışmaları ve projeler yapılmıştır. İlk olarak 1997 yılında eğitim fakültelerinde yapılanma çalışmaları yapılmıştır devamında 2006 yılında ikinci yapılanma çalışması yapılmıştır (Yüksek Öğretim Kurulu , 2007). Üçüncü yapılandırma çalışması 2018 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında Eğitim Fakültelerinin müfredatları yenilenmiştir. Tüm üniversitelerin aynı bölümleri ortak programa geçmiştir. Eğitim fakültelerini daha iyi hale getirmek için öğretmen eğitimini üst standartlara taşınmasının amaçlanmakta olduğu görülmüştür (YÖK, 2018). YÖK birçok öğretmenlik bölümü gibi fen bilgisi öğretmenliği bölümünün de müfredatını yenilemiştir. Bu revizyon çalışmaları eğitim kalitesini daha iyiye taşımayı ve öğretmen adaylarını güncel ve yenilikçi yaklaşımlarla tanıştırmayı amaçlamaktadır.

Fen bilimleri öğretim programının temel amacı fen okuryazarı bireyler yetiştirmektir. Diğer özel amaçlarının arasında fen bilimi başlığı altındaki fizik, kimya, biyoloji, astronomi, yer ve çevre bilimi, fen- mühendislik uygulamaları hakkında temel bilgi kazandırmak, bilim insanlarının bilimsel bilgileri nasıl oluşturduklarını, oluşturdukları bilgilerin hangi süreçlerden geçtiğini ve yeni araştırmalarda nasıl kullanılacağını anlamalarını sağlamak

vardır (Milli Eğitim Bakanlığı , 2018). Bilimsel bilginin öğrenilebilmesini kolaylaştıran bir unsur bilim tarihi hakkında bilgi sahibi olmaktır. Bilimsel bilginin hangi süreçlerden geçerek oluşturulduğunu bilmek bilime olan merakı pekiştirebilir, kalıcı ve anlamlı öğrenmeyi sağlayabilir. Bilim tarihinin öğrenilmesinde öğretmenin rolü büyüktür (Candaş , Kıryak , ve Ünal , 2021).

Fen bilgisi öğretmenliği müfredat programında bilim tarihi dersi farklı isimler altında her yıl okutulmuştur. 1998 ve 2006 yıllarında zorunlu ders olarak okutulmuştur fakat 2018 programıyla bilim tarihi dersi seçmeli ders olmuştur. 1998 yılı müfredat programında Bilimin doğası ve öğretimi, 2006 yılı müfredat programında Bilimin doğası ve Bilim tarihi, 2018 yılı müfredat programında Bilim tarihi ve felsefesi olarak programda yer almıştır (YÖK , 2018). Bilim tarihi, fen bilimi öğretim programında her konu alanında yer verilmiş olduğu görülmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı , 2018). Tarihsel süreçlere bilimin her alanında yer verilmektedir. Bilginin doğuşu, olgunlaşması vs. süreçlerinin bilim öğrenme noktasında fayda sağlamaktadır. Tarihsel bilgiler sözel derslerin öğretiminde de kullanılmaktadır. Dersi daha ilgi çekici ve merak uyandırıcı hale getirir.

Yer bilimi doğası gereği sözel bir ders olmakla birlikte zor öğrenilen akılda kalıcılığı az olan bir derstir. Fen bilgisi öğretmenliği lisans programı incelendiğinde yer bilimi dersi 1998 yılından bu güne kadar tüm müfredat programlarında yer aldığı görülmektedir (Arduç, Taşkın ve Mutlu, 2020). Yer bilimi dersinin içeriği ilkokulda (4,5,6,7,8) tüm sınıf seviyelerinde karşımıza çıkmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2018). İlkokulda da yer bilimi kavramlarının öğrenimi bakımından öğrencilerin anlama düzeylerinin düşük olduğu ve yanlış anlamaya sahip oldukları görülmüştür (Demirkaya ve Karacan , 2016). Öğretmen ve öğretmen adayları yer bilimi konularında yanlış bilgiye sahip olmaları durumunda dersi öğrencilerine de yanlış aktarabilir, kavram yanılgısı ve eksik bilgiye sahip olmalarına sebep olabilir (Semercioğlu , Kalkan , ve Akdemir , 2021). Bu nedenle öğretmen adayları yer bilimi dersini akılda kalıcı ve doğru öğrenmeleri sonucunda kendi öğrencilerine daha akılda kalıcı yöntemlerle öğreteceklerdir. Öğretmen adaylarının yer bilimi kavramlarını daha akılda kalıcı öğrenmelerini sağlamak için farklı yöntem teknikler kullanılabilir (Bulut , 2014 ; Ünal ve Er , 2017). Yer bilimi dersi teorik ve içerik bakımından sözel bir yapıya sahip olması durumunda yer bilimi kavramlarının bilim tarihi ile birlikte entegre edilerek sunulmasının kavramların/ konuların öğrenimi ve öğretiminde önemli bir etkiye sahip olabileceği düşünülmektedir.

1.1 Problem Durumu

Yer bilimi konuları/ kavramlarının öğretiminde bilim tarihinin önemli bir yeri olabileceği araştırmanın temel odak noktasını oluşturmaktadır. Buna karşın salt bir şekilde sunulan tarihsel içeriğin de okuyucunun derse olan ilgisini azaltabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle bilim tarihinin hikâyelerle hatta günümüz çağına uygun dijital hikâyelerle entegre edilmesinin öğrenme süreci açısından daha etkili olabileceğine inanılmaktadır.

Geçmişten günümüze hikâye; aktarma, anlama, öğrenme amacıyla kullanılmıştır. Hikâye'nin pek çok tanımı bulunmaktadır "Gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düzyazı türüdür" (Türk Dil Kurumu). "Hikâye, olmuş ya da olabilecek olayları anlatan kısa edebiyat eseridir." (Kavcar, Oğuzkan , ve Aksoy, 2015). İnsanoğlu geçmişten beri başından geçen olayları, hissettiklerini, tanık olduğu, gördüğü olayları anlatma ihtiyacı duymuştur. Bu anlatımlar sonucunda insanlar bazen eğlendirmiş bazen eğitmiş bazen de her ikisini yapmıştır (Boynukara, 2000: 42; akt. Beyreli, Çetindağ ve Celepoğlu, 2017, s. 109). Hikâye anlatımı ve yazımı zaman içinde gelişimini sürdürmekte ve neredeyse tüm kültürlerin merkezinde yer aldığı görülmektedir. Hikâye, düşüncelerin, görüşlerin, deneyimlerin ve hayal güçlerinin ifade edildiği iyi bir araçtır (Ertan Özen, 2021). Bu araç eğitimde de bilgi aktarmak, ders işleyişinde dikkat çekmek gibi amaçlar için kullanılmaktadır. Hikâye yazım ve anlatım aracı olarak birçok branşta öğrenme, öğretme, akademik başarıyı artırma, yazma, okuma, anadil eğitimi, kavram öğretimi gibi alanlarda kullanılmıştır ve faydalı olduğu görülmüştür. Fen eğitiminde kavram öğretiminde kullanılmış ve olumlu sonuç elde edilmiştir (Cındıl, Özmen ve Ünal, 2012). Hikâye destekli etkinliklerin fen eğitiminde akademik başarıyı artırdığı, kalıcılık sağladığı ve tutumlarını olumlu etkilediği görülmüştür (Özay Köse ve Yıldırım, 2020).

Her geçen gün gelişen ve değişen dünyamızda teknoloji de gelişmeye ve ilerlemeye devam etmektedir. Teknolojinin hızla ilerlemesi hayatımızın her alanını etkilediği gibi eğitim alanını da büyük çapta etkilemiştir (Devran, Öztay ve Tarkın- Çelikkıran, 2021) . Günümüzde doğan yeni nesil, hayatlarının her alanında teknolojiyle etkileşim içindedir. Bu sebeple yeni nesli, teknolojiye yatkın ve kolay adapte olabilen bireyler oluşturmaktadır. Eğitimde yenilikleri yakalamak ve yeni neslin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için içeriğin doğru yöntemlerle aktarılması gerekmektedir. Eğitim ve öğretimde sunulacak içeriği kapsayan araçlar materyal olarak adlandırılmaktadır. Öğretimi zenginleştirmek açısından

çeşitli araç ve materyalleri kullanmak çok önemlidir. Araç ve materyallerin kullanılmadığı durumlarda içeriğin aktarılması, öğretmen ve öğrenci iletişimi sözel ifadelerle sınırlı kalabilir. Bu durumun önüne geçebilmek için farklı araç ve materyallerin kullanımı oldukça önemlidir (Selvi, 2022). Eğitim ortamlarında, okullarda çeşitli materyal seçenekleri bulunmaktadır. Bu materyaller dijital ve dijital olmayan materyaller şeklinde ayrılmaktadır. Öğretilecek konunun hedef ve içeriği bakımından incelenmeli, öğrencinin ilgi ve isteği doğrultusunda bu materyallerden uygun olanlar seçilmelidir (Köde ve Çoklar, 2020).

Sınıf ortamında kullanılan dijital olmayan araçların yanı sıra dijital araçların kullanılması sınıf ortamını öğrenciler açısından ilginç hale getirmektedir (Çiftçi, 2019). "Sınıf ortamında kullanılan dijital materyaller; elektronik metin belgeleri, görüntüler, çoklu ortam materyalleri, simülasyonlar, animasyonlar gibi öğretim materyalleridir" (Acker, Buuren, Kreijns, ve Vermeulen, 2013; akt. Öztürk ve Göktaş, 2020). Sınıf ortamında kullanılan dijital materyallerin, öğrencilerin bilgi edinmesinde olumlu etkiye sahip olduğu, derse karşı olan ilgilerini ve katılımlarını artırdığı tespit edilmiştir (Öztürk ve Gökdaş , 2020). Başka bir çalışmada dijital materyallerin öğrencilerin dinlediğini anlama düzeylerini artırdığı görülmüştür (Gezer, 2020).

Günümüzde dijitalleşmeyle birlikte kitaplar, hikâyeler, romanlar gibi pek çok sözel içerik de dijitalleşme sürecine girmiştir. Nitekim gelişen teknoloji ve yeni nesil araçlar hikâyelerin de dijital ortama girmesine fırsat sunmuş ve eğitimde daha aktif bir şekilde kullanılmasının yolu açılmıştır. Dijital hikâye, belirli bir konu ve temanın dijital ortamda resim, ses, video gibi araçlarla sunulmasıdır (Robin,2006). Dijital hikâyede konuyu aktarmak için çeşitli resimler, grafikler, animasyonlar ve sesler kullanılabilir. Hikâyeyi oluşturan kişinin seslendirmesiyle hikâye sunulur. Dijital hikâyeler genellikle birkaç dakika uzunluğundadır ve üç alanda kullanılır; kişisel hikâyelerin anlatılması, tarihi hikâyelerin anlatılması ve bilgi verme amacıyla kullanılır (Robin, 2006). Genel olarak dijital hikâyenin tanımı, bireylerin kendi yazdığı bir hikâyeyi istediği ses ve görsel öğelerle dijital bir ortamda oluşturmasıdır (Kajder, 2004). Önemli olan kurgu oluşturmak, ilgi çekici görseller müzikler kullanmak ve anlatıcının kendi sesiyle seslendirmesidir.

Dijital hikâyeler eğitimde pek çok şekilde kullanılabilir. Öğretmen dijital hikâyeyi kendi hazırlayıp üzerinden konuyu aktarabilir, dijital hikâyenin üzerinden öğrencinin konuyu anlamlandırmasını sağlayabilir, öğrenciye dijital hikâye hazırlatabilir gibi pek çok örnek oluşturulabilir. Öğretmen konuyu ilgi çekici hale getirmek için dijital hikâye

kullanabilir. Öğretimde multimedya araçlarının kullanılması öğrencilerin yeni bilgileri kalıcı öğrenmelerine yardımcı olduğu görülmüştür buradan hareketle anlatılması zor ve ezber olan konular için bu teknik kullanabilir (Robin, 2006).

Dijital hikâyelerin kullanımının öğrenci açısından bakıldığında, öğrenciler için ilgi çekici bir araç olabilir. Öğrencilere kendi hikâyelerini oluşturmaları sağlamak pek çok açıdan onları olumlu etkileyecektir. Nitekim Çokmayan ve Çelebi'nin (2021) çalışmalarında dijital hikâye kullanımının öğrencilerin akademik başarılarını olumlu etkilediği görülmüştür. Pek çok çalışmaya göre dijital hikâye kullanımı öğrenci motivasyonunu, başarı, ders tutumu, yazma becerisi, dinleme becerisi, problem çözme becerisi, işbirlikli öğrenme, sorumluluk alma becerileri üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu görülmüştür (Başaran, 2019; Erdoğdu & Eskimen, 2021; Gömleksiz& Pullu, 2017; Kahraman,2013; Korucu& At, 2020; Köse & Yıldırım, 2020; Pala, 2021; Turan, 2018).

Dijital hikâye kullanımı öğrencilerin bilgi okuryazarlığı, görsel okuryazarlık, dijital okuryazarlık, medya okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı gibi çeşitli alanlarda okuryazarlıklarına katkı sağladığı görülmüş (Robin,2006).Öğretmenin, öğretim durumunda uygun aracı seçmesi veya doğru materyali hazırlaması içeriği doğru aktarması açısından önemlidir. Bu durumda her öğretmenin öğretim durumlarında kullanılacak araçları ve materyalleri tanıması ve hakkında detaylı bilgiye sahip olmaları gerekmektedir (Selvi, 2022).

Dijital materyallerin derslerde kullanımının olumlu etkileri olduğu yadsınamaz bir boyuttadır. Teknolojinin etkililiği; teknolojinin öğrenme-öğretme süreçlerine doğru bir şekilde entegre edilmesine bağlıdır (Öztürk ve Gökdaş, 2020). Öğrencilerin dijital çağa uyum sağlayabilmeleri için öğretmenlerin teknolojiyi doğru ve etkili bir şekilde eğitim-öğretime entegre etmeleri gerekmektedir (Çavaş ve Anagün, 2021). Buradan yola çıkarak öğretmenlerin de bu konuda donanımlı olması gerektiğini söyleyebiliriz. Teknoloji kullanımını eğitim ortamına taşıyacak ve bunu öğretim süreçlerine entegre edecek kişi öğretmenlerdir. Öğretmenler bu konuda kilit rol oynamaktadır (Devran, Öztay, ve Tarkın-Çelikkıran , 2021, s. 1792). Öğretmen ve öğretmen adaylarının dijital materyal geliştirme ve kullanma açısından beceri ve algıları önemlidir. Bu açıdan dijital materyal kullanımına ve geliştirme becerisine sahip olmaları gerekir. Öğretmen adaylarının dijital materyaller geliştirme ve kullanma becerilerinin geliştirilmesi mesleki beceri ve yeterlilik algılarını olumlu etkileyebilir (Tanrıkulu, 2021).

Fen bilimleri öğretim stratejisinde, öğrenciyi aktif kılan öğrenme ortamlarında derslerin yürütülmesi planlanmıştır. Öğrencilerin dersleri anlamlı ve kalıcı öğrenmeleri için farklı öğrenme stratejileri kullanılmaktadır. Öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olmaları beklenmekte ve kendilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak ifade etmeleri beklenmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2018). Bilim tarihi temelli fen öğretimi aracılıyla öğrenciler bilimsel bilginin hangi evrelerden geçtiğini, bilimsel buluşların tarihsel gelişimini, tarihi, felsefi, teknolojik anlamda bu gelişimin nasıl etkilendiğini anladıklarında kalıcı ve anlamlı öğrenmeyi sağlamış olacaklardır. Bilimsel bilgiye yönelik ilgileri artacaktır (Mısır ve Laçin Şimşek, 2018). Fen bilgisi öğretmenliği lisans programında yer alan yer bilimi dersi alan dersi olarak geçmektedir. Fen bilimleri eğitiminde her sınıf seviyesinde karşılığı bulunmaktadır. Dünya ve evren, yer kabuğu, mevsimler ve iklim vb. gibi pek çok konuda kavram öğretimi yapılmaktadır. Bu kavramların öğreniminin zor olduğu görülmüştür (Demirkaya ve Karacan, 2016). Sözel ifadelerle öğretiminin sağlandığı bu kavramların farklı yöntem ve tekniklerle öğretilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Buradan yola çıkarak çalışmamızda, ‘Yer bilimi dersinde fen bilgisi öğretmen adayları tarafından hazırlanan bilim tarihi temelli dijital hikâye uygulamalarının etkililiği ve bu uygulamaya ilişkin deneyimleri nasıldır?’ sorusuna yanıt aranmıştır.

1.2 Araştırmanın Amacı:

Bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adayları ile yer bilimi dersinde bilim tarihi temelli dijital hikâye uygulamalarının etkililiği ve uygulamaya ilişkin deneyimlerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Bu amaçla şu alt problemlere yanıt aranmıştır:

1. Yer bilimi dersinde bilim tarihi temelli dijital hikâyelerin fen bilgisi öğretmen adaylarının dijital okuryazarlıklarına etkisi nasıldır?

2. Yer bilimi dersinde hazırlanan bilim tarihi temelli dijital hikâyelerin fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim tarihine yönelik tutumlarına etkisi nasıldır?

3. Yer bilimi dersinde hazırlanan bilim tarihi temelli dijital hikâyelerin fen bilgisi öğretmen adaylarının jeolojiye yönelik tutumlarına etkisi nasıldır?

4. Yer bilimi dersinde hazırlanan bilim tarihi temelli dijital hikâyelerin fen bilgisi öğretmen adaylarının kavram öğrenmelerine etkisi nasıldır?

5. Yer bilimi dersinde bilim tarihi temelli dijital hikâyelerin hazırlanma sürecinde öğrencilerin deneyimleri nelerdir?

1.3 Araştırmanın Önemi:

Çalışmada bilim tarihi temelli dijital hikâye uygulaması ile yer bilimi kavramlarının öğretimi gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adayları yer bilimi kavramlarını öğrenmek için bilimsel bilginin tarihsel gelişimi ile yer bilimi kavramlarını birleştirerek dijital hikâye oluşturma sürecini kendileri gerçekleştirmiştir.

Yer bilimi dersi yaparak yaşayarak öğrenmeye çok uygun olmayan sözel kavramlar içermektedir. Bu kavramların anlamlı ve kalıcı öğrenilmelerine alternatif bir yöntem olarak bilimsel bilginin oluşma serüveninin öğrenimine olanak tanıyacak, bilim tarihi ve teknolojik çağ ile uyumlu, yeni nesil öğrenci profilinin kolayca adapte olabileceği bir araç olan dijital hikâye uygulamasının kullanılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Böylelikle bilim tarihi temelli dijital hikâye uygulamasının yer bilimi öğretiminde olan öğretimsel problemlere çözüm olacağı düşünülmektedir.

Fen bilimleri dersi temel bilimleri ve doğa bilimlerini kapsamaktadır. Dersin içeriğinde pek çok konu ve kavram yer almaktadır. Fen bilimleri dersi konu bakımından incelendiğinde fizik, kimya ve biyoloji konularının ağırlıklı olduğu görülmektedir. Yer bilimi konuları coğrafya dersi ve fen bilimleri dersi arasında ortak konuları taşıyan kavramları öğretmeyi amaçlamaktadır. Yer bilimleri kavramları fen bilimleri konuları arasında küçük bir alanı kapladığı için yeterli ilgiyi görememektedir. Fen bilgisi öğretmenliği lisans programına baktığımızda öğrencilerin tutumları göz önüne alınırsa yine aynı tabloyla karşılaşılmaktadır. Bu algı ve tutum açısından bakıldığında yapılan çalışmanın önemli bir etkiye sahip olacağı düşünülmektedir.

Yapılan çalışma ile yer bilimi dersine yönelik gerekli zaman ve ilginin gösterilmesi buna bağlı olarak da yer bilimi kavramlarını etkili bir şekilde öğrenilmesi amaçlamaktadır. Çalışmanın sonucunda bilim tarihi temelli dijital hikâyeler ile (DH) yapılan kavram öğretiminin etkililiğinin ortaya konmasının yanı sıra; jeolojiye ve bilim tarihine yönelik tutumların nasıl etkilendiği de gözlemlenmiştir. Ayrıca günümüzün dijital çağında tüm bireylerin sahip olması gereken dijital yetkinlikleri desteklemeyi amaçlayan çalışmamızda öğretmen adaylarının dijital okuryazarlıklarının nasıl etkilendiği de belirlenmiştir.

Bir öğretmenin etkili ders anlatımında sahip olması gereken yetkinlikler ve beceriler açısından olmazsa olmaz yöntem, teknik ve materyal bilgisidir. Öğretmen adayları da bu

bilgi ve becerilere lisans eğitimi süresince sahip olmak için eğitim görmektedir. Mevcut çalışma öğretmen adaylarının sahip olması gereken araç-gereç tasarlama, geliştirme, doğru araç-gereci seçme, doğru hedefe yönelik kullanma becerilerini desteklemektedir. Öğretmen adaylarının DH hazırlama sürecindeki gelişim serüvenini, deneyimlerini ve bu sürece dair görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Bu sonuçlar doğrultusunda öğretmen adayları yeni tutumlar geliştirebileceği ve çalışmanın sonucunda literatüre fen eğitimi alanında katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Fen bilgisi öğretmenleri ve diğer branşlarda bu sonuçlar doğrultusunda dijital hikâyeler ile ilgili çalışmalara örnek teşkil edebileceği düşünülmektedir. Öğretmenlerin bilim tarihi temelli dijital hikâyeleri tercih edebileceği, yer bilimleri ders programında bilim tarihi temelli dijital hikâye uygulaması kullanılabileceği düşünülmektedir. Çalışmada konu alan kavramlar hakkında yapılan çalışmalara katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

1.4 Araştırmanın Sınırlılıkları:

Araştırma belirtilen sınırlılıklar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir:

- Araştırmanın katılımcıları İstanbul'da bulunan bir üniversitenin 2. sınıfında öğrenim görmekte olan 32 fen bilgisi öğretmen adayı ile sınırlıdır.
- Araştırma, yer bilimi dersi konu/kavramları ile sınırlıdır.
- Araştırma 2021-2022 öğretim yılı bahar döneminde yürütülen 10 haftalık çalışma ile sınırlıdır.
- Araştırma, araştırmaya katılan öğretmen adayları tarafından hazırlanan bilim tarihi temelli dijital hikâyeler ile sınırlıdır.

1.5 Araştırmanın Varsayımları:

Araştırma, aşağıda belirtilen kriterlerin geçerli olduğu varsayılarak gerçekleştirilmiştir:

- Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının çalışmaya istekli olduğu ve içtenlikle verilen ödevleri yaptığı varsayılmıştır.
- Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının veri toplama sürecinde sorulara içtenlik ve samimiyetle cevap verdikleri varsayılmıştır.

1.6 Araştırmanın Tanımları Ve Kısaltmaları:

Hikâye: "Hikâye, olmuş ya da olabilecek olayları anlatan kısa edebiyat eseridir." (Kavcar , Oğuzkan , & Aksoy , 2015)

Dijital hikâye: Dijital hikâye, belirli bir konu ve temanın dijital ortamda resim, ses, video gibi araçlarla sunulmasıdır. Dijital hikâyede konuyu aktarmak için çeşitli resimler, grafikler, animasyonlar ve sesler kullanılabilir. Hikâyeyi oluşturan kişinin seslendirmesiyle hikâye sunulur (Robin,2006).

Yer bilimi: Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim, jeoloji (TDK).

Bilim tarihi: Bilim tarihi, bilimin doğuşunu ve gelişmesini takip ederek yeni nesillere aktarır. Bilim tarihi, bilimsel kavramların, olguların, teorilerin ve yasaların nasıl ortaya çıktığını ve geliştiğini inceler (Ardıç , 2021).

Araştırmada Kullanılan Kısaltmalar:

DH: Dijital Hikâye

BT: Bilim Tarihi

BTTDH: Bilim Tarihi Temelli Dijital Hikâye

YB: Yer Bilimi

DOY: Dijital Okuryazarlık

DHAA: Dijital Hikâye Anlatım Atölyesi

JYT: Jeolojiye Yönelik Tutum

2. BÖLÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

2.1 Dijital Hikâye

İnsanoğlunun tarih boyunca öğrenme ve öğretme isteği her zaman süre gelmiştir. Öğrenme ve öğretme süreçlerinin temeli anlatım yoluna dayanmaktadır. İnsanlar anlatım yolunu pek çok bilgiyi aktarmak için kullanmışlardır. Zamanla anlatım yöntemi kullanılarak bilgiler hikâyeleştirilmiş ve hikâye yöntemi ile bilgiler aktarılır olmuştur. Eğitim ve öğretimde de sık sık hikâye aracının kullanımı görülmektedir. Pek çok anlamda hikâyeler oluşturulabilir, kişisel hikâyeler, akademik bilgilerin aktarıldığı hikâyeler, bilimsel hikâyeler, tarihsel

hikâyeler vs. Dijital hikâyeyi anlayabilmek için öncelikle Hikâye'nin ne olduğunu bilmek gereklidir.

Hikâye, yaşanmış veya yaşanabilecek olayların anlatılması ile oluşur. Hikâyelerde, olay veya durum okuyucunun gerçeklik duygusunu harekete geçirecek şekilde anlatılır. Hikâyelerde zaman, mekân, kişi unsurları mutlaka olmalıdır. Hikâyelerde önemli olan olay ya da durumdur. Kişi, zaman, mekân unsurları zemin oluşturur ve olaya odaklanılarak hikâyeler oluşturulur. Bunun tam tersi olarak, günlük hayattan kısa kesitler anlatan; kişi, zaman ve mekânı tasvir eden hikâyelerde mevcuttur (Yelten, 2013)

Hikâye' nin Temel Unsurları;

Plan: Hikâyenin bir planı olmalı, başlangıcı ve bitişi belirli olmalı.

Konu: Mutlaka ele alınan bir konu olmalı.

Kişi/Kişiler: Hikâyede geçen kişi veya kişilere yer verilmelidir.

Zaman / Mekân: Hikâyede mutlaka belirli bir zaman ve mekân olmalı konu burada geçmeli.

Dil ve ifade çeşitleri: Hikâyeler yapısı gereği daha kısa anlatım türüdür bu sebeple anlatım yoğundur, tasvir, tahlil ve diyaloglara yer verilir (Yelten, 2013).

Öğretim materyali olarak hikâyeler birçok branşta kullanılmaktadır. Fen branşında yapılan bir çalışmada ilkokul 3. Sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına olumlu etkisi olduğu görülmüştür (Alptekin ve Demirci Güler , 2022) . Kimya branşında yapılan bir çalışmada öğrencilerin öğrenmeye olan isteklerini artırdığı, anlamlı öğrenme gerçekleştirdikleri görülmüştür (Demircioğlu, Demircioğlu ve Ayas, 2006) . Sosyal bilgiler branşında yapılan bir çalışmada öğrencilerin öğrenmelerini desteklediği ve mevcut öğrenmelerini pekiştirdiği görülmüştür (Demir, 2011). Yapılan çalışmalara bakıldığında öğretim materyali olarak hikâyeler kullanılmış ve olumlu etkilere sahip olduğu görülmüştür.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgi aktarımının radyolardan televizyonlara, televizyonlardan ise isteğe bağlı herkesin erişimine açık olan telefon ve bilgisayarlara geçiş yaşanmıştır. Özellikle bilgisayar ve telefonların çoklu ortamları birleştirme özelliği kullanılarak görsel, işitsel, animasyon, hareketli görseller sayesinde videolar oluşturulmaya başlanmıştır. Bu gelişmelerin ardından hikâyelerde yazıda kalamayarak dijitalleştirilmiştir ve dijital hikâyelerin devri başlamıştır (Robin , 2006).

Dijital Hikâye'nin pek çok tanımı mevcuttur Robin (2006)'e göre dijital hikâye, hikâye anlatma sanatının çeşitli çoklu ortamlarla birleştirilmesi sonucunda oluşturulan dijital bir materyaldir. Dijital hikâyeler, belli bir konu, durum veya olay etrafında dönen, dijital grafiklerle, görsellerle, kaydedilmiş sesli anlatım ve müzik ile birleştirilerek oluşturulmuş dijital bir materyallerdir. Dijital hikâyeler de geleneksel hikâyeler gibi belli bir konu, durum ya da olayı temele alır ve belli bir bakış açısına sahiptir. Dijital hikâyeler genellikle birkaç dakika uzunluğundadır. Dijital hikâyeler ile geleneksel hikâyelerde olduğu gibi kişisel hikâyeler, tarihi olaylar, bilimsel hikâyeler veya bilgilendirme amaçlı hikâyeler anlatılabilir (Robin, 2006). İnceelli (2005)'ye göre dijital hikâye kavramı; resim, video, müzik gibi çoklu ortam araçları yardımıyla genellikle öykü yazarının kendi sesini kullanarak öyküsünü anlattığı, 2-6 dakikalık kısa bir film oluşturma süreci olarak tanımlanmaktadır.

Öğretmen ve öğrencilere basit çoklu ortam araçlarını kullanarak, ses, resim, video gibi ögelerin bir araya getirilmesi ile kendi hikâyelerini anlatma olanağı veren dijital hikâyeler farklı branşlarda ki öğretmenlerin, farklı yaşlarda, kültürde ya da eğitim durumundaki öğrencileri için kullanabilecekleri bir araçtır (Rossiter ve Garcia, 2010).

Robin (2006) 'e göre Dijital hikâyelerin yedi elementi mevcuttur Tablo 2.1'de yedi elemente yer verilmiştir.

Tablo 2.1. Dijital Hikâye'nin Yedi Elementi

Elementler	
Bakış Açısı	Hikâyenin ana noktası nedir? Yazarın bakış açısı nedir?
Dramatik Sorular	İzleyicinin dikkatini çeken ve merak uyandıran bir soru belirlenir ve hikâyenin sonunda cevaplanır.
Duygusal İçerik	Kişisel, güçlü ve ciddi sorunlar hikâyeyi izleyiciye bağlar.
Seslendirme	Anlatıcı kendi sesi ile hikâyeyi anlatması izleyicinin daha kolay anlamasını ve hikâyeyi kişiselleştirmesini sağlar.
Arka Müziğin Gücü	Kullanılan etkileyici müzikler hikâyeyi destekler ve süsler.
Ekonomi	Hikâyeyi anlatmak ve anlamak için yeterli içerik kullanılmalıdır.
İlerleme Hızı	Hikâyenin durumuna göre hızlı veya yavaş ilerlenmelidir.

Not. (Robin , 2006)

Dijital Hikâye'nin doğru olabilmesi için dramatik bir soru ile izleyicinin dikkatini çekmesi gerekir, duygusal içeriğe sahip olup kişilerle bağ kurabilmelidir, hikâyenin biri veya birden fazla kişi tarafından seslendirilmesi gerekmektedir, sahnelere uyumlu müziklerle tamamlanmalıdır, bilgi ve zaman açısından ekonomik olmalı, hikâyenin durumuna göre hızının ayarlanması gerekmektedir.

Dijital hikâyelerin türleri mevcuttur;

Kişisel hikâyeler: Kişisel olayları merkeze alan hikâyeler.

Tarihi hikâyeler: Tarihi olayları merkeze alan hikâyeler.

Bilgi verici hikâyeler: Her ne kadar diğer türlerde bilgi verilse de bilgi verici hikâye türündeki ayrım doğrudan bilgi vermeyi merkeze alan hikâye türüdür. Fen, sağlık, matematik eğitimi vs.

Dijital Hikâye Oluşturma Süreci

Dijital hikâye oluşturma süreci belli adımların izlenmesi gereken bir süreçtir. Jakes ve Brennan (2005), dijital hikâye oluşturma sürecinde izlenmesi gereken adımları şu şekilde sıralamıştır; Yazma, senaryo haline getirme, hikâye tahtası oluşturma, çoklu ortam araçlarının kullanımı, dijital hikâye oluşturma ve paylaşma. Bu adımlar Şekil 2.1'de verilmiştir.

Şekil 2.1. Dijital Hikâye Oluşturma Sürecinin Adımları (Jakes ve Brennan, 2005)

Dijital hikâye oluşturma sürecinin adımları;

Yazma adımı: Dijital hikâye oluşturma sürecinin ilk adımı yazma adımıdır, hikâyenin konusu iyi belirlenmeli ve bu konu hakkında birden fazla yazma denemesi yapılmalıdır. Bu adım çok önemlidir konu anlatımının gücü bu adımda belirlenecektir.

Senaryo haline getirme: Yazma adımı başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra yazılan metin senaryolaştırılır. Senaryolaştırılırken konuya, mekâna, karakterlere uygun resim, hareketli resim, ses, müzik, video, animasyon gibi çoklu ortam öğeleri seçilmelidir.

Hikâye Tahtası oluşturma: Bu adımda senaryolaştırılmış hikâye için kullanılacak seçilmiş çoklu ortam araçları aynı bir film şeridi gibi sıralanır. Seçilen araçlar hikâyeye uyumlu olacak şekilde doğru yerlere yerleştirilir.

Çoklu ortam Araçlarının Kullanılması: Bu adımda seçilen çoklu ortam araçlarına uygun görsel, ses kayıt, video, kamera, fotoğraf makinesi gibi araçları kullanarak kaynak oluşturulur.

Dijital hikâye oluşturma: Bu adımda oluşturulan hikâye tahtası ile seçilen çoklu ortam araçları materyalleri dijital ortamda birleştirilir.

Paylaşma: Bu adımda hazırlanmış dijital hikâyeler sınıf ortamında ya da çevrim içi ortamlarda paylaşılır.

Dijital hikâye oluşturma sürecinde çoklu ortamların birleştirilmesini kolaylaştıran çeşitli araçlar, yazılımlar ve uygulamalar kullanılmaktadır. Bu yazılımlardan bazıları;

Microsoft Movie Maker, PowToon, Storyjumper, Storyboardthat, Wevideo, Vyond, Pixton, Renderforest, Animoto ve imovie'dir.

Dijital Hikâyelerin Öğretim Materyali Olarak Kullanımı

Dijital hikayeler pek çok alanda kullanılabileceği gibi eğitim ve öğretim alanında da kullanılmaktadır. Eğitim alanında kullanılabilecek birçok yolu vardır. Derslerin giriş aşamasında dikkat çekme amaçlı, konunun anlatılma aşamasında, öğrenciyi dâhil edilmesi istenilen aşamada, değerlendirme aşaması gibi birçok aşamada kullanılabilir. Dijital hikâyeler öğretmen tarafından hazırlanabileceği gibi öğrencilere de hazırlatılabilir.

Teknoloji gelişiminin yoğunlaştığı son yıllarda öğrenci profilleri de değişime uğramıştır. Öğretmenler de derslerini daha ilgi çekici hale getirmenin yollarını aramaktadır bu sebeple öğretmenler teknoloji çağına uyum sağlayan öğrencilerinin ilgilerini çekmek, derse odaklanmalarını sağlamak, güdülemek ve kalıcı öğrenim sağlamak için dijital hikâye uygulamasını kullanmalıdırlar (Robin , 2006).

2.2 Bilim Tarihi

İnsanlığın doğuşundan itibaren doğa, evren ve insan üzerine sorgulama etkinliği süre gelmiştir. Bilim, doğa, insan ve evrende meydana gelen olayları sorgulayan, nedenlerini araştıran, birbiriyle bağlantılarını araştıran, genelleyen ve kuramsallaştıran sürecin toplamıdır. Bu sorgu sürecinde bilimsel düşünme yöntemi ve sistematiği kullanılır. Sorgulamalar sonucunda mutlak doğruya erişilemeyebilir. Bilim, bilginin değişebilir ve dönüşebilir olduğunu gösterir çünkü doğa, evren ve insan durağan yapıda değildir sürekli bir hareket ve değişim halindedir (Topdemir & Unat , Bilim Tarihi ve Felsefesi , 2020).

Bilim tarihi, bilimsel bilginin doğuşunu, hangi aşamalardan geçtiğini ve şu anda hangi noktaya geldiğini gözler önüne seren bir araştırma etkinliğidir. Bilim tarihi, bilimsel bilginin gelişim sürecini olgusal ve deneysel verilere dayanarak açıklar, bilim insanlarının yaptığı çalışmaları, kullandıkları yöntem, araç ve gereçleri açıklar, bilimsel etkinlikleri zamanın

koşulları ile açıklar ve değerlendirir, bilimsel etkinliklerin insanlığa nasıl etkileri olduğunu gözler önüne serer. Bilimsel etkinlikler dönemin şartlarından, kültüründen, siyasi durumundan bağımsız düşünülemez. Bilim tarihi bu açıdan insanlığın zihinsel etkinliklerini, kültürel ve siyasi boyutlar ile birlikte değerlendirerek günümüze aktarır (Topdemir ve Unat , Bilim Tarihi , 2021).

Bilim Tarihinin Eğitimdeki Yeri

Bilim tarihi, bilimsel bilginin zaman içinde oluşum ve değişimini açıklar. Bu süreçte bilimsel düşünme sistematiğini kullanır ve bilimsel düşünme sistematiğini öğrenme imkânı tanır. Bilimsel düşünme sistematiği kişiye eleştirel düşünme, muhakeme kurma, neden-sonuç ilişkisi kurma, bilgileri kullanma gibi beceriler kazandırır (Şimşek ve Şimşek , 2010). Bilimsel düşünme sistematiği ve bilimsel süreç becerilerini kazanabilmek için bilim tarihi eğitimi almak gerekmektedir. Bilim tarihi, öğretim programları incelendiğinde sosyal bilgiler öğretim programı ve fen bilgisi öğretim programında yer aldığı görülmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı , 2018). 2018 yılı fen bilimleri dersi öğretim programı incelendiğinde "Bilim insanlarınca bilimsel bilginin nasıl oluşturulduğunu, oluşturulan bu bilginin geçtiği süreçleri ve yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak" maddesinin özel amaçlarda yer aldığı görülmüştür. Bu madde ile bilim tarihinin fen bilgisi dersinde öğretilmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir (Milli Eğitim Bakanlığı , 2018).

2.3 Dijital Hikâye İle İlgili Yapılan Araştırmalar

Literatürdeki araştırmalar incelendiğinde Dijital Hikâye Anlatım Tekniğinin en fazla Türkçe branşında geri kalan branşlardan Sosyal Bilgiler, Fen bilimleri, Matematik, Tarih, Fizik, Yabancı dil eğitimi branşlarında çalışmalarda kullanılmıştır. Yetişkin yaş grubu, Okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise, lisans düzeylerinde kullanılmıştır. Araştırma yöntemi olarak nicel, nitel ve karma araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmaların konuları incelendiğinde, motivasyon, akademik başarı, yaratıcı yazma becerisi, yabancı dil öğrenme, öz değerlendirme, kavramsal öğrenme gibi konuların çalışıldığı görülmüştür.

Kocaman-Karoğlu (2016) tarafından yapılan çalışmada, 5 yaş grubu ana sınıfı öğrencileri ile belirlenen bir konu hakkında dijital hikâyeler oluşturulmuş, çalışmanın sonunda dijital hikâye oluşturma deneyimi, yaşanan süreç, süreçte görev alan öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Çalışmanın amacı, öğretmenlerin desteği ile teknoloji entegrasyonu çerçevesinde okul öncesi öğrencilerine dijital hikâyeler oluşturmak ve deneyim sonucunda öğretmenlerin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın sonucunda, öğretmenler dijital hikâye uygulamasının öğrencileri derste aktif kıldığını, somut deneyimler elde etmelerini sağladığını, teknolojik gelişmeleri destekleyen bir uygulama kullanımının faydalı olduğunu belirtmişlerdir. Süreçte teorik ve sistemsel bilgi eksikliği sebebiyle güçlükler yaşadıklarını belirtmişlerdir. Donanım yeterliliğinin sağlanması, uygulama öncesi öğretmenlere eğitim verilmesi gerektiği önerilerini sunmuşlardır.

Churchill (2016) tarafından yapılan çalışmanın amacı, İngilizce dersinde ilköğretim 2. Sınıf öğrencilerin dijital hikâye uygulamasının dijital okuryazarlıklarına etkisinin belirlenmesidir. Çalışmanın örneklemi ilköğretim 2. Sınıfta 3 öğrencidir. Çalışmanın sonucunda öğrencilere dijital hikâyelerle İngilizce öğretiminin dijital okuryazarlık becerilerini olumlu etkilediğini göstermiştir. Çalışma sonucunda dijital hikâye kullanımının müfredata entegre edilmesi önerilmiştir.

Olur, (2021) tarafından yapılan çalışmanın amacı, sosyal bilgiler dersinde DH uygulamasının değer ve dijital okuryazarlık öz yeterlilikleri üzerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini 5. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, öğrenciler tarafından hazırlanan dijital hikâyelerin öğrencilerin dijital okuryazarlık öz yeterliliklerine ve değerleri üzerinde olumlu etki gösterdiği görülmüştür.

Çiçek (2018) tarafından yapılan çalışmanın amacı, dijital hikâye yönteminin kullanımının 6. Sınıf fen dersindeki etkilerinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini 6. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada karma yöntem gömülü desen kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, DH kullanımının öğrencilerin akademik başarılarını ve öğrenme stratejilerini kullanmaya yönelik becerilerine katkı sağladığı görülmüştür. Öğrencilerin fen dersine yönelik olumlu tutum gösterdikleri görülmüştür. Görüşmeler ve gözlemler sonucunda DH'nin farklı açılardan olumlu yönleri olduğunu, DH oluşturma sürecinde bazı zorluklar yaşadıkları, öğrencilerden süreç ile ilgili bazı öneriler geldiği görülmüştür.

Dinçer ve Yılmaz (2019) tarafından yapılan çalışma karma desenlidir. 6. Sınıf öğrencileri çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışmada, dijital hikâye temelli matematik dersine yönelik görüş, kavram öğrenmelerine yönelik öz değerlendirme, açıklık kavram öğrenme düzeyleri incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın sonucuna göre, öğrencilerin açıklık kavramına yönelik kavramsal öğrenmelerinin gerçekleştiği, dijital hikâye temelli öğretime yönelik olumlu tavırlar sergiledikleri görülmüştür.

Çokyaman ve Çelebi (2021) tarafından yapılan çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. 6. Sınıf öğrencileri örneklem grubunu oluşturmaktadır. Dijital Hikâye ve Yabancı dil testi kullanılmıştır. 12 hafta süren çalışmanın sonucunda deney grubunun yabancı dil dersindeki akademik başarısının arttığı görülmüştür.

Ulusoy (2019) tarafından yapılan çalışmanın amacı, fen bilgisi dersinde kuvvet ve hareket ünitesi kapsamında hazırlanan dijital hikâyelerle desteklenmiş örnek olaya dayalı öğretim yaklaşımı ile oluşturulan öğrenme ortamında 7. Sınıf öğrencilerinin akademik başarıları, fen dersine yönelik motivasyonu belirlemek, öğrencilerin öğrenme ortamına dair görüşlerinin belirlenmesidir. Bu kapsamda çalışmanın örneklemini 7. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin akademik başarılarının arttığı, fen dersine yönelik motivasyonun artmadığı fakat kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre nispeten daha fazla artış olduğu ve öğrencilerin dijital hikâye destekli örnek olaya dayalı öğrenme ortamının fen dersinde kullanılmasına yönelik olumlu düşünceleri olduğu görülmüştür.

Ulum ve Ercan Yalman (2018) tarafından yapılan çalışmanın amacı, fen ve teknoloji dersinde dijital hikâye uygulamasının ders başarısı düşük olan ve bilgisayarla fazla vakit geçiren öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisinin incelenmesidir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması deseni kullanılarak yapılmıştır. Öğrencilere başarı testi ve yarı yapılandırılmış görüşme uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin başarılarının arttığı görülmüştür. Öğrencilerin dijital hikâyeyi sevdikleri, eğlenerek öğrendikleri, çoğunun fen dersine karşı düşüncelerinin olumlu yönde değiştiği görülmüştür.

Eroğlu (2020) tarafından yapılan çalışma karma desenlidir, ortaokul öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Türkçe dersinde DH sonucunda hikâye yazmaya yönelik tutum, hikâye yazma kaygısı, dijital okuryazarlık düzeyleri araştırılmış ve olumlu düzeyde arttığı görülmüş ve DH oluşturma süreci ile ilgili görüşmeler yapılıp görüşme bulguları analiz edilmiş bunun

sonucunda da öğrenciler sürecin keyifli geçtiğini ve derslerinde DH'nin kullanılmasını istedikleri görüşlerini belirtmişlerdir.

Smeda, Dakick ve Sharda (2014) tarafından yapılan çalışmanın amacı, Dijital hikâye anlatımı ile yapılandırmacı bir öğrenme ortamı oluşturarak dijital hikâye anlatımının pedagojik yönlerini ve dijital hikâye anlatımının etkisinin araştırılmasıdır. Avustralya'da bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerini kapsayan bir vaka çalışması yürütülmüştür. Çalışmanın yöntemi karma yöntemdir. Çalışmanın sonucunda dijital hikâye anlatımı güçlü bir araç olduğu görülmüştür. Dersi daha ilgi çekici hale getirdiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca sürecin öğrencilerin derse katılımını sağlama ve potansiyellerini ortaya çıkarmayı sağladığı belirlenmiştir.

Kotluk ve Kocakaya (2015) tarafından yapılan çalışmanın amacı, fizik öğretiminde dijital hikâye kullanımının 21. Yüzyıl becerileri üzerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini lise öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır, görüşme ile veri toplanmıştır. Çalışmanın sonucunda, öğrenciler öğrenme ve yenilenme becerilerinin, medya ve teknoloji becerilerinin, yaşam ve meslek becerilerinin geliştiğini belirtmişlerdir.

Karataş, Bozkurt ve Hava (2016) tarafından yapılan çalışmanın amacı, tarih öğretmen adaylarının öğretim ortamlarında dijital hikâye anlatım yönteminin kullanılmasına yönelik görüşlerin araştırılmasıdır. Yapılan çalışmanın örneklemi tarih öğretmen adaylarıdır. Yarı yapılandırılmış görüşme ile öğretmen adaylarının görüşleri incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda öğretmen adayları; DH yöntemi ile öğrencilerin motivasyonlarının ve yaratıcı düşünme becerilerinin artacağını belirtirken, konuların daha kalıcı öğrenileceğini de belirtmişlerdir. DH yönteminin olumsuz yönlerinin ise sistemle ilgili olabileceğini, bu bağlamda doğru ara yüzün seçilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Uslupehlivan, Kurtoğlu Erden ve Cebesoy (2017) tarafından yapılan çalışmanın amacı, çevre eğitimi çalıştayına katılım gösteren öğretmen adaylarının dijital hikâye oluşturma sürecine yönelik deneyimlerinin ortaya çıkarılması ve bu sürece yönelik sorunların araştırılmasıdır. Çalışmanın örneklemi sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarıdır. Çalışmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıdır. Çalışmanın sonucunda, öğretmen adayları dijital hikâyelerin, öğrenme ve öğretme sürecinde aktif bir şekilde kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Yaşadıkları zorlukları ise hikâye oluşturma süreciyle ilgili sorunlar, zaman açısından yaşanılan sorunlar ve teknik sorunlar olarak ifade etmişlerdir.

Chan, Churchill ve Chiu (2017) tarafından yapılan çalışmanın amacı öğrencilerin hazırladıkları dijital hikâyeler incelenerek öğrencilerin dijital okuryazarlık becerilerinin tespit edilmesidir. Çalışmanın örneklemi yükseköğrenim gören 3 öğrencidir. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin dijital okuryazarlık düzeylerinin, dijital yeterlilik, dijital araç kullanımı, dijital dönüşüm yapabilme becerileri açısından geliştiği görülmüştür.

Anılan, Berber ve Anılan (2018) tarafından yapılan çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının 3. ve 4. sınıf fen bilimleri konu ve kazanımlarına uygun dijital hikaye hazırlamaları istenmiş ve bu süreç sonunda öğretmen adaylarının deneyimleri ve fen bilgisi öğretimi açısından DH kullanımına yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemi fen bilgisi öğretmen adaylarıdır. Çalışmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz tekniğidir. Çalışmanın sonucunda, öğretmen adayları DH'lerin fen bilgisi dersinde yer verilmesi gerektiğini, DH'lerin konuya dikkat çektiği, ilgi çekici olduğu, eğlenceli olduğu ve bu sayede kalıcı öğrenmeyi sağlayacağını; ayrıca meslek hayatlarında kullanmayı tercih edeceklerini belirtmişlerdir.

Erdoğdu ve Eskimen (2021) tarafından yapılan çalışmada karma desen kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmen adaylarının web 2.0 hızlı içerik geliştirme öz yeterlilik algılarının yükseldiği ve hikâye hazırlamaya yönelik motivasyonlarının yükseldiği gözlemlenmiştir. Öğretmen adaylarının görüşleri incelendiğinde dijital hikâye hazırlama sürecini eğlenceli, zevkli olduğunu, yeni uygulamalar öğrenmekten keyif aldıklarını belirttikleri görülmüştür.

Dijital hikâyeler ile yapılan çalışmalar sadece okul çağındaki öğrencilerle sınırlı değildir ve farklı yaş gruplarında da dijital okuryazarlık, teknolojiye ilişkin görüşler gibi alanlarda etkili sonuçlar elde edilmiştir. Tekeli (2018) tarafından yapılan çalışmada dijital hikâye anlatım atölyesi yoluyla yaşlıların dijital okuryazarlık deneyimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemi huzur evinde bulunan 8 yaşlıdan oluşmaktadır. Çalışmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıdır. Çalışmanın sonucunda yaşlıların "Dijital Hikâye Anlatım Atölyesi (DHAA)" uygulaması sonucunda dijital okuryazarlık deneyimlerinin farklılaştığı görülmüştür. DHAA sürecinde bazı yaşlıların ilk defa bilgisayar kullandığı görülmüş, yeni deneyimler kazanmaları, yeni bilgiler öğrenmeleriyle kendilerini başarılı ve mutlu hissettiklerini ifade etmişlerdir. DH sürecinde teknolojiye karşı olumsuz fikirleri olanların fikirlerinin olumluya döndüğü görülmüştür.

Dijital hikâye alanında yapılan araştırmalar incelendiğinde çok çeşitli çalışmalar olduğu görülmüştür. Özellikle Türkçe derslerinde yapılmış çalışma sayısının fazla olduğu görülmüştür. Fen bilgisi dersi, fen bilgisi konu ve kazanımlarının merkezde olduğu çalışmalardan örnekler yukarıda sunulmuştur. Dijital hikâye hazırlama sürecine yönelik görüşlerin açığa çıkarılması amacıyla yapılmış pek çok çalışma olduğu görülmüştür.

2.4 Bilim Tarihi İle İlgili Yapılan Araştırmalar

Literatürde yer alan Bilim tarihi çalışmaları incelendiğinde, fen bilimleri ve sosyal bilimler branşlarını içeren çalışmaların çoğunluk olduğu görülmüştür. Araştırmaların konularına bakıldığında, ders kitabı incelemeleri, okuma parçası veya metinlerin bilim tarihi açısından incelemeleri, derse (fen bilimleri, sosyal bilgiler, bilim) yönelik tutum, bilimin doğasına yönelik tutum ve görüş, fen okuryazarlığı gibi konular çalışıldığı görülmüştür. Çalışmaların örneklem gruplarını ilköğretim, ortaöğretim ve lisans düzeyi öğrencilerinin oluşturduğu görülmüştür.

Cansız (2014) tarafından yapılan çalışmanın amacı, bilim tarihi eğitiminin ortaokul öğrencilerinin fen okuryazarlığı üzerine etkisini araştırmaktır. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi altıncı sınıf öğrencileridir. Yapılan çalışmada bir deney grubu bir de kontrol grubu yer almaktadır. Kontrol grubuna müfredat tabanlı eğitim görmüştür. Deney grubu ise dolaşım sistemi tarihi müfredata entegre edilmiştir. Çalışmada bilimsel süreç becerileri testi, dolaşım sistemi kavram testi, fen tutum testi, bilimin doğası ölçeği ön test son test olarak uygulanmış. Sonucunda bilimsel süreç becerileri açısından iki uygulamanın birbirine göre bir farkı olmadığı görüşmüştür. Dolaşım sistemi kavramları akılda tutma, fen tutum, bilimin doğası ölçeğinde bilim tarihi temelli eğitimin daha başarılı olduğu görülmüştür.

Çelik (2019) tarafından yapılan çalışmanın amacı fen bilimleri dersinde kullanılan bilim tarihi uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin bilime ve fene yönelik tutumları, epistemolojik inançlarına etkisinin araştırılmasıdır. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden deneysel model kullanmıştır. Çalışmanın örneklemini beşinci sınıf, altıncı sınıf, yedinci, sekizinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda bilim tarihi uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin bilime ve fenne yönelik tutumlarını olumlu etkilemiştir. Epistemolojik inançları ise cinsiyete göre farklılaştığı görülmüştür.

Yurtseven Avcı ve Seçkin Kapucu (2020) tarafından yapılan çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının alan derslerinden edindikleri bilgi birikimi ile dijital becerilerini kullanarak bu bilgileri dijital ortama aktarmaları hedeflenmiştir. Öğretmen adayları bilim insanlarının hayatlarını hikâyeleştirerek bu hikâyeleri görsel öğeler, hareketli resimler ve ses ile birleştirerek dijital ortama aktarmışlardır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıdır. Çalışmanın örneklemi fen bilgisi öğretmen adaylarıdır. Veri toplama aracı olarak hazırlanan senaryolar, hazırlanan dijital hikâyeler ve araştırmacılar tarafından hazırlanan Dijital hikâye hazırlama deneyimlerine yönelik yansıtma formu kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, veriler TYÇ analiz yöntemi ile analiz edilmiştir, TYÇ'nin pek çok başlığına göre öğretmen adaylarının beceri geliştirdiği görülmüştür. Senaryolaştırma sürecinde, yazılı ifade becerilerinin geliştiği görülmüştür, dijital ortama aktarma sürecinde konuşma becerilerinin geliştiği görülmüştür. Yalnız bu çalışma Bilim tarihi temelli dijital hikâye uygulaması ile benzerlik göstermektedir. Yapılan çalışma da bilim insanlarının hayatlarını dijital hikâyeye çevirmesi açısından benzerlik taşımaktadır. Sonucunda öğretmen adaylarının pek çok açıdan beceri gelişimi incelenmiştir.

Candaş, Kıryak ve Ünal (2021) tarafından yapılan çalışmada hikâye tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın amacı, elektrik konulu bilim tarihi temelli hikâyeler oluşturularak öğretim süreci tasarlanması ve bu süreç ile ilgili öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıdır. Çalışmanın örneklemi fen bilgisi öğretmen adaylarıdır. Çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının bilim tarihi temelli hikâyeler ile öğretim ve fen bilimlerinde LES modelinin kullanılması yönünde olumlu görüşlere sahip oldukları görülmüştür.

Alışır ve Han Tosunoğlu (2022) tarafından yapılan çalışmada, öğretmen adaylarının bilim tarihine yönelik tutumları ortaya konulması ve bilim tarihine yönelik tutum branşlara göre farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmanın yöntemi nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelidir. Çalışmanın örneklemini öğretmen adayı (fizik, kimya, biyoloji, fen bilimleri öğretmenliği) oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının bilim tarihine yönelik olumlu tutum sergiledikleri görülmüştür, en yüksek ortalamanın bir öğretim yöntemi olarak bilim tarihi alt boyutu olduğu görülmüş, en düşük ortalama ise bilim tarihine ilgi alt boyutu olduğu görülmüştür. Bu durum öğretmen adaylarının bilim tarihini öğretme öğrenme sürecinde önemli bir yerde görmesine rağmen bilim tarihine olan ilgileri diğer boyutlara kıyasla düşük olduğu görülmüştür.

2.5 Yer Bilimi Ve Fen Eğitimi İle İlgili Çalışmalar

Literatürde yer alan Yer bilimi konularının öğretimi bakımından, fen eğitimi bakımından, yapılmış olan çalışmalar incelenmiştir.

Bitlisli (2014) tarafından yapılan çalışmanın amacı, 6. sınıf öğrencilerinin yeryüzünde yaşam ünitesinde geçen coğrafi kavramları algılama düzeylerinin ve kavram yanılgılarının tespit edilmesi ve kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik öneriler sunulmasıdır. Çalışmanın yöntemi, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel model kullanılmış ayrıca tarama modeli kullanılarak öğretmenlerin öğrencilerin kavram yanılgılarından haberdar olup olmadıkları tespit edilmiştir. Çalışmanın örneklemi, altıncı sınıf öğrencisi ve sosyal bilgiler öğretmenidir. Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin coğrafya kavramlarının büyük çoğunluğunda yanılgıya düştükleri görülmüştür, öğretmenlerin de öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarından yeterince farkında olmadıkları görülmüştür.

Bulut (2014) tarafından yapılan çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının genel fiziki coğrafya dersindeki deprem, kayaç, levha hareketleri, epirojenez, orojenez, kavramları hakkında anlama seviyelerini ve kavram yanılgılarını tespit etmektir. Betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2.3. Ve 4. Sınıf sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının bu kavramlarla ilgili çok fazla kavram yanılgısı ve anlama güçlüğüne sahip olduğu görülmüştür. Çalışmanın sonuçlarına göre kavram yanılgılarının temel nedenini Türkiye de ki ders kitaplarının yeterli içeriğe sahip olmaması olarak yorumlanmıştır. Kavram yanılgılarının giderilmesi için kavram yanılgılarının önceden tespit edilmesi ve bu yanılgıları gidermeye yönelik materyal, yöntem ve teknikler kullanılmalıdır. Ders içerikleri görsellerle desteklenmelidir, soyut kavramlar öğretilirken somutlaştırmak adına görseller, videolar vb. materyaller kullanılmalıdır.

Bingül ve Çavaş (2016) tarafından yapılan çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının deprem konusundaki kavram yanılgılarını tespit etmek. Çalışmanın sonucunda fen bilgisi öğretmen adaylarının deprem konusunda kavram yanılgılarına sahip oldukları, var olan müfredat programının bu kavram yanılgılarını gidermeye yeterli olmadığı ortaya konulmuştur.

Karakuş (2019) tarafından yapılan çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının doğal afet kavramlarına ilişkin kavram yanılgılarının kelime ilişkilendirme testi ile tespit edilmesidir. Çalışmanın yöntemi tarama modelidir. Çalışmanın örneklemi, sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda, öğretmen adaylarının deprem, orman yangını, sel,

erozyon, kuraklık kavramları ile ilgili kavram yanılgılarına sahip oldukları görülmüştür. Kavramlardan depremi yıkım ile erozyonu toprak, heyelanı toprak, kuraklık kavramını susuzluk, orman yangını kavramını ağaç, seli yağmur kavramları ile ilişkilendirdikleri görülmüştür.

Uluay (2020) tarafından yapılan bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının evren ve evrenin özelliklerine ilişkin görüşlerinin ortaya konulmasıdır. Çalışmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıdır. Çalışmanın örneklemi, fen bilgisi öğretmen adaylarıdır. Görüşleri belirlemek için çalışmada dört açık uçlu soru ve metaforik betimlemeye dayalı cümle tamamlamasından oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, öğretmen adaylarının evrenin genişlemesi hakkında kavram yanılgılarına sahip oldukları tespit edilmiştir, öğretmen adaylarının evrenin bileşenlerini açıklama noktasında kendilerinden emin olmadıkları görülmüştür.

Semercioğlu, Kalkan ve Akdemir (2021) tarafından yapılan çalışmanın amacı, ortaokul fen bilgisi öğretmenlerinin mevsimler konusu hakkındaki kavram yanılgılarının tespit edilmesidir. Çalışmanın yöntemi betimsel modeldir. Çalışmanın örneklemini fen bilgisi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda, öğretmenlerin mevsimlerin oluşumunu ilişkin bilgilerinin tam olduğunu ama tam olarak kavrayamadıklarını bu bilgiyi ezberledikleri görülmüştür. Öğretmenlere bilgi, kavrama ve analiz düzeyinde sorular sorulmuş öğretmenlerin bilgi eksikleri ve kavram yanılgısına sahip oldukları görülmüştür.

3. BÖLÜM: YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın, araştırma modeli, evren ve örneklem, veri toplama araçları, uygulama, veri analizi detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

3.1 Araştırma Modeli

Araştırmada nicel ve nitel yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma desen kullanılmıştır. Karma desenlerden gömülü desen kullanılmıştır. İnsanın doğasındaki merak duygusu sonucunda araştırma ve öğrenme kavramları ortaya çıkmıştır. Bilim insanları bilimsel bilgileri ortaya çıkarmak içinde bilimsel araştırma yollarına başvurur. Bilimsel araştırmaları sistematikleştirmek için üç tane bilimsel araştırma yöntemi ortaya çıkmıştır. Nitel araştırma yöntemi, nicel araştırma yöntemi ve karma araştırma yöntemidir. Önceleri en iyi araştırma yönteminin nicel araştırma yöntemleri veya nitel araştırma yöntemleri olduğu düşünülmüştür. Daha sonra bu iki yöntemin yetmediği, tek bir araştırma yöntemi ile problemin çözümüne açıklık getirmekte zorlanıldığı görülmüş ve bu iki araştırma yönteminin de ötesine geçilmesi gerektiği düşünülmüş, böylelikle karma araştırma deseni kullanılmaya başlanmış (Ocak , 2019).

Karma araştırma yönteminin tarihsel süreci, bilimsel araştırma süreçlerinin benimsediği paradigmalarla paralellik izlemiştir. Pozitivizmin benimsendiği 1930'lu yıllarda nicel araştırma yöntemlerinin daha sık kullanıldığı görülmüş. Eğitim bilimleri ve sosyal bilimler alanındaki araştırmacılar zaman içerisinde problemlerine cevap ararken

birden fazla farklı yöntem, veri toplama aracı kullanılmışlardır. Araştırmacılar pragmatik paradigmanın savunduğu yararcılığı kullanmayı tercih etmişlerdir ve en sonunda nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Karma araştırma yöntemi nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin ortak paydasını oluşturduğu söylenilebilir. Nicel ve nitel araştırma yöntemleri beraber kullanılarak oluşturulan karma araştırma yöntemi her iki araştırma yönteminin eksiklerini tamamlamaktadır. Böylece araştırma problemleri daha iyi çözümlenebilecektir. Karma araştırma yöntemi kullanılarak problemin çözümünde nicel ve nitel veriler ile desteklenerek daha güvenilir sonuçlar elde etme olanağı sunar. Bunun sonucunda daha güçlü delillerle tek bir yöntem sonucunda elde edilen verilerin eksiklerini tamamlayıp probleme bütünsel yaklaşmayı sağlayacaktır (Oral ve Çoban , 2020).

Creswell (2017)'e göre karma araştırma yöntemi, araştırmacının problemleri çözümlemek için hem nitel hem nicel verileri toplayarak bu iki veri grubunu bütünleştirerek sonuca ulaştığı bir araştırma yöntemidir. Bu yaklaşımda araştırmacı problemini çözümlerken tek bir veri grubu kullanmak yerine, örneğin nicel verileri, nitel veriler olan öykü ve kişisel deneyim verileriyle birleştirerek araştırma problemini daha iyi çözümlemiş olacaktır.

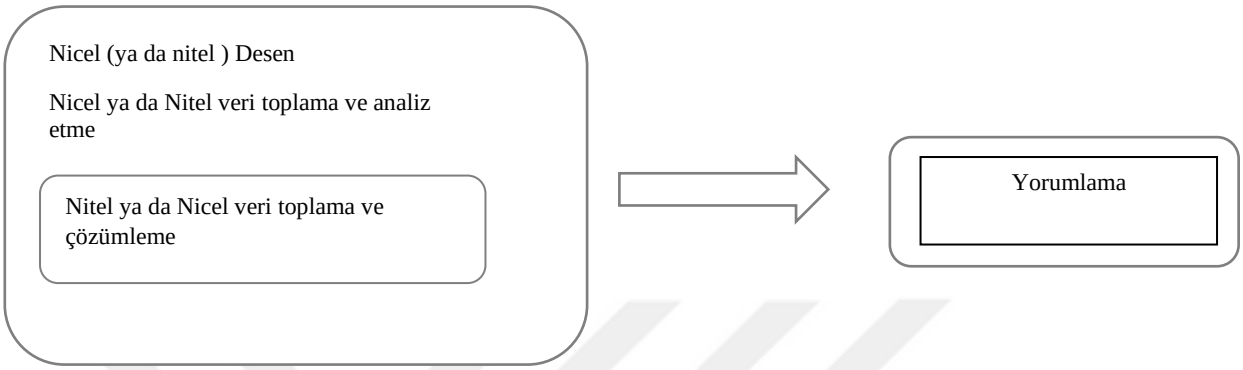
Karma araştırma yöntemi probleme daha geniş bir çerçeveden bakmayı sağlamaktadır. Nicel ve nitel bakış açılarını ayrı ayrı kullanmak yerine bu bakış açılarının çıktılarının bütünleştirerek olumlu yönleri artırdığı, eksikleri tamamladığı görülmektedir. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin kendi açılarından pek çok avantajı bulunmaktadır. Karma araştırma yöntemi iki yöntemin olumlu yanlarını birleştirmekte ve eksik yanlarını tamamlamaktadır. Karma araştırma yönteminin temel dayanağı birden fazla veri kaynağı toplayarak problemin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır (Guest & Fleming , 2016).

Karma araştırma yönteminin sunduğu avantajlar şu şekildedir;

- Nicel araştırma yöntemleri kapalı uçlu soruların cevaplarını verirken nitel araştırma yöntemleri açık uçlu soruların cevaplarını verir ve iki farklı bakış sunmaktadır.
- Problemle ilgili iki farklı açısı elde edilmesiyle geniş bir bakış açısı sunmaktadır.
- Birçok farklı veri elde edilerek detaylı bilgi edinilmesini sağlamaktadır (Creswell, 2017).

Karma araştırma yönteminin çatısı altında birçok araştırma deseni bulunmaktadır. Bunlar: yakınsayan paralel desen, açıklayıcı sıralı desen, keşfedici sıralı desen, gömülü desen, dönüştürücü desen, çok aşamalı desendir. Yapılan araştırmada gömülü desen kullanılmıştır. Gömülü desen, problem durumunu çözümlemek için nitel ve nicel araştırma

desenleri toplanıp çözümlenen bir desendir. Nitel bir desen içinde nicel bir desen, nicel bir desen içinde nitel bir desen kullanılabilmektedir. Gömülü desen içinde ana bir desen seçilip onu destekleyici başka bir desen kullanılır (Oral & Çoban , 2020). Yıldırım ve Şimşek (2021)'e göre gömülü desen, nitel ya da nicel yöntemlerden birinin diğerine göre daha ön planda olmasıdır.



Şekil 3.1. Gömülü Desen

Not: Creswell ve Plano Clark, 2015

Gömülü desende vurgulandığı gibi ön planda olan bir araştırma yöntemi seçilir ve diğer araştırma yöntemi ile ana yöntem desteklenir. Yapılan çalışmada ön planda tutulan ana araştırma yöntemi nicel araştırma yöntemidir. Nicel araştırma verilerini nitel araştırma yöntemi ile toplanan nitel veriler desteklemektedir.

3.2 Çalışma Grubu

Yapılan araştırmada uygun örneklem yöntemi ile örneklem oluşturulmuştur. Bazı araştırmalarda seçkisiz ve seçkisiz olmayan sistematik örnekleme yöntemleri kullanmak mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda araştırmacı evrende bulunan öğeler ve üyelerden uygun olanlarını seçerek bir örneklem oluşturur ve bu yönteme uygun örnekleme yöntemi denir. Uygun örnekleme yöntemi araştırmacıya evren içerisinden nesne, eleman, öğelerden kolay ulaşılabilir ve kendisine en uygun olanları seçmesine olanak sağlar (Oral & Çoban , 2020).

Bu araştırma, 2021-2022 bahar döneminde İstanbul'da bulunan bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan ikinci sınıf fen bilgisi öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu " Yer Bilimi " dersini alan ikinci sınıf fen bilgisi öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan öğretmen adaylarına ilişkin bilgiler şu şekildedir;

Tablo 3.1. Çalışma Grubun Cinsiyet Dağılımına İlişkin Frekans ve Yüzde Değerleri

Cinsiyet	f	%
Kız	29	90
Erkek	3	10

Tablo 3.1'de yer aldığı üzere çalışmada katılımcıların %90 (f=29) kız öğretmen adayı, %10 (f=3) erkek fen bilgisi öğretmen adayı olmak üzere toplam 32 öğretmen adayı katılmıştır.

3.3 Veri Toplama Araçları

Yapılan araştırmalarda bizi sonuca götüren yegâne temel unsur verilerdir. Araştırmanın doğasına uygun araştırma yöntemi seçildikten sonra sonuca ulaşmak için doğru veri toplama aracı seçilmelidir. Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin kendine özel veri toplama araçları bulunmaktadır. Çalışmada Jeolojiye Yönelik Tutum Ölçeği (JYTÖ), Dijital Okuryazarlık Ölçeği (DOYÖ), Bilim Tarihine Yönelik Tutum Ölçeği (BTTÖ), Yer bilimi kavram testi, Yarı Yapılandırılmış Görüşme, Dijital Hikâyeler kullanılmıştır. Kullanılan veri toplama araçları bilgileri Tablo 3.2'de sunulmuştur.

Tablo 3.2. Veri Toplama Araçlarına İlişkin Bilgiler

Veri toplama aracı	Veri toplama aracı deseni	Gerekçe	Uygulama zamanı	
			Uygulama öncesi	Uygulama sonrası
Jeolojiye yönelik tutum ölçeği	Nicel veri toplama aracı	Öğretmen adaylarının jeolojiye yönelik tutum düzeylerinin belirlenmesi.	✓	✓
Dijital okuryazarlık ölçeği	Nicel veri toplama aracı	Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi.	✓	✓
Bilim tarihine yönelik tutum ölçeği	Nicel veri	Öğretmen adaylarının bilim tarihine yönelik tutumlarının belirlenmesi.	✓	✓

	toplama aracı			
Yer bilimi kavram testi	Nitel veri toplama aracı	Öğretmen adaylarının yer bilimi kavramlarını bilme ve öğrenme düzeylerinin belirlenmesi.	✓	✓
Yarı yapılandırılmış görüşme formu	Nitel veri toplama aracı	Öğretmen adaylarının bilim tarihi temelli dijital hikâye oluşturma süreci sonunda süreç ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi.		✓
Dijital Hikâyeler	Nitel veri toplama aracı	Öğretmen adaylarının uygulama süreci boyunca verilen yer bilimi kavramlarını öğretmeye ve öğrenmeye yönelik hazırladıkları dijital hikâyeler ile süreç içerisindeki dijital hikâye hazırlama becerilerinin izlenmesi.		✓

3.4 Nicel Veri Toplama Araçları

Bu bölümde araştırmanın nicel veri toplama araçları ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. Kullanılan nicel veri toplama araçları Jeolojiye Yönelik Tutum ölçeği, Dijital Okuryazarlık ölçeği, Bilim Tarihine Yönelik Tutum ölçeği.

3.4.1 Jeolojiye Yönelik Tutum Ölçeği (JYTÖ)

Yapılan araştırmada öğretmen adaylarına uygulama öncesi ve sonrası şeklinde 2 defa jeolojiye yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Bu ölçeğin uygulanma amacı öğretmen adaylarının jeolojiye yönelik tutumlarının belirlenmesidir.

Uygulanan ölçek beşli likert tipi ölçek kategorisine girmektedir. Likert tipi ölçekler tutum ölçmeye yönelik geliştirilmiş ölçeklerdir. Likert tipi ölçeklerde katılımcılara sırayla önermeler sunulur katılımcı bu önermelere katılma derecesine göre tamamen katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, tamamen katılmıyorum şeklinde cevap vermektedir. Genellikle cevap kategorilerinin sayısının beş olması önerilmektedir (Oral & Çoban , 2020).

Uygulanan jeolojiye yönelik tutum ölçeği Ertepınar, Özdem ve Bilican tarafından oluşturulmuştur. Ölçeği kullanmak üzere gerekli izinler alınmıştır. Uygulanan bu ölçek 30 maddeden oluşmaktadır. Cronbach alfa katsayısı. 87 ‘dir. Ölçekte “A” kesinlikle

katılmıyorum “B” katılmıyorum “C” kararsızım “D” katılıyorum “E” kesinlikle katılıyorum şeklinde 5’li likert tipi derecelendirme yapılmıştır. Jeolojiye yönelik tutum ölçeği Ek 1 ekler bölümünde yer verilmiştir.

3.4.2 Dijital Okuryazarlık Ölçeği (DOYÖ)

Yapılan araştırmada öğretmen adaylarına uygulama öncesi ve sonrası şeklinde 2 defa dijital okuryazarlık ölçeği uygulanmıştır. Bu ölçeğin uygulanma amacı öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesidir.

Uygulanan dijital okuryazarlık ölçeği Hamutoğlu ve diğerleri (2016) ‘nin çalışmasından alınmıştır. Ng tarafından 2012 yılında geliştirilen 17 maddeden oluşan bir ölçektir. Ölçek dört ana kısımdan oluşmuştur, tutum, teknik, bilişsel ve sosyal olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin cronbach alfa ve test tekrar test yöntemleri ile Dijital okuryazarlık ölçeğinin güvenirliği hesaplanmış, 185 öğrenciden elde edilen cronbach alfa katsayısı .93 olarak hesaplanmış. Tutum alt boyut için .88, teknik alt boyut için .89, bilişsel alt boyut için .70, sosyal alt boyut için .72 olarak hesaplanmış (Hamutoğlu vd., 2016). Ölçekte “(1) kesinlikle katılmıyorum” ,“(2) katılmıyorum”, “(3) kararsızım”, “(4) katılıyorum” “(5) kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li likert tipi derecelendirme yapılmıştır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 85, en düşün puan ise 17’dir. Ölçek Ek2’de yer almaktadır.

3.4.3 Bilim Tarihine Yönelik Tutum Ölçeği (BTTÖ)

Yapılan araştırmada öğretmen adaylarına uygulama öncesi ve sonrası şeklinde 2 defa bilim tarihine yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Bu ölçeğin uygulanma amacı öğretmen adaylarının bilim tarihine yönelik tutumlarının belirlenmesidir.

Uygulanan ölçek Alışır, Deniz & İrez (2020) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin geneli için cronbach alfa iç tutarlık katsayısı 0.95, Bilim tarihi yönteminin öğrenmeye katkısı için 0.93, Bilim tarihi ilgi için 0.92, Bir öğretim yöntemi olarak bilim tarihi için 0.85 olarak hesaplanmış (Alışır, Deniz ve İrez, 2020). Alışır’dan gerekli izinler alınarak araştırmada kullanılmıştır. Uygulanan ölçek 29 maddeden oluşmuştur. Ölçekte ‘Hiç Katılmıyorum’ (1), ‘Az Katılıyorum’ (2), ‘Orta Derece Katılıyorum’ (3), ‘Çok Katılıyorum’ (4), ‘Tamamen Katılıyorum’ (5) şeklinde 5’li likert tipi derecelendirme yapılmıştır. BTTÖ 3 tane alt boyut

bulunmaktadır, “Bilim tarihi yönteminin öğrenmeye katkısı” (BTY Katkı), “Bilim tarihi ilgi” (BTY ilgi), “Bir öğretim yöntemi olarak bilim tarihi” (BT Yöntem) (Alışır ve Han Tosunoğlu, 2022). Ölçekten elde edilen puanların yorumlanmasında ortalama değerler Tablo 3.3’de yer verilmiştir. Ölçek Ek3’te yer almaktadır.

Tablo 3.3 BTTÖ Puan Değerlendirme Anahtarı

Tutum Değeri	Puan Aralığı
Olumsuz Tutum	0-2
Zayıf Tutum	2-3
Olumlu Tutum	3-4
Güçlü Tutum	4-5

3.5 Nitel Veri Toplama Araçları

Bu bölümde çalışmada kullanılan nitel veri toplama araçları Yer bilimi kavram testi, yarı yapılandırılmış görüşme ve bilim tarihi temelli dijital hikâyedir ve alt başlıklarda ayrıntılı olarak sunulmuştur.

3.5.1 Yer Bilimi Kavram Testi

Öğretmen adaylarının yer bilimi kavramlarını bilme ve öğrenme düzeylerinin belirlenmesi için açık uçlu yer bilimi kavram testi uygulanmıştır.

Eğitimde ve birçok alanda bireylerin farklı özellikleri ölçülmektedir. Ölçülen özellikler davranış veya performans şeklinde iki başlık altında toplanabilir. Bireyin kendiliğinden yaptığı onu diğer kişilerden ayıran kişilik özellikleri, ilgi, tutum vb. özellikleri davranıştır. Bir problem karşısında onu çözme becerisi, sahip olduğu bilgi ve beceriler ise kişinin performansını gösterir. Testler genellikle performansı, başarıyı ölçeme yarayan ölçme aracıdır. Test denildiğinde sadece çoktan seçmeli testler değil birçok açıdan farklı test olduğu bilinmektedir. Puanlanış bakımından testler, geliştirilen kişinin özelliği, teste katılan kişi sayısı, cevaplama süresi ve cevaplanış şekli bakımından test çeşitleri mevcuttur. Kullanılan yer bilimi kavram testi cevaplanış şekli bakımından açık uçlu test kategorisine girmektedir. Açık uçlu testte birey cevabı kendi yapılandırır. Şans başarısı içermez ve üst düzey becerileri ölçmek için uygundur.

Yer bilimi kavram testi araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Geliştirme süreci;

1. *Amacın belirlenmesi*, bir test oluşturulurken önce amaç belirlenir "Neyi ölçmeyi amaçlıyoruz ?" cevabı aranır. Testin amacı, Öğretmen adaylarının ön bilgilerinin belirlenmesi ve uygulama sonrasında öğrenme düzeylerini belirlenmesidir.
2. *Genel test planının oluşturulması*, araştırmacı testi neden yapacağını karar verdikten sonra genel bir plan oluşturmuştur. Ölçülecek yapıyı tanımış, hedef kitle belirlenmiştir hedef kitle fen bilimleri 2. Sınıf öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Test puanları ön test ve son test sonuçları karşılaştırılacaktır.
3. *Kapsamın belirlenmesi*, testin kapsamını yer bilimi konu ve kavramları oluşturmaktadır. Kavramlar seçilirken yer bilimi kavramlarının ağırlık olarak yer alan konular seçilmiştir aynı zamanda kamu personeli seçme sınavında fen bilimleri öğretmenlik alan bilgisi sınavında en çok karşılan konular seçilmiştir.
4. *Madde yazılması,* Alanda uzman bir diğer araştırmacı sürece katılmıştır ve seçilen kavramlarla ilgili 26 maddeden oluşan soru havuzu oluşturulmuştur. Her bir maddenin testin kapsamına uygun olmasına özen gösterilmiştir.
5. *Deneme formunun oluşturulması*, oluşturulan maddelere uzman görüşü alınarak son hali verilmiştir. Düzenlenecek testin başında testte yer alan madde sayısı, nasıl puanlanacağı, cevaplama süresini içeren bir yönerge yazılmasına özen gösterilmiştir. Maddeler zorluk derecesine ve benzer maddelerin ardışık yer almasına özen gösterilerek tasarlanmıştır.
6. *Ön denemenin yapılması*, oluşturulan kavram testi önce 42 kişi 4. Sınıf fen bilimleri öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Yapılan pilot uygulamanın ardından anlaşılamayan veya hiç cevaplanamayan sorular belirlenmiş, soruların cevaplanma süreleri ve dersin içeriği de yeniden ele alınmıştır. Bu bağlamda araştırmacı ve alanda uzman bir diğer araştırmacı ile birlikte sorular değerlendirilmiş ve bu doğrultuda 16 madde testten elenerek soru sayısı 10'a düşürülmüştür.
7. Tüm bu aşamalar sonucunda maddeler gözden geçirilerek en son 10 madde seçilerek testin son hali oluşturulmuştur (Oral ve Çoban , 2020)

Yer bilimi kavram testi 10 maddeden oluşan açık uçlu bir testtir. 32 kişi 2. Sınıf fen bilimleri öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Uygulamanın amacı öğretmen adaylarının ön

bilgilerinin belirlenmesi ve uygulama sonrasında kavram öğrenmelerinin belirlenmesidir. Yer bilimi kavram testi sorularından birkaç örnek aşağıda verilmiştir;

1) Jeoloji nedir?
2) Jeoloji bilimi ile ilgilemiş bilim insanlarından bildiklerinizi yazınız.
3) Yer kürenin oluşum teorileri nelerdir?

İlgili teste Ek 4'ten ulaşılabilir.

3.5.2 Yarı Yapılandırılmış Görüşme

Yapılan araştırmada daha derinlemesine veri toplama amacıyla nitel veri toplama araçlarından yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Görüşme tekniği, nitel araştırma yöntemlerinde en fazla kullanılan veri toplama aracı olduğu söylenmektedir. Görüşme, veri toplamak amacıyla belli bir konu hakkında yapılan söyleşileri içerir. Başarılı bir görüşme gerçekleştirebilmek için, sıcak, samimi ve güvenli bir ortam oluşturulmalıdır. Görüşme yapılacak kişi görüşme için istekli olmalıdır buna zorunlu bırakılmamalıdır. Görüşme soruları, çalışılan konuyu iyi ve yeterli bir şekilde temsil etmelidir. Veri toplamaya yönelik tüm noktalar soru haline getirilmelidir. Sorular yönlendirici olmamalıdır görüşme yapılan kişi özgürce fikirlerini ifade edebilmeli baskı altında veya yönlendirme olmaksızın görüşme sürdürülmelidir. Sorular mümkün olduğunda kısa, basit ve anlaşılır olmalıdır (Oral & Çoban , 2020). Yarı yapılandırılmış görüşme (görüşme formu yaklaşımı) formatında araştırmacı önceden hazırladığı soruları sorar ve görüşme sürecinde konu ve alan dışına çıkmadan daha ayrıntılı bilgi edinme amacıyla ek sorular sorabilme özgürlüğüne sahiptir. Sohbet tarzında bir görüşme yürütebilir, yarı yapılandırılmış görüşmede yapılandırılmış görüşmeye göre zaman ve soru açısından esneklik söz konusudur. Araştırmacı görüşme sorularını istediği sırayla sorabilir (Yıldırım & Şimşek , 2021).

Yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlama sürecinde araştırmanın amacı göz önünde bulundurularak önce 24 soruluk soru havuzu oluşturulmuştur. Araştırmanın amacına yönelik sorular tekrar revize edilerek bu sayı 14'e düşürülmüştür. Ardından uzman görüşü alınması amacıyla sorular fen eğitimi alanında başka bir uzmanla paylaşılmıştır ve uzman görüşü doğrultusunda sorular elenerek 8 soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Soruların kolay anlaşılır ve basit olmasına, konu ve alana paralel sorular olmasına, açık uçlu soru olma niteliği taşımalarına, soruların çok boyutlu olmasına, alternatif sorular oluşturmaya dikkat edilmiştir. Soruların özellikle yönlendirme içermemelerine dikkat edilerek sorular hazırlanmıştır. Açık uçlu soru niteliği, bireyin yanıtlarının standart bir özellik taşımaması cevabı istediği gibi biçimlendirmesi anlamına gelmektedir (Yıldırım

& Şimşek , 2021). Yarı yapılandırılmış görüşme sorularından birkaç örnek aşağıda verilmiştir;

1) Dijital hikâye oluşturma sürecine dair yorumlarınız nelerdir?
2) Hikâye yazmanın kolay ya da zor yönleri nelerdi? Deneyimlerini paylaşır mısın?
3) Hikâyeyi dijitalleştirmenin kolay ya da zor yanlarından bahseder misin?

İlgili görüşme formuna Ek 7'den ulaşılabilir.

3.5.3 Dijital Hikayeler

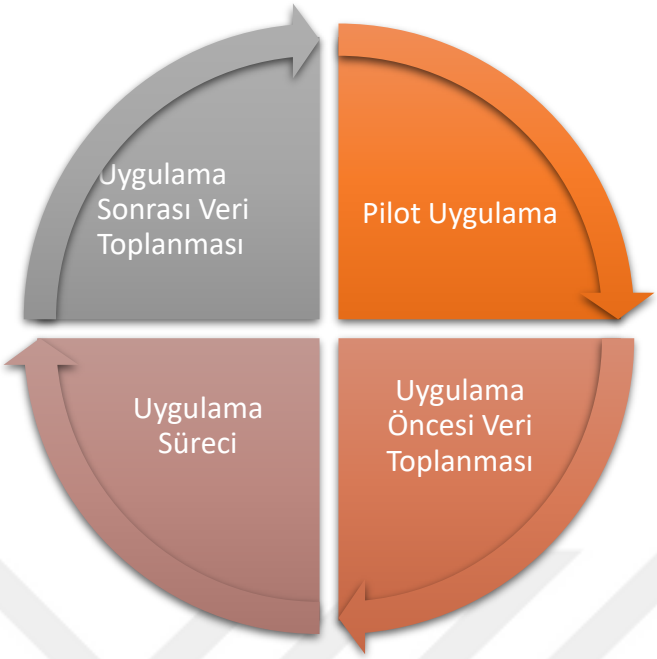
Yapılan çalışmada fen bilgisi öğretmen adayları bilim tarihi temelli dijital hikâye (BTTDH) hazırlık sürecinde grup çalışması gerçekleştirmiştir. Grup çalışması yapmalarının amacı öğrenci sayısının fazla olması ve işbirlikli çalışma avantajlarından faydalanmak. Öğretmen adayları 3-4 kişilik 11 gruba ayrılmıştır. Her bir grup toplamda 4 tane BTTDH hazırlamıştır. BTTDH'lerin konu içerikleri aşağıda bulunan Tablo 3.4'te sunulmuştur.

Tablo 3.4 BTTDH İçerik Bilgileri

	1. BTTDH	**2. BTTDH**	**3. BTTDH**	**4. BTTDH**
Konu	Yerkürenin Oluşum Teorileri	Levha tektoniği, deprem oluşumu	Dünyanın yapısı ve mevsimlerin oluşumu	Toprağın yapısı ve erozyon.

Tablo 3.4'te görüldüğü gibi öğretmen adayları 4 konu ile ilgili BTTDH'ler hazırlamıştır. Konular yer bilimi dersi müfredatı incelenerek uzman fikri alınarak araştırmacı tarafından seçilmiştir. Bu konular fen bilgisi dersi ortaokul müfredatında bulunmasından dolayı seçilmiştir.

3.6 Uygulama Süreci



Şekil 3.2 Uygulama Döngüsü

3.6.1 Pilot Uygulama

Yapılan çalışmada pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulamanın yapılma amacı işleyişi görmek ve düzeltilmesi gerekenlerin tespitinin yapılmasıdır.

Pilot uygulama 4. Sınıf fen bilgisi öğretmen adayları ile yapılmıştır. Toplam 3 hafta sürmüştür. İlk hafta ölçekler uygulanmıştır, araştırmacı "Dijital Hikâye Nedir, Nasıl Hazırlanır ?" eğitimi vermiştir. Araştırmacı bu eğitimi vermeden önce tez danışmanından uzman görüşü alarak bir eğitim hazırlamıştır. Eğitimde dijital hikâye oluşturma süreci anlatılmış, örnek dijital hikâyeler izletilmiş ve dijital hikâye oluşturma platformları tanıtılmıştır. Paylaşılan Web 2.0 araçları; Microsoft Movie Maker, PowToon, Storyjumper, Storyboardthat, Wevideo, Vyond, Pixton, Renderforest, Animoto ve imovie'dir

Öğretmen adaylarına mevsimlerin oluşumu konulu bilim tarihi temelli dijital hikâyelerin hazırlanması görevi verilmiştir. Öğretmen adayları tarafından ikinci hafta hikâye oluşturulup araştırmacıya teslim edilmiştir, daha sonra araştırmacı tarafından dönütler verilmiştir. Üçüncü hafta hikâyeler dijital hale dönüştürülüp teslim edilmiştir. Son testler uygulanmıştır.

3.6.2 Asıl Uygulama

Yapılan çalışmada ikinci sınıf fen bilgisi öğretmenliği dersi olan "Yer Bilimi Dersi" fen bilgisi öğretmen adaylarına *Bilim Tarihi Temelli Dijital Hikâye Uygulamaları* ile verilmiştir.

Yer bilimi dersi, Fen Bilgisi Öğretmenliği 2018 programında ikinci sınıfın bahar döneminde yer alan 3 saat teorik olarak verilen zorunlu bir derstir. Dersin amacı, "Öğrenciler öğrendikleri tanımların nasıl anlatılacağını sorgulamaları gerekmektedir, tanımların aktiviteler ile ilişkilendirmeleri dersin asıl amacıdır. Tanım ezberlemek yerine bilimsel aktivite üretmek ve bunları fen eğitimi müfredatı içinde bilimsel süreç becerilerini de kullanarak öğrencilerine aktarmak hedeftir." Dersin içeriği, yer bilimi konu ve kavramlarından oluşmaktadır. Dersin konu ve kavramları; "jeolojinin tanımı ve konusu. Yerküre ile ilgili genel bilgiler: yer yuvarının şekli ve boyutları, yer yuvarının hareketleri, yerin geosferleri, yeriçi ısısı, yerçekimi ve izostazi, yer yuvarının yaşı. Yer kabuğunu oluşturan maddeler: Mineraller, tanım ve özellikleri. Kayaç yapan önemli mineraller: Kayaçlar, tanımı ve genel bilgiler, magmatik kayaçlar, metamorfizma ve metamorfik kayaçlar, tortul kayaçlar, çözülme ve toprak, çözülme türleri, toprak oluşum koşulları ve çeşitleri. Tektonik hareketler: Orojenik hareketler, epirojenik hareketler, faylar, volkanizma, depremler. Stratigrafi: genel prensipler, jeolojik zamanlar". Olmak üzere farklı pek çok başlığı içermektedir (YÖK , 2018).

Araştırmanın zaman çizelgesi aşağıda bulunan Tablo 3.5 Uygulama Planı tablosunda ayrıntılarıyla sunulmuştur.

Tablo 3.5 Uygulama Planı

Hafta	Uygulama	Ders	Görev
1. Hafta	• Yer bilimi kavram testi • Dijital okuryazarlık ölçeği • Bilim tarihi tutum ölçeği • Jeolojiye yönelik tutum ölçeği	Dijital hikâye nedir, nasıl hazırlanır eğitimi verildi.	1.Görev: Konu: Yer kürenin oluşum teorileri Hikâye yazılacak.

2. Hafta	Hikâyelerle ilgili dönütler verilmiştir.	Hikâyeler teslim edilecek.	Hikâyeler dijital formata dönüştürülecek.
3. Hafta	Dijital hikâyelerle ilgili dönütler verilmiştir.	Dijital hikâyeler sunulacak.	2.Görev: Levha tektoniği, deprem oluşumu Hikâye yazılacak.
4. Hafta	Hikâyelerle ilgili dönütler verilmiştir.	Hikâyeler teslim edilecek.	Hikâyeler dijital formata dönüştürülecek.
5. Hafta	Dijital hikâyelerle ilgili dönütler verilmiştir.	Dijital hikâyeler sunulacak.	3.Görev: Dünyanın yapısı ve mevsimlerin oluşumu.
6. Hafta	Hikâyelerle ilgili dönütler verilmiştir.	Hikâyeler teslim edilecek.	Hikâyeler dijital formata dönüştürülecek.
7. Hafta	Dijital hikâyelerle ilgili dönütler verilmiştir.	Dijital hikâyeler sunulacak.	4.Görev: Toprağın yapısı ve erozyon.
8. Hafta	Hikâyelerle ilgili dönütler verilmiştir.	Hikâyeler teslim edilecek.	Hikâyeler dijital formata dönüştürülecek.
9. Hafta	Dijital hikâyelerle ilgili dönütler verilmiştir.	Dijital hikâyeler sunulacak.	
10. Hafta	Son testler uygulanmıştır.		

3.7 Verilerin Analizi

Bilimsel bilgi elde etmeye yönelik çalışmalarda bilimsel araştırmalar birbirini takip eden sistematik bir araştırma sürecini içerir. Değişken, nicel ya da nitel olarak bir özelliğin bariz bir şekilde bir durumdan diğerine farklılık göstermesidir. Değişkenle ilgili denek veya objenin değeri veri olarak adlandırılır. Denek veya objenin özelliği sayısal verilerle ifade edilebiliyorsa bu nicel değişkendir. Başarı puanı, kütle ölçüsü, zekâ puanı, kitaplıktaki kitap sayısı vb. Denek veya objenin özellikleri sınıflama yöntemi ile ifade ediliyorsa bu nitel değişkendir. Cinsiyet, yerleşim yeri, sınıf kademesi vb. Değişkenler neden-sonuç ilişkisinde ise bağımlı ve bağımsız değişken olarak ikiye ayrılır. Bağımsız değişken araştırmacının manipüle edebildiği yani kontrolünde tutabildiği değişkendir, bağımlı değişken ise manipüle edilen değişkene bağlı olarak ortaya çıkan araştırmanın sonucunu ortaya koyan değişkendir. Örneğin, Kitap okumanın Türkçe ders başarısına etkisinin araştırıldığı bir problemde, araştırmacının odaklandığı Türkçe ders başarısı grup içi veya gruplar arası değişkenliği araştıran değişken bağımlı değişkendir. Kitap okuma durumu yani kullanılan öğretim yöntemi, tekniği gibi değişkenler de bağımsız değişkendir (Büyüköztürk, 2012). Yapılan çalışmada BTTDH uygulamasının yer bilimi dersindeki etkileri araştırılmaktadır. Bu doğrultuda nicel ve nitel veriler toplanarak karma desen çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışmada elde edilen veriler nicel ve nitel veriler kendine özel yöntemlerle analiz edilmiştir.

Yapılan çalışmada Dijital okuryazarlık ölçeği, bilim tarihine yönelik görüş ölçeği ve jeolojiye yönelik tutum ölçeği kullanılarak nicel veriler elde edilmiştir. Elde edilen nicel veriler SPSS 28.0.0.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Her bir ölçeğin verileri SPSS programına girilmiştir daha sonrasında normallik testleri uygulanmıştır.

Elde edilen verilerin parametrik olarak test edilebilmesi için öncelikle normallik testleri yapılmalıdır. Normallik testlerinde grup büyüklüğü 50'den az ise Shapiro-Wilks uygulanır. Parametrik testler yapılabilmesi için analizde puanların normal dağılması yani anlamlı farklılık göstermemesi gerekmektedir. Hesaplanan p değeri 0.005'ten büyük çıkmalıdır (Büyüköztürk, 2012). Nicel veriler normallik testlerine tabi tutulduğunda hepsinin normal dağılım gösterdiği görülmüştür. Normallik testi bulguları Tablo 3.6'da Shapiro-Wilks Normallik Testi Bulguları verilmektedir.

Tablo 3.6 Shapiro-Wilks Normallik Testi Bulguları

		N	Shapiro-Wilk	p
DOY	Ön test	32	.987	.960

	Son test	32	.976	.673
BTYT	Ön test	32	.969	.458
	Son test	32	.973	.577
JYT	Ön test	32	.974	.640
	Son test	32	.895	.005

Tablo 3.7'de görüldüğü üzere Shapiro-Wilks testinin sonuçlarına göre anlamlılık seviyeleri DOY ölçeği ön test .960 son test .673, BTYT ölçeği ön test .458 son test .577, JYT ölçeği ön test .640 son test .005. Tüm testlerin anlamlılık seviyeleri .005'ten büyük olması sebebiyle dağılımın normal olduğunu söyleyebiliriz.

Elde edilen verilerin normal dağılım göstermesi sonucu ile DOY, BTT, JYT ölçekleri uygulama öncesi ve sonrasında anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek amacı ile ilişkili örneklemler için t-Testi uygulanmıştır.

Diğer veri toplama araçları olan yarı yapılandırılmış görüşme kayıtları, yer bilimi kavram testi ve BTTDH'ler nitel analiz yöntemleri ile analiz edilmiştir. BTTDH'ler öğretmen adaylarının süreçteki kavram öğrenme, dijital becerilerinin gelişimini gözlemlemek, görüşme verilerini desteklemek ve DH'lerin içeriklerini kavram, BT açısından süreçteki gelişimlerini ortaya koymak amacı ile iki şekilde analiz edilmiştir.

Birinci BTTDH Analizi

Birinci analiz Özcan, Kukul ve Karataş (2016) 'ın geliştirmiş olduğu "Dijital Hikâyeler için Dereceli Değerlendirme Ölçeği" kullanılarak yapılmıştır. Burada bu ölçeğin kullanılma amacı öğretmen adaylarının hazırlamış oldukları BTTDH'lerin süreç içerisinde planlama, üretim geri dönüt paylaşım adımlarında ve toplamda gelişimlerini gözlemlemektir. Ölçekteki adımlara göre puanlama yapılmıştır.

Tablo 3.7 Dijital Hikâyeler için Dereceli Değerlendirme Ölçeği Puanlama Anahtarı

Derece	Puan
Kötü	0-10,5
Zayıf	10,5-21
İyi	21-31,5
Mükemmel	31,5-42

İkinci BTTDH Analizi

İkinci analiz ise içerik analizi kullanılarak seçilen DH'lerin içerikleri Kavram, Bilimsel Bilginin Niteliği, Bilim Tarihi temaları ışığında analiz edilmiştir. Her bir grup 4'er tane BTTDH hazırlamıştır. Toplamda 44 BTTDH hazırlanmıştır. Analiz edilmesi için iyi, kötü ve orta düzeye sahip 3 grup seçilmiştir. Bu üç grubun 1. Ve 3. BTTDH'leri analiz edilmiştir. Birinci DH uygulamasının seçilme nedeni öğretmen adaylarının ilk deneyimlerinin ortaya konulmak istenmesidir, üçüncü DH uygulamasının seçilme nedeni ise öğretmen adaylarının süreç içerisinde bir deneyim kazandığı düşüncesi ve çoğu uygulamaya hâkim olacağı düşüncesi ile süreç içindeki gelişimlerinin ortaya konulmasının istenmesidir. Buradan elde edilen bulgular öğretmen adaylarının dijital hikâye uygulaması hazırlama sürecindeki gelişimlerini göstermektedir.

4. BÖLÜM: BULGULAR

4.1 Nicel Bulgular

Yapılan araştırmanın bu bölümünde elde edilen veriler analiz edilerek tablolar halinde sunulmuştur. Verilerin analizinden elde edilen bulgular alt problemlere ilişkin şekilde ele alınmıştır. Aşağıda sonuçlara yönelik bulgular verilmiştir.

4.1.1 Birinci Alt Problem "Yer Bilimi Dersinde Bilim Tarihi Temelli Dijital Hikâyelerin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlıklarına Etkisi Nasıldır?" İlişkin Bulgular

Dijital okuryazarlık ölçeğine ilişkin bulgulara aşağıda yer alan Tablo 4.1 DOY Ölçeği verileri, Tablo 4.1 DOY Ön test ve Son test Ortalama Puanların t-Test Sonuçları tablolarında yer verilmiştir.

Tablo 4.1 DOY Düzeyi Toplam Puan Ortalaması

		N	Ort.
DOY	Ön test	32	62
	Son test	32	68

Tablo 4.1'de öğretmen adaylarının her birinin ölçekten aldığı toplam puanın ortalaması bulunmaktadır. DOY ölçeğinden alınabilecek en yüksek puan 85 en düşük puan ise 17'dir. Ön test bulgularında öğretmen adaylarının DOY ölçeğinden ortalama 62 puan aldığı görülmektedir, son testte ise 68 puan aldığı görülmektedir. 17-85 puan aralığında alınan ön test ve son test puanları iyi düzeyde olduğu görülmektedir.

Tablo 4.2 DOY Ölçeği Verileri

Ölçüm	Alt Boyut	N	Ortalama	SS
Ön Test	Tutum	32	4.142	.454
	Teknik	32	3.276	.668
	Bilişsel	32	3.281	.739
	Sosyal	32	3.484	.893
	DOY toplam	32	3.658	.489
Son Test	Tutum	32	4.366	.436
	Teknik	32	3.817	.539
	Bilişsel	32	3.796	.670
	Sosyal	32	3.718	.802
	DOY Toplam	32	4.029	.400

Tablo 4.2 DOY ölçeği verileri tablosunda, ölçeğe katılan öğretmen adayı sayısı 32 olarak verilmiştir, DOY ölçeği ön test verileri alt boyutlarına göre ortalama ve standart sapma

verileri tabloda yer almaktadır. DOY ölçeği son test verileri alt boyutlarına göre ortalama ve standart sapma verileri tabloda yer almaktadır.

Tablo 4.3 DOY Ön test ve Son test Ortalama Puanların t-Test Sonuçları

Ölçek/Faktör	Ölçüm	N	Ortalama	SS	sd	t	p
DOY Toplam	Ön test	32	3.658	.48975	31	-5.59	<.001
	Son test	32	4.029	.40064	31		
DOY Tutum Alt Boyutu	Ön test	32	4.142	.45466	31	-2.47	.019
	Son test	32	4.366	.43684	31		
DOY Teknik Alt Boyutu	Ön test	32	3.276	.66883	31	-6.42	<.001
	Son test	32	3.817	.53941	31		
DOY Bilişsel Alt Boyutu	Ön test	32	3.281	.73985	31	-5.49	<.001
	Son test	32	3.796	.67033	31		
DOY Sosyal Alt Boyutu	Ön test	32	3.484	.89338	31	-1.65	.109
	Son test	32	3.718	.80259	31		

Tablo 4.3‘de görüldüğü üzere öğretmen adaylarının bilim tarihi temelli dijital hikâye uygulama sonrasında dijital okuryazarlık ölçeği sonuçları incelendiğinde anlamlı bir artış olduğu görülmüştür, t(31)=5.59, p<.001. Öğretmen adaylarının uygulama öncesi DOY ölçeği toplam ortalama puanları 3.65 iken, BTTDHU sonrasında toplam ortalama puanları 4.02’ye yükseldiği görülmüştür. Bu bulgu BTTDH uygulamasının DOY açısından önemli ölçüde etkisi olduğunu göstermektedir. DOY ölçeğinin alt boyutları incelendiğinde, tutum alt boyut ortalama puanları kıyaslandığında ön test ortalama puanı 4.14 iken, son test tutum ortalama puanı 4.36’dır. Anlamlı bir artış olduğu görülmektedir t(31)=2.47 p=019, p<.05. Teknik alt boyut verileri incelendiğinde, teknik ön test ortalama puanı 3.27 iken son test teknik alt boyut 3.81’dir. Teknik alt boyutta anlamlı bir fark olduğu görülmektedir, t(31)=6.42 p<.001 anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Puan artışının son testin lehine olduğu görülmektedir. Bilişsel alt boyut verileri incelendiğinde, bilişsel alt boyut ön test ortalama puanı 3.28 iken, son test bilişsel alt boyut ortalama puanı 3.79’dur anlamlı bir artış olduğu görülmektedir, t(31)=5.49 p<.001. Puan artışının son test lehine olduğu görülmektedir. Sosyal alt boyut verileri incelendiğinde, sosyal alt boyut ön test ortalama

puanı 3.48 iken, son test sosyal alt boyu ortalama puanı 3.71'dir. Sosyal alt boyutta genel olarak puan artışı gözlemlense de p=.109 p>.05 olduğu için anlamlı bir fark bulunmamaktadır.

4.1.2 İkinci Alt Problem "Yer bilimi dersinde hazırlanan bilim tarihi temelli dijital hikâyelerin fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim tarihine yönelik tutumlarına etkisi nasıldır?" İlişkin Bulgular

BTYTÖ ilişkin bulgular aşağıda Tablo 4.4 BT yönelik tutum ölçeği verileri ve Tablo 4.5 BT Ön test ve Son test t-Testi verileri tablolar halinde sunulmuştur.

Tablo 4.4 BT Yönelik Tutum Ölçeği Verileri

Ölçüm	Alt Boyut	N	Min.	Max.	Ortalama	SS
Ön Test	BT yönteminin öğrenmeye katkısı	32	2.42	5.00	3.777	.632
	BT ilgi	32	1.60	4.60	3.272	.700
	Bir öğretim yöntemi olarak BT	32	3.43	5.00	4.255	.435
	BT toplam	32	2.59	4.72	3.718	.522
Son Test	BT yönteminin öğrenmeye katkısı	32	1.42	5.00	3.489	.729
	BT ilgi	32	1.20	5.00	3.018	.837
	Bir öğretim yöntemi olarak BT	32	2.57	5.00	4.090	.523
	BT Toplam	32	1.72	5.00	3.472	.667

Tablo 4.5'te BT yönelik tutum ölçeği N değeri 32 olarak tabloda yer almaktadır. BT tutum ölçeği alt boyutları ön test ortalama, Min., Max., standart sapma verileri Tablo 4.4'de yer almaktadır. Tabloda görüldüğü üzere öğretmen adaylarının ön test verileri sonucunda ortalama 3.71 olduğu görülmektedir dolayısıyla öğretmen adaylarının bilim tarihine yönelik olumlu tutuma sahip oldukları söylenebilir. BTY öğrenmeye katkısı alt boyutu ortalama 3.77 olduğu görülmektedir bu alt boyutta da öğretmen adaylarının olumlu tutuma sahip olduğu görülmektedir. BT yönelik ilgi alt boyutunda ortalama 3.22 olması öğretmen adaylarının olumlu tutuma sahip olduğunu göstermektedir, bir öğretim yöntemi olarak BT alt boyutunda ortalama 4.25 olması öğretmen adaylarının güçlü tutuma sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Son test verilerinin ortalama değerleri incelendiğinde, BT tutum ortalama 3.47 olduğu görülmektedir dolayısıyla öğretmen adaylarının olumlu tutuma sahip olduğu söylenebilir.

BT yönteminin öğrenmeye katkısı 3.48 olumlu tutuma sahip olduğu görülmektedir. BT yönelik ilgi ortalaması 3.01 olması olumlu tutuma sahip olduğu görülmektedir. Bir öğretim yöntemi olarak BT ortalaması 4.09 güçlü tutuma sahip olduğu görülmektedir.

Tablo 4.5 BT Ön test ve Son test t-Testi verileri

Ölçek/Faktör	Ölçüm	N	Ortalama	SS	sd	t	p
BT Toplam	Ön test	32	3.718	.522	31	2.313	.027
	Son test	32	3.472	.667	31		
BT yönteminin öğrenmeye katkısı alt boyutu	Ön test	32	3.777	.632	31	2.245	.032
	Son test	32	3.489	.729	31		
BT ilgi alt boyutu	Ön test	32	3.272	.700	31	1.867	.071
	Son test	32	3.018	.837	31		
Bir öğretim yöntemi olarak BT alt boyutu	Ön test	32	4.255	.435	31	1.622	.115
	Son test	32	4.090	.523	31		

Tablo 4.5'te görüldüğü üzere öğretmen adaylarının BTTÖ ön test ortalama puanı 3.71 iken son testte 3.47'dir puan artışı olmadığı, negatif yönde azalış olduğu görülmektedir. BT yönetiminin öğrenmeye katkısı alt boyutu, BT ilgi alt boyutu, Bir öğretim yöntemi olarak BT alt boyutlarında da puan artışı olmadığı ve negatif yönde puan azalışı olduğu görülmektedir.

4.1.3 Üçüncü Alt Problem "Yer bilimi dersinde hazırlanan bilim tarihi temelli dijital hikâyelerin fen bilgisi öğretmen adaylarının jeolojiye yönelik tutumlarına etkisi nasıldır?" İlişkin Bulgular

Jeolojiye yönelik tutum ölçeğine ilişkin bulgular Tablo 4.6 JYT ölçeği verileri ve Tablo 4.7 JYT Ön test ve Son test t-Testi Verileri tablolar halinde sunulmuştur.

Tablo 4.6 JYT Ölçeği Verileri

Ölçüm	N	Ortalama	SS
Ön Test	32	3.408	.406
Son Test	32	3.433	.467

Tablo 4.6'da JYT ölçeği verileri bulunmaktadır. Ön test ve son teste katılmış öğretmen adaylarının N değeri 32'dir. Ön test- son test ortalama ve standart sapma değerleri tabloda bulunmaktadır.

Tablo 4.7 JYT Ön test ve Son test t-Testi Verileri

Ölçek/Faktör	Ölçüm	N	Ortalama	SS	sd	t	p
JYT	Ön test	32	3.408	.406	31	.379	.707
	Son test	32	3.433	.467	31		

Tablo 4.7'de görüldüğü üzere öğretmen adaylarının JYT ölçeği ön test ortalama puanı 3.408 iken, JYT son test ortalama puanı 3.43'dür. Genel olarak puan artışı gözlemlense de $t(31)=3.79$ $p=.707$ $p>.05$ olduğu için anlamlı bir artış göstermediği görülmüştür.

4.2 Nitel Bulgular

4.2.1 Dördüncü Alt Problem "Yer bilimi dersinde hazırlanan bilim tarihi temelli dijital hikâyelerin fen bilgisi öğretmen adaylarının kavram öğrenmelerine etkisi nasıldır?" İlişkin Bulgular

Araştırmanın dördüncü alt problemi olan "Yer bilimi dersinde hazırlanan bilim tarihi temelli dijital hikâyelerin fen bilgisi öğretmen adaylarının kavram öğrenmelerine etkisi nasıldır? Problemine cevap aranmıştır. Bu doğrultuda "Yer bilimi kavram testi" uygulanmıştır. Elde edilen veriler tablolar halinde sunulmuştur.

Kavram testinin ilk sorusu olan " Jeoloji nedir?" sorusunda beklenen cevap " Yer bilimi" (İlbeyli , 2011, s. 1). Öğretmen adaylarının verdiği cevaplar incelenmiştir. Elde edilen veriler Tablo 4.8'de yer almaktadır.

Tablo 4.8 " Jeoloji Nedir?" Sorusuna İlişkin Yanıtlar

	Ön Test		Son Test	
Tema	f	%	f	%
Yer Bilimidir	24	71	11	32
Yeryüzünün yapı ve oluşumunu inceleyen alan	10	29	23	68

Tablo 4.8'de görüldüğü gibi Ön testte %71 öğretmen adayının jeolojiyi " Yer Bilimi" , %29 öğretmen adayının "Yeryüzünün yapısını ve oluşumunu inceleyen bilim dalıdır"

şeklinde ifade ettikleri görülmektedir. Uygulama sonrası yapılan kavram testine ilişkin yanıtlar incelendiğinde elde edilen sonuçlara göre, %32 öğretmen adayının jeolojiyi " Yer bilimi", %68 öğretmen adayının "Yeryüzünün yapısını ve oluşumunu inceleyen bilim dalıdır" şeklinde ifade ettikleri görülmektedir. Verilen yanıtlara ilişkin alıntılara aşağıda yer verilmiştir.

K11: Yer Bilimidir. (Ön test)

K24: Yer bilimidir. Yeryüzünde yaşanan olayları inceler.(Ön test)

K1: Yer bilimidir. (Son test)

K2: Jeoloji yani yer bilimi; evrenin, Dünya'nın oluşumunu, Dünya'nın hareketlerini ve bu hareketlerin sonuçlarını, Dünyamızın iç ve dış yapısını, katmanlarını ve buradaki oluşumları konu alan bir bilim dalıdır.(Son test)

Alıntılarda görüldüğü üzere öğretmen adaylarının soruya verdiği yanıtlar farklılık gösterse de temelde benzer kavramları vurgulamaktadırlar.

Kavram testinin ikinci sorusu olan " Jeoloji bilimi ile ilgilenmiş bilim insanlarından bildiklerinizi yazınız" sorusuna öğretmen adaylarının verdiği cevaplar incelenmiştir. Elde edilen veriler Tablo 4.10'da yer almaktadır.

Tablo 4.9 "Jeoloji bilimi ile ilgilemiş bilim insanlarından bildiklerinizi yazınız." Sorusuna ilişkin Yanıtlar

	Ön Test		**Son Test**	
Tema	f	%	f	%
Celal Şengör	5	14	4	12
Leonardo Da Vinci	2	6		
George Cuvier	1	3		
William Smith	1	3		
Mehmet Yılmaz	1	3		
Alfred Wegener			10	29
Alexander Friedman			6	18
Laplace			3	9
Chamberlain			8	24
James Hutton	3	9	6	18

Inge Lehmann	2	6
Bruce Alan Bolt	1	3
El- Battani , Farabi, Biruni	2	6
Eratosthenes	1	3
Forest Ray Moulton	7	21
Aristo	4	12
Hubble, Kopernik, Galileo	2	6
Vasili Dokuçayev	1	3
Leon Foucoult	1	3
Eduard Sues	1	3
Kant	5	15
Charles Lyell	2	6
Nicolas Steno	2	6
John Tuzo Wilson	2	6

Tablo 4.9'da görüldüğü gibi ön testte %56 öğretmen adayının cevap vermediği görülmüştür. %15 öğretmen adayının " Celal Şengör" cevabı verdiği, %9 öğretmen adayının "James Hutton" cevabı verdiği görülmüştür. Uygulama sonrasında yapılan testte 1 öğretmen adayı hariç 33 öğretmen adayının birden fazla isim yazdığı görülmüştür. %29 oranında yazılan bilim insanının "Alfred Wegener" olduğu görülmüştür. Bu cevap en fazla yazılan cevaptır. Sonrasında %24 oranında "Chamberlain" cevabı görülmüştür. %21 oranında "Forest Ray Moulton" %18 oranında "Alexander Friedman" yazıldığı görülmüştür. Verilen yanıtlara ilişkin alıntılar aşağıda yer almaktadır.

K1:Leonardo da vinci (Ön test)

K2:Bilmiyorum (Ön Test)

K5: Alexander Friedman Chamberlein Kant Jenny ve Jeffreys Alfred Wegenar Tuzo Wilson (Son test)

K12: James Hutton, Alfred Wegener, Charles Lyell, Celal Şengör(Son test)

Soruya verilen yanıtlar incelendiğinde ön testte verilen cevaplarda öğretmen adaylarının az sayıda bilim insanını yazdığı görülmüştür uygulamadan sonra öğretmen adaylarının cevap

verme oranı yükselmiş ve alıntılarda da görüldüğü üzere cevaplarda birden fazla sayıda bilim insanının isminin yazıldığı görülmüştür.

Kavram testinde yer alan üçüncü soru olan " Yer kürenin oluşum teorileri nelerdir?" sorusuna beklenen cevap "Big bang teorisi, Nebula teorisi, Gelgit teorisi, Chamberlain-Moulton teorisi"dir. Verilen cevaplan incelenmiştir, elde edilen veriler aşağıda bulunan tablo 4.10'da yer almaktadır.

Tablo 4.10 "Yer kürenin oluşum teorileri nelerdir?" Sorusuna İlişkin Verilen Yanıtlar

	Ön Test		**Son Test**	
Tema	f	%	f	%
Big bang teorisi	16	47	35	33
Nebula Teorisi	2	6	33	31
Gelgit teorisi (Jeans –Jeffreys Teorisi)	1	3	22	21
Chamberlain – Moulton Teorisi	0		18	17

Tablo 4.10 incelendiğinde, ilk uygulanan kavram testinin cevapları doğrultusunda, %44 öğretmen adayının soruya cevap vermediği görülmektedir, %47 öğretmen adayının "Big bang teorisi", %6 öğretmen adayının "Nebula teorisi", %3 öğretmen adayının "Gel-git teorisi" cevabı verdiği görülmektedir. Uygulama sonrasında yapılan kavram testinin cevapları incelendiğinde, öğretmen adaylarının hepsinin soruyu yanıtladığı görülmüştür. Cevaplarında bir ya da birden çok teoriyi yazdıkları görülmüştür. Cevaplar arasında en fazla tekrarlanan/yazılan cevabın "Big Bang Teorisi" olduğu görülmektedir. %33 oranında yazılmıştır. Daha sonra %31 oranında "Nebula teorisi", %21 oranında "Gel-git teorisi", %17 oranında da "Chamberlain – Moulton Teorisi" cevabı verildiği görülmüştür. İlk test sonuçları ile ikinci test sonuçları kıyaslandığında ikinci test sonuçlarında cevaplanma oranının arttığı görülmüştür. Elde edilen verilere ilişkin alıntılar aşağıda yer almaktadır.

K1:Big bang teorisi (Ön test)

K5:Big bang teorisi gaz bulutundan oluştuğunu iddia eder. (Ön test)

K8: Nebula adı verilen kızgın gaz kütlesi ekseni çevresinde sarmal bir hareketle dönerken, zamanla soğuyarak küçülmüştür. Bu dönüş etkisiyle oluşan çekim merkezinde Güneş oluşmuştur.(Son test)

K22: Birçok teori vardır fakat biz dört tanesinden bahsettik ve bunlardan aklımda kalanları yazıyorum. Nebula teorisi, Big Bang, çhamberlein moulton teorisi ve dördüncüyü unuttum.(Son test)

Alıntılarda görüldüğü üzere öğretmen adaylarının ön testte çok az sayıda teoriden bahsettiği görülmektedir. Son test verilerine bakıldığında birden çok teorinin yazılmış olduğu görülmektedir.

Kavram testinde yer alan dördüncü soru olan "Yer kürenin katmanlarını yazınız." Sorusuna beklenen cevap "Kabuk, manto ve çekirdek"tir (İlbeyli , 2011). Verilen cevaplar incelenmiştir. Elde edilen veriler aşağıda yer alan Tablo 4.11'de yer almaktadır.

Tablo 4.11 "Yer kürenin katmanlarını yazınız?" Sorusuna İlişkin Verilen Yanıtlar

	Ön Test		**Son Test**	
Tema	f	%	f	%
Çekirdek, manto, atmosfer, litosfer, biyosfer, hidrosfer	10	29	22	65
Yer kabuğu, çekirdek, manto	6	18	9	26
Biyosfer, litosfer, hidrosfer	4	12	3	9

Tablo 4.11'de görüldüğü gibi, ön testte %41 oranında öğretmen adayının soruyu cevaplamadığı görülmüştür. %29 öğretmen adayının kabuk, manto ve çekirdek'e ek olarak biyosfer ve hidrosferi eklediği görülmüştür. %18 öğretmen adayının "Yer kabuğu, manto, çekirdek" şeklinde beklenen cevabı verdiği görülmüştür. %12 öğretmen adayının "Biyosfer, litosfer, hidrosfer" şeklinde cevap verdiği görülmüştür. Uygulama sonrasında yapılan ikinci testin cevapları incelendiğinde, tüm öğretmen adayları soruya cevap verdiği görülmüştür. %65 öğretmen adayının kabuk, manto ve çekirdek'e ek olarak biyosfer ve hidrosferi eklediği görülmüştür görülmüştür. %26 öğretmen adayının "yer kabuğu, manto, çekirdek" şeklinde beklenen cevabı verdiği görülmüştür. %9 öğretmen adayının " biyosfer, litosfer, hidrosfer" şeklinde cevap verdiği görülmüştür. İki testin cevapları kıyaslandığında ilk testte %41 öğretmen adayının cevap vermediği görülmüştür. İkinci testte cevap vermeyen aday

olmadığı görülmüştür. İkinci testte beklenen cevabı veren sayının arttığı görülmüştür. Elde edilen verilere ilişkin alıntılar aşağıda yer almaktadır.

K1:4 katman vardır. Magma, taş küre, su küre, hava küre (Ön test)

K2:Yer kürenin katmanları atmosfer, ozon (Ön test)

K1: Yerkürenin uzaydan görünümü mavi renktedir. Yerküre güneşten itibaren üçüncü büyük gezegendir. Güneş'e olan uzaklığı km olarak tabir edilen uzaklıkta elipsoidal bir yörünge boyunca dönmektedir. Barisfer (çekirdek, ağır küre) pirosfer (magma tabakası, ateş küre) litosfer (yer kabuğu, taş küre) hidrosfer (su katmanı, su küre) atmosfer (gaz katmanı, hava küre). (Son test)

K2: 1. Hava katmanı Dünyayı sarar. 2. Su katmanı Dünya yüzeyinin dörtte üçü sularla kaplıdır. 3. Taş katmanı yani litosfer. Dünya'nın en sert ve en dış katmanıdır. 4. Magma katmanı. Yer kabuğu ile çekirdek arasında yer alır ve magmanın bulunduğu katmandır. 5. Çekirdek. Dünyanın en sıcak katmanıdır. (Son test)

Alıntılarda görüldüğü üzere ön testte öğretmen adaylarının verdiği cevaplarda benzer ve farklı kavramlar bulunmaktadır. Son testte öğretmen adaylarının verdiği cevapların daha ayrıntılı olduğu ve birbirlerine benzer kavramların da yer aldığı görülmektedir.

Kavram testinde yer alan beşinci soru olan "Dünya'nın kaç çeşit hareketi vardır ve sonuçları nelerdir?" sorusuna beklenen cevap " Dünya'nın iki çeşit hareketi vardır, kendi etrafında dönmesi ve Güneş etrafında dolanması. Bu hareketlerin sonucunda gece-gündüz oluşur ve Mevsimler oluşur" (İlbeyli , 2011). Verilen cevaplar analiz edilmiştir ve elde edilen verilen aşağıda bulunan Tablo 4.12 'de yer almaktadır.

Tablo 4.12 " Dünya'nın hareketlerinin sonuçları nelerdir?" Sorusuna İlişkin Yanıtlar

	Ön Test		**Son Test**	
Tema	f	%	f	%
Gece-gündüz ve mevsimler oluşur	22	65	24	71

Tablo 4.12'de görüldüğü üzere " Dünya'nın kaç çeşit hareketi vardır ve Dünya'nın hareketinin sonuçlarını yazınız." Sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde şu şekilde veriler elde edilmiştir. İlk testin sonuçları incelendiğinde, %29 öğretmen adayının bu soruya cevap vermediği görülmüştür. %71 öğretmen adayı Dünya'nın iki çeşit hareketi olduğunu ifade

etmiştir, %65'i Dünya'nın hareketinin sonuçlarını "Gece-gündüz ve mevsimler oluşur" şeklinde ifade etmiştir. %6 öğretmen adayının Dünya'nın hareketinin sonuçlarını yazmadığı görülmüştür. Uygulama sonrasında yapılan testin sonuçları incelendiğinde, cevap vermeyen öğretmen adayının olmadığı görülmüştür. %100 öğretmen adayının Dünya'nın iki çeşit hareketi olduğunu ifade etmiştir. %71 öğretmen adayı Dünya'nın hareketinin sonuçlarını "Gece-gündüz ve mevsimler oluşur." Şeklinde ifade etmiştir. %29 öğretmen adayının Dünya'nın hareketinin sonucunu yazmadığı görülmüştür. İki testin sonucu incelendiğinde, Dünya'nın iki hareketi olduğunu ve hareketleri sonuçlarıyla beraber yazan öğretmen adayı oranı %71'den %100'e yükseldiği görülmüştür. Dünya'nın hareketinin sonucunu yazan öğretmen adayı oranı %65'ten %71'e yükseldiği görülmüştür. Elde edilen verilere ilişkin alıntılar aşağıda yer almaktadır.

> *K4:Dünya'nın iki çeşit hareketi vardır, güneş etrafında dolanma, kendi ekseni etrafında dönme. Güneş etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur. Kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur. (Ön test)*
>
> *K13:Dünya kendi etrafında ve güneşin etrafında döner. Dünya'nın bu hareketi sonucunda bir gün (24 saat) oluşur gece-gündüz oluşur. Mevsimler oluşur. (Ön test)*
>
> *K18: 2 hareketi vardır. Kendi etrafında dönüşü sonucu oluşan günlük hareket. Gece ve gündüzden oluşan 24 saatlik bir günü oluşturur. Diğeri kendi etrafında dönerken aynı zamanda güneşin etrafında dolanması sonucu mevsimler oluşur. Mevsimleri oluşturan temel faktör dünyanın 23 derece 27 dakikalık bir eksen eğikliğine sahip olmasıdır. Eksen eğikliği sayesinde farklı yerlerde farklı mevsimler yaşanır.(Son test)*
>
> *K24: Dünyanın 2 farklı hareketi vardır. Kendi ekseni etrafında dönmesi Güneşin etrafında dönmesi Dünyanın günlük hareketi sonucu gece ve gündüz meydana gelir, gölge boyları ve yönleri değişir, gün içerisinde basınç değişimleri oluşur. Güneş etrafında dönmesi sonucu ise mevsimler oluşur.(Son test)*

Alıntıda görüldüğü üzere öğretmen adaylarının soruya ilişkin cevapları ön testte kısa ve nettir. Son testteki cevapları daha ayrıntılı olduğu görülmektedir.

Kavram testinde yer alan altıncı soru olan " Levha Tektoniği nedir?" sorusuna beklenen cevap " yer kabuğunda meydana gelen büyük ölçekli levha hareketlerini ve bu hareketler sonucu oluşan çeşitli olay ve yapıları konu edinir" (İlbeyli , 2011). Verilen cevaplar analiz edilmiştir ve elde edilen veriler Tablo 4.13'de yer almaktadır.

Tablo 4.13 "Levha Tektoniği nedir?" Sorusuna İlişkin Verilen Yanıtlar

	Ön Test		Son Test	
Tema	f	%	f	%
Levhaların hareket etmesi	9	26	20	59
Levha hareketlerini inceleyen bilim dalı	9	26	10	29

Tablo 4.13'de görüldüğü gibi ön testin sonucunda %48 öğretmen adayının bu soruya cevap vermediği görülmüştür. %26 öğretmen adayının "Levhaların hareket etmesi", %26 öğretmen adayının "Levha hareketlerini inceleyen bilim dalı" şeklinde cevap verdiği görülmüştür. Oluşturulan iki temada verilen cevaplar doğru kabul edilebilir. Uygulama sonrasında yapılan testin cevapları incelendiğinde, cevap vermeyen öğretmen adayı sayısının %48 den %12'ye düştüğü görülmüştür. %59 öğretmen adayının "Levhaların hareket etmesi" şeklinde cevap verdiği görülmüştür ek olarak ilk testlere göre cevapların daha ayrıntılı yazıldığı levha tektoniğini nedenleri ile birlikte yazıldığı görülmüştür. %29 öğretmen adayının " Levha hareketlerini inceleyen bilim dalı" şeklinde cevap verdiği görülmüştür. Oluşturulan iki temada verilen cevaplar doğru kabul edilebilir. İkinci testin sonucunda ilk testteki cevaplara göre daha ayrıntılı cevaplar verildiği görülmüştür. Elde edilen verilere ilişkin alıntılar aşağıda yer almaktadır.

K1:Levha tektoniği, levhaların kayması sonucu oluşur. (Ön test)

K2:Levha hareketlerini inceleyen bilim dalı.(Ön test)

K15: Bu kurama göre yer kabuğu parça parça levhalardan oluşur ve bu levhalar akışkan olan magmanın üzerinde yüzer gibi hareket eder. Bunun sonucunda birbirine yaklaşan levhalar dağları, uzaklaşanlar okyanus çukurlarını oluşturur. Birbirine paralel hareket ettiklerinde ise depremler meydana gelir. Yani yer şekillerinin oluşmasında etmendir.(Son test)

K2: Levha tektoniği veya Levha hareketleri, litosferin yapısını ve bu yapıyı oluşturan evreleri araştıran jeoloji dalıdır. (Son test)

Alıntıda görüldüğü üzere öğretmen adaylarının soruya ilişkin cevapları ön testte kısa cevaplardır. Son testteki cevapları daha ayrıntılı olduğu görülmektedir.

Kavram testinde yer alan yedinci soru olan “Levhaların altında ne olduğunu düşünüyorsunuz ?” sorusuna beklenen cevap “Levhaların altında sıcak ve akışkan manto tabakası yer alır” (İlbeyli , 2011). Verilen cevaplar incelenmiştir ve elde edilen veriler Tablo 4.14’ de yer almaktadır.

Tablo 4.14 “Levhaların altında ne olduğunu düşünüyorsunuz ?” Sorusuna İlişkin Verilen Yanıtlar

	Ön Test		**Son Test**	
Tema	f	%	f	%
Magma	9	26	28	82
Akışkan katman	4	12	1	3
Hava	1	3	0	0
Diğer Katmanlar	2	6	2	6
Diğer	6	18	0	0

Tablo 4.14’de görüldüğü gibi ön testin sonucunda %35 öğretmen adayının soruyu cevaplamadığı görülmüştür. %26 öğretmen adayının “Magma”, %18 öğretmen adayının “ farklı cevaplar verdiği”, %12 öğretmen adayının “akışkan katman” , %3 öğretmen adayının “hava”, %6 öğretmen adayının “ diğer katmanlar” şeklinde cevap verdiği görülmüştür. Uygulama sonrasında yapılan testin cevapları incelendiğinde, %82 öğretmen adayının sorunun cevabına “Magma” şeklinde cevap verdiği görülmektedir. %8 öğretmen adayının cevap vermediği görülmüştür. %3 öğretmen adayının “ akışkan katman” , %6 öğretmen adayının “ diğer katmanlar” şeklinde cevap verdiği görülmüştür. Beklenen cevap manto tabakası olması gerekmektedir, manto tabakası magmadan oluştuğu için magma cevabı doğru kabul edilmiştir. İki test sonucu kıyaslandığında, ilk testte cevap vermeyen öğrenci oranı%35 iken ikinci testte bu oranın %8’e düştüğü görülmüştür. “Magma” cevabını veren öğrenci sayısı %26 iken %82’ye yükseldiği görülmüştür. Verilen yanıtlara ilişkin alıntılara aşağıda yer verilmiştir.

K19:Karaları ve okyanus tabanlarını oluşturan parçalar.(Ön test)

K25:Levhaların altında magmadan gelen lavlar bulunur. (Ön test)

K14: Levhanın altında akışkan magma vardır. Magma, erimiş kayaçlardan oluşur. Çekirdeğe yakın kısımdaki magma iyice ısınarak yerkabuğuna doğru yükselir.

Burada soğuyan magma tekrar çekirdeğe doğru hareket eder. Bu da konveksiyonel akımlara neden olur. Bu konveksiyonel akımlar, levhaların hareket etmesine neden olur.(Son test)

K2: Levhaların altında tam anlamıyla katı olmayan tabakalar vardır örneğin magma gibi. Bu tabakalar hafif sıvımsı ve sıcak yapıda olduğu için hareket ederler ve levhaların hareket etmesine sebep olurlar.(Son test)

Alıntılarda görüldüğü üzere öğretmen adaylarının soruya ilişkin cevaplarında farklılıklar görülmektedir. Ön testteki cevaplar daha kısa son testte ki cevaplar ise daha uzun ayrıntılı yazılmış olduğu görülmektedir.

Kavram testinin sekizinci sorusu olan "Levha hareketlerinin sonuçları nelerdir?" sorusuna beklenen cevap " Kıtalar, deprem, dağ, okyanus, Volkanik dağ" (İlbeyli , 2011). Verilen cevaplar analiz edilmiştir ve elde edilen veriler aşağıda bulunan Tablo 4.15'te yer almaktadır.

Tablo 4.15 "Levha hareketlerinin sonuçları nelerdir?" Sorusuna ilişkin verilen yanıtlar

	Ön Test		**Son Test**	
Tema	f	%	f	%
Deprem	19	51	20	54
Kıtalar	8	22	11	28
Dağ	6	16	26	70
Tsunami	1	3	0	0
Volkanik Patlama	1	3	11	30
Deniz/ Okyanus	2	5	14	38

Tablo 4.15'te görüldüğü gibi ön test incelendiğinde %26 öğretmen adayının soruya cevap vermediği görülmüştür. Ön test verilerinde görüldüğü gibi %51 oranında "Deprem", %22 oranında "Kıta", %16 oranında "Dağ", %3 oranında "Tsunami", %3 oranında "Volkanik Patlama", %5 oranında "Deniz/Okyanus" şeklinde cevap verildiği görülmüştür. Uygulama sonrasında yapılan testin sonuçları incelendiğinde, yalnızca %3 öğretmen adayının cevap vermediği görülmektedir. %54 oranında "Deprem", %28 oranında "Kıta", %70 oranında "Dağ", %0 oranında "Tsunami", %30 oranında "Volkanik patlama", %38

oranında “Deniz/Okyanus” cevabı verildiği görülmüştür. Cevap vermeyen kişi sayısının düştüğü görülmüştür. Verilen yanıtlara ilişkin alıntılar aşağıda yer verilmiştir.

K1:Depremler ve dağlar oluşur. (Ön test)

K2:Levha hareketleri ile depremler meydana gelir.(Ön test)

K1: 3 çeşit levha hareketi vardır: 1. Yaklaşma: Levhalar üst üste binerek dağları meydana getirir. 2. Uzaklaşma: Okyanus çukurlarını meydana getirir. 3. Paralel hareket: Depremleri meydana getirir. Levhalar hareket etmeseydi, belki meteor yağmurları yine okyanus çukurlarını ya da dağları tepeleri oluşturmuş olurdu ama ondan sonra yeryüzü şekilleri hiç değişmezdi ve milyarlarca yıl boyunca hep aynı kalmış olurdu. Örneğin Pangea hiç kıtalara ayrılmamış olabilirdi. Bütün kıtalar tek parça halinde olabilirdi.(Son test)

K2: Okyanuslar volkanik dağlar dağlar gibi oluşumlar meydana gelir. Eğer levhalar hareket etmeseydi kıtalar ilk başta olduğu gibi pangea adı verilen bir bütün halinde duruyor olurdu.(Son test)

Alıntılarda görüldüğü gibi öğretmen adaylarının soruya ilişkin cevapları çok çeşitlidir, benzerlikler ve farklılıklar barındırdığı görülmüştür. Ön testin cevaplarına bakıldığında öğretmen adaylarının çoğunlukla Deprem cevabını verdikleri görülmüştür. Son testte cevaplar Deprem ve dağlar üzerine yoğunlaşmıştır, ayrıca tsunami cevabı hiç verilmediği dikkat çekmektedir.

Kavram testinde yer alan dokuzuncu soru olan “ Deprem nedir?” sorusuna beklenen cevap “Levhaların hareket etmesi ile kırıklar oluşması, hareketlilik meydana gelmesi ve yer kabuğunun sarsılması” (İlbeyli , 2011). Verilen cevaplar analiz edilmiştir ve elde edilen veriler aşağıda bulunan Tablo 4.16’da yer almaktadır.

Tablo 4.16 “Deprem nedir?” Sorusuna ilişkin verilen yanıtlar

	Ön Test		**Son Test**	
Tema	f	%	f	%
Yer kabuğunun sarsılması	27	79	16	47
Levhaların hareketi	5	15	18	53

Tablo 4.16'da görüldüğü gibi ön testin sonucunda %6 öğretmen adayının cevap vermediği görülmüştür. %79 öğretmen adayının "Yer kabuğunun sarsılması", %15 öğretmen adayının "Levhaların hareketi" şeklinde cevap verdiği görülmüştür. Uygulama sonrasında yapılan test sonucunda, tüm öğretmen adayları soruya cevap verdiği görülmüştür. %47 öğretmen adayı " Yer kabuğunun sarsılması", %53 öğretmen adayı "Levhaların hareket etmesidir" şeklinde cevap verdiği görülmüştür. Verilen yanıtlara ilişkin alıntılar aşağıda yer almaktadır.

K17: Deprem yer kabuğunun derinlerinden gelen şiddetine göre yıkıcılığı değişen yer kabuğu hareketidir. (Ön test)

K20:Yer kabuğunun parçalarının kırılıp yer değiştirmesidir. (Ön test)

K15: Deprem, levhaların birbirine paralel hareket etmesi sonucunda oluşan yer kabuğu hareketleridir. (Son test)

K26: Deprem Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına denir. (Son test)

Alıntılarda görüldüğü üzere öğretmen adaylarının soruya ilişkin cevapları benzerlikler ve farklılıklar göstermektedir.

Kavram testinde yer alan onuncu soru olan " Toprak oluşumu nasıl gerçekleşir?" sorusuna beklenen cevap " Ana kayanın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yollarla parçalanıp ufalanması sonucu toprak oluşur" (Toprak Ana). Verilen cevaplar analiz edilmiştir ve elde edilen veriler Tablo 4.17'de yer almaktadır.

Tablo 4.17 "Toprak oluşumu nasıl gerçekleşir?" sorusuna ilişkin verilen yanıtlar.

	Ön Test		**Son Test**	
Tema	f	%	f	%
Fiziksel ve kimyasal çözünme	11	32	25	74
Kayaçların çözünmesi	0		8	24

Tablo 4.17'de görüldüğü gibi ön testin sonucunda %68 öğretmen adayının soruyu cevaplamadığı görülmüştür. %32 öğretmen adayı ise "Fiziksel ve kimyasal çözünme" şeklinde cevapladığı görülmüştür. Uygulama sonrasında yapılan testte ise %3 öğretmen adayının soruyu cevaplamadığı görüşmüştür. %74 öğretmen adayı "Fiziksel ve kimyasal

çözünme", %24 öğretmen adayı "Kayaçların çözünmesi" şeklinde cevap verdiği görülmüştür. İki testin sonucu kıyaslandığında ilk testte cevap vermeyen öğretmen adayı sayısı %68 iken ikinci testte bu sayı %3'e düşmüştür. Doğru cevap veren sayısı ise %74'e yükseldiği görülmüştür. Verilen yanıtlara ilişkin alıntılar aşağıda yer almaktadır.

K21:Bazı hava olayları sonucunda, kayaçların parçalanarak ufalanmasıyla oluşabileceği ile ilgili tahminde bulunuyorum. (Ön test)

K12:Jeolojik kalıntıların organik maddeleri içeren, dünyanın çokça yüzeyini kaplayan bir maddedir. Bunların ayrışmasıyla oluşur.(Ön test)

K15: Toprak; ana kayanın parçalanıp ufalanması sonucunda oluşan, içinde hava, çeşitli mineraller ve organizmalar bulunduran maddedir. (Son test)

K2: Toprak; hava, su, iklim ve insan gibi etmenlerle aşınmalar sonucunda oluşur. Bu aşınmalar yüzyıllar içerinde yer kabuğunda çeşitli özelliklerde katmanları oluşturur. Bu katmanlara horizon denmektedir. (Son test)

Alıntılarda görüldüğü üzere öğretmen adaylarının verdiği cevaplar ön testte tahminde bulunuyorum şeklinde kendinden emin olmayan ifadeler içerdiği görülmüştür. Son testte daha net cevaplar verildiği görülmüştür.

4.2.2 Beşinci Alt Problem "Yer bilimi dersinde bilim tarihi temelli dijital hikâyelerin hazırlanma sürecinde öğrencilerin deneyimleri nelerdir?" İlişkin Bulgular

Görüşmelere yönelik bulgulara ilişkin veriler tablolar halinde sunulmuştur.

Görüşme sürecinde sorulan ilk soru " Dijital hikâye oluşturma sürecine dair yorumlarınız nelerdir?" sorusuna gelen cevaplara ilişkin veriler aşağıda yer alan Tablo 4.18'de yer almaktadır.

Tablo 4.18 " Dijital hikâye oluşturma sürecine dair yorumlarınız nelerdir?" sorusuna ilişkin yanıtlar

Tema	f	%
Eğlenceli süreç	6	86
Zor süreç	6	86
Öğretici	3	43

Tablo 4.18'de görüldüğü üzere öğretmen adaylarının dijital hikâye oluşturma sürecine yönelik yorumları incelenmiştir. %86 öğretmen adayı süreci değerlendirirken "Eğlenceli süreç" şeklinde yorumlamıştır. Eğlenceli temasının içerisinde pek çok yönden bahsetmişlerdir "video hazırlama, görsel öğelerle ilgilenme, seslendirme" gibi yönlerinin eğlenceli olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının çoğu %86'sı "Zor süreç" şeklinde yorumlamıştır. Zor süreç temasının içerisinde pek çok yönden bahsetmişlerdir " DH oluşturmayı öğrenmenin zor olduğu, yaratıcı fikir üretmek zor, Zaman açısından zor, bireysel çalışmak zor işbirlikli çalışmak kolay" gibi yönlerinin zor olduğunu ifade etmişlerdir. %43'ü süreci "Öğretici" şekilde değerlendirmiştir. Verilere ilişkin alıntılar aşağıda yer almaktadır.

> *K1: Genel olarak eğlenceliydi, kurgu oluşturma olsun video oluşturma olsun. Sadece okul temposu içerisinde ödevi yetiştirmekte biraz zorlandık. Son ödevlere doğru fikir üretmekte zorlandık.*

> *K3: İlk başlarda biraz zorlandık, dijital hikâye oluşturma programlarını öğrendikçe işimiz kolaylaştı, ilk ve son hazırladığımız DH'ler arasında çok fazla fark var son hikâyeyi hazırlamak çok kolay geldi.*

Alıntılarda görüldüğü üzere öğretmen adayları DH oluşturma sürecine yönelik çeşitli yorumlarda bulunmuşlardır. Öğretmen adaylarının süreci hem zorlu hem eğlenceli bulduğu görülmüştür. Aynı zamanda süreç bazı öğretmen adayları tarafından öğretici bulunmuştur.

Görüşme sürecinde sorulan ikinci soru olan "Hikâye yazmanın kolay ya da zor yönleri nelerdir? Deneyimlerini paylaşır mısın?" sorusuna gelen cevaplara ilişkin veriler aşağıda yer alan Tablo 4.19'da yer almaktadır.

Tablo 4.19 "Hikâye yazmanın kolay ya da zor yönleri nelerdi? Deneyimlerini paylaşır mısın?" sorusuna ilişkin verilen yanıtlar

Kolay	**f**	**%**	**Zor**	**f**	**%**
Hikâye düzenlemek	1	14	Kurgu oluşturmak	2	29
İş birlikli çalışma	2	29	Günlük hayata uyarlamak	2	29
			Bilim tarihini eklemek	2	29
			Öğrenci seviyesine uygunluğu	1	14

Tablo 4.19'da görüldüğü üzere öğretmen adaylarının hikâye yazmanın kolay ya da zor yönlerine yönelik cevapları incelenmiştir. Öğretmen adaylarının cevapları analiz edildiğinde cevapların çoğunluğu zor olarak nitelendirilmiştir. Cevapların %29'u "Kurgu oluşturma", %29'u "Günlük hayata uyarlama", %29'u " Bilim tarihi konularını eklemek", %14'ü ise hikâye yazmanın " Öğrenci seviyesine uygun hale getirme" noktasında zorlandıklarını belirtmişlerdir. %14'lük bir kısım yazılmış hikâyenin düzenlenmesinin kolay olduğunu belirtmiştir. %29'u işbirlikli çalışarak daha kolay hikâye yazdıklarını belirtmişlerdir. Elde edilen verilere ilişkin alıntılar aşağıda yer almaktadır.

K1: Aslında konudan konuya değişiyordu, bizim bilgilerimiz bilimsel bilgiler olduğu için günlük hayatla bağdaştırmak bazen zor bazen kolay oluyordu. Konu dışında kurguyu oluşturma kısmında birkaç kişi çalıştığımız için zorlanmıyorduk. Çünkü mesela ben bir fikir atıyordum diğer arkadaşlarım bir fikir atıyordu bu şekilde daha kolay bir şekilde ilerleyebiliyorduk. Tek kişi olsak daha zor olurdu diye düşünüyorum.

K4: Hikâye yazmada güzel bir kurgu oluşturmamız gerekiyor ilgi çekici olması gerekiyordu o yüzden birazcık zorlayıcıydı konularımızda biraz günlük hayata dâhil edebileceğimiz konular değildi bir taraftan konu anlatımı yapmaya çalışıyorduk o yüzden hani dikkat çekici olaylar olması gerekiyordu ama konuyu da anlatmamız gerekiyor birazcık zor şartlarımız vardı.

Alıntılarda görüldüğü üzere öğretmen adaylarının hikâye oluşturma sürecinin kolay ve zor yönlerini yorumlamalarına dair cevapları benzerlikler ve farklılıklar göstermektedir.

Görüşme sürecinde sorulan üçüncü olan " Hikâyeyi dijitalleştirmenin kolay ya da zor yanlarından bahseder misin?" sorusuna gelen cevaplara ilişkin veriler aşağıda yer alan Tablo 4.20'de yer almaktadır.

Tablo 4.20 "Hikâyeyi dijitalleştirmenin kolay ya da zor yanlarından bahseder misin?" sorusuna ilişkin veriler

Kolay	**f**	**%**	**Zor**	**f**	**%**
Dijital ortam kaynağının sunulması	3	43	Programları öğrenmek	4	57
Alternatif/çeşitli program kullanmak	2	29	Görsel öğe bulmak	2	29

	Zaman	2	29
	Duygu ve diyalogları dijitalleştirmek	1	14

Tablo 4. 20'de görüldüğü üzere öğretmen adaylarının Hikâyeyi dijitalleştirme noktasında kolay ya da zor yönlerine yönelik cevapları analiz edilmiştir. Öğretmen adayları hikâyeyi dijitalleştirme sürecinde edindikleri tecrübeler doğrultusunda şu şekilde cevaplar vermiştir. %57'si programı baştan öğrenmenin zor olduğunu, %29'u uygun görselleri bulmanın zor olduğunu, %29'u zaman açısından zorlandıklarını, %14'ü hikâyedeki duygu ve diyalogları dijitalleştirme konusunda zorlandıklarını ifade etmiştir. %43'ü programları öğrendikten sonra işlerin çok kolaylaştığını, %29'u ise çeşitli alternatif birçok program olmasının hikâyelerini dijitalleştirme noktasında işlerini kolaylaştırdığını belirtmiştir. Elde edilen verilere ilişkin alıntılar aşağıda yer almaktadır.

> *K4: Programları başta bilmediğimiz için isimlerini bile duymamıştım kendi adıma zorlaştırdı birazcık ama sonra öğrendik, storybirdle başlamıştık diğer programlara göre çok kolay olmuştu. Yeni programa başlayınca zorlandık ama sonrasında öğrendik. Çözdükten sonra çok daha kolay bir hale geldi.*

> *K5: Kolay yönleri uygulamaların çeşitli olması kolaylaştırdı tek bir uygulama olsaydı imkânları kısıtlı oluyordu birkaç farklı uygulama olunca işimizi kolaylaştırdı bir de istediğimiz karakterler vardı uygulamalarda karakter bulmada istediğimizi bulabildik. Zor yönleri ise biraz hikâye kısmında bazı karakterlerin duyguları oluyordu onu dijitalleştirmek zorlaştırdı çok zor yanı yoktu bence eğlenceli ve kolay geliyordu bana.*

Alıntılarda görüldüğü üzere öğretmen adaylarının soruya ilişkin cevapları çok çeşitlilik göstermektedir, her öğretmen adayının farklı bir noktaya değindiği görülmektedir. Başta programın öğrenilmesi aşamasının zorlaştırdığı görülmüştür, hikâyedeki duyguların dijitalleştirmesi noktasında zorlandıklarını ifade etmişlerdir, Çeşitli fazla uygulamanın olması süreci kolaylaştırdığını ifade etmişlerdir.

Görüşme sürecinde sorulan dördüncü soru olan "Dijital hikâye oluşturma sürecinde neler öğrendin?" sorusuna gelen cevaplara ilişkin veriler aşağıda yer alan Tablo 4.21'de yer almaktadır.

Tablo 4.21 "Dijital hikâye oluşturma sürecinde neler öğrendin?" sorusuna ilişkin veriler

Tema	f	%
Powtoon uygulaması	3	43
Video hazırlama programları	3	43
Video editleme	2	29
Ses editleme	2	29
Bildiklerimi geliştirdim	1	14

Tablo 4.21'de görüldüğü üzere öğretmen adaylarının dijital hikâye oluşturma sürecinde neler öğrendin sorusuna ilişkin cevapları incelenmiştir. Öğretmen adayları bu süreçteki deneyimleri doğrultusunda, %43'ü "Powtoon uygulaması", %43'ü "video hazırlama programları", %29'u "video editleme", %29'u "ses editleme", %14'ü "bildiklerimi geliştirdim" şeklinde cevap vermiştir. Elde edilen verilere ilişkin alıntılar aşağıda yer almaktadır.

> *K3: Daha önce youtube a bir video yüklememiştim, oradan tutun da hikâye nasıl seslendirilir, nasıl ses eklenir ses editi, neler yapılır, powtoon uygulaması, sahne kopyalama nasıl yapılır bunları süreç içinde öğrendim.*

> *K4: Öncelikle programları detaylı bir şekilde öğrenmiş oldum. Video editlemeyi öğrenmiş oldum. Bu kadar karmaşık bir editleme yapamıyordum.*

Alıntılarda görüldüğü üzere öğretmen adaylarının sorulara ilişkin cevaplarında benzerliklerin ve farklılıkların olduğu görülmektedir.

Görüşme sürecinde sorulan beşinci soru olan "Dijital hikâyelerle yer bilimi konularını öğrenme süreci hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna gelen cevaplara ilişkin veriler aşağıda yer alan Tablo 4.22'de yer almaktadır.

Tablo 4.22 "Dijital hikâyelerle yer bilimi konularını öğrenme süreci hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna ilişkin veriler

Tema	f	%
Öğretici olma	6	86
Konuları eğlenceli hale getirme	3	43

Kalıcılığı sağlama	3	43
Görselleştirmeyi sağlama	3	43

Tablo 4. 22'de görüldüğü üzere öğretmen adaylarının dijital hikâyelerle beraber yer bilimi konularını öğrenme süreci hakkındaki düşünceleri analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının %71'i "Öğretici olma" , %43'ü "Konuları eğlenceli hale getirme", %43'ü "Kalıcılığı sağlama", %43'ü "Görselleştirmeyi sağlama" olduğunu ifade etmiştir. Elde edilen verilere ilişkin alıntılar aşağıda yer verilmiştir.

> *K6: Biz sayısal öğrenciyiz coğrafya ile aramız iyi değildi bu ders çok sözel nasıl geçecek diye dert ediniyorduk, bence çok güzel geçti. Dijital hikâye ile konuları çok derinlemesine öğrenmedik belki ama hikâyeleştirerek ilerde de küçük yaşlara hitap edeceğimiz için onların diline inmeyi öğrenmek bize çok şey kattı. Normal dersimizde en ince ayrıntısına kadar şimdi daha ilerde de günlük hayatta kullanabileceğimiz şekilde ilerde kullanabileceğimiz şekilde öğrendik ayrıca eğlenceli oldu.*

> *K3: Aslında bence konuları görsel olarak da görmemiz gerekiyor, örneğin volkanik patlamalar gözümün önünden gitmiyor o açıdan çok yararlı oldu çok akılda kalıcı ve sürükleyici oldu. Bilgileri kendi araştırmalarımızla bulduk o da kalıcılık sağladı aslında ama en çok görseller ve hikâyeler kalıcılığı çok sağladı.*

Alıntılarda görüldüğü üzere öğretmen adaylarının sorulara ilişkin cevaplarında benzerlikler ve farklılıklar olduğu görülmektedir.

Görüşme sürecinde sorulan altıncı soru olan "Yer bilimi konularına bilim tarihi ekleme konusunda ne düşünüyorsun?" sorusuna gelen cevaplara ilişkin verilen aşağıda yer alan Tablo 4.23'de yer almaktadır.

Tablo 4.23 " Yer bilimi konularına bilim tarihi ekleme konusunda ne düşünüyorsun?" sorusuna ilişkin veriler

Tema	**f**	**%**
Fayda Sağlama	6	86
Bazı konularda bilim tarihine ulaşmanın zor olması	3	43
Bilim tarihini kurguya eklemenin zor olması	2	29
Öğrenmeyi kolaylaştırma	2	29

İlgiyi artırma	1	14

Tablo 4.23'de görüldüğü üzere öğretmen adaylarının yer bilimi konularına bilim tarihi ekleme konusundaki düşünceleri incelenmiştir. Öğretmen adaylarının tecrübeleri doğrultusunda, %86'sı "Faydalı olma", %43'ü "Bazı konularda bilim tarihine ulaşmanın zor olması", %29'u "bilim tarihini kurguya eklemenin zor olması", %29'u "Öğrenmeyi kolaylaştırma", %14'ü "İlgiyi artırma" şeklinde ifade etmişlerdir. Elde edilen verilere ilişkin alıntılara aşağıda yer verilmiştir.

> *K3: Bence iyi oldu çünkü önceki bilgileri de almamız gerektiğini düşünüyorum yani bir bilim insanının isminden yola çıkılarak da araştırma yapıldı her türlü araştırma yaptık aslında öncesini de öğrenmemiz çok iyi oldu. 3. Hikâyede BT bulmakta zorlandık. Onun dışında hepsinde bulunabilirdi. Öncesi sonrası şeklinde baktığımızda çok yararlı oldu.*

> *K1: Bence bilim tarihi genel olarak her alanda gerekli çünkü hani bilgilerin nasıl oluşturulduğu oluşturulma aşamalarını öğrenmek her zaman önemli bence sadece son toprak konusunda bilim tarihine dair bilgi bulmakta ben çok zorlandım bazı bilgileri bulamadık. Bazı konularda zorlandık ama bunun dışında ilk konuda hiç zorlanmadık teoriler üzerine bir konu olduğu için daha kolay oldu.*

Alıntılarda görüldüğü üzere öğretmen adaylarının sorulara ilişkin cevaplarında BT öğrenmenin faydalı ve gerekli olduğuna dair benzerlikler görülmektedir. Bazı konularda BT bilgilerine ulaşmakta zorlandıklarını ifade ettikleri görülmektedir.

Görüşme sürecinde sorulan yedinci soru olan "Meslek hayatına başladığında Dijital hikâye kullanmayı düşünüyor musun? Neden?" sorusuna gelen cevaplar incelendiğinde öğretmen adaylarının hepsi DH derslerinde kullanmayı düşünmektedirler nedenine ilişkin yapmış oldukları açıklamalar aşağıda yer alan Tablo 4.24'de yer almaktadır.

Tablo 4.24 "Meslek hayatına başladığında Dijital hikâye kullanma hakkındaki düşüncelerin neler?" sorusuna ilişkin veriler

Tema …. Kullanırım çünkü	**f**	**%**
Dikkat çekici olduğu için	6	86
Kalıcılığı sağladığı için	3	43
Dersi eğlenceli hale getirdiği için	2	29
Konuları somutlaştırdığı için	1	14

Tablo 4.24'de görüldüğü üzere öğretmen adaylarının meslek hayatına başladığında dijital hikâye kullanımı hakkındaki düşüncelerin neler sorusuna verdiği cevaplar incelenmiştir. Öğretmen adaylarının yaşadıkları deneyim süreci doğrultusunda DH materyalini meslek hayatlarında kullanmayı düşündüklerini ifade etmişlerdir sebebine ilişkin verdikleri cevaplar, %86'sı "Dikkat çekici olduğu için", %43'ü "Kalıcılığı sağladığı için", %29'u "Dersi eğlenceli hale getirdiği için", %14'ü "Konuları somutlaştırdığı için" şeklindedir. Elde edilen verilere ilişkin alıntılar aşağıda yer almaktadır.

> *K1: Derslerimde kullanmayı düşünürüm, daha çok soyut konularda kullanmayı düşünürüm. Çünkü dediğim gibi soyut bilgilerin somutlaştırılmasında çok yararlı olacağını düşünüyorum. Ve zaten sıradanlığı da bozuyor çocuk sürekli bir öğretmeni dinlemektense bir videoyu araya koyduğumuzda karakterlere karşı bir merak uyandırıyor onları da öğrenmek istiyor bence o yüzden dersin akışını değiştirmek dikkati canlı tutmak için çok yararlı olur.*

> *K3: Evet kesinlikle derslerimde kullanmayı düşünüyorum yani bunu yaparken de çok düşündüm yapmak da kolay çünkü hem de kalıcı olmasını sağlıyor görseller animasyonlar sesler hikâyeler dikkat çekici olaylar hem dikkat çekici oluyor hem de kalıcılık sağlıyor.*

Alıntılarda görüldüğü üzere öğretmen adaylarının sorulara ilişkin cevaplarında DH meslek hayatlarında kullanmayı düşündüklerini ifade etmişlerdir, ilgi çekici olduğu noktasında aynı fikre sahip oldukları görülmektedir.

Görüşme sürecinde sorulan sekizinci soru olan "Dijital hikâye kullanımını öğretmen ve öğrenci gözünden değerlendirir misin?" sorusuna gelen cevaplara ilişkin veriler aşağıda yer alan Tablo 4.25'te yer almaktadır.

Tablo 4.25 " Dijital hikâye kullanımını öğretmen ve öğrenci gözünden değerlendirir misin?" sorusuna ilişkin veriler

Öğretmen	**f**	**%**	**Öğrenci**	**f**	**%**
Zaman alıcı olma	3	43	Dikkat çekmeyi sağlama	3	43
Ders işleyişi açısından faydalı olma	2	29	Eğlenceli olma	3	43

DH hazırlık süreci zor olma	2	29	Bilgilerin kalıcı öğrenilmesini sağlama	2	29
Mesleki açıdan tatmini sağlama	3	43	Dersi sevdirmeyi sağlama	1	14
Konu öğretimini kolaylaştırmayı sağlama	1	14			
Öğretmeni geliştirmeyi sağlama	1	14			

Tablo 4.25'te görüldüğü üzere öğretmen adaylarının dijital hikâye kullanımını öğretmen ve öğrenci gözünden değerlendirmesine yönelik cevaplar incelenmiştir. Öğretmen adaylarının yaşadığı deneyim doğrultusunda verdiği cevaplar öğretmen açısından, %43'ü zaman alıcı olacağını, %29'u ders işleyişi açısından faydalı olacağı, %29'u DH hazırlamanın zor olacağını, %43'ü mesleki açıdan tatmin sağlayacağını, %14'ü zor konuların öğretimini kolaylaştıracağını, %14'ü öğretmeni geliştireceğini düşünmüştür. Öğrenci açısından değerlendirildiğinde, %43'ü dikkat çekici, %43'ü eğlenceli olacağını, %29'u bilgileri kalıcı öğreneceklerini, %14'ü ise dersi sevdirir şeklinde cevaplamıştır. Elde edilen verilere ilişkin alıntılara aşağıda yer verilmiştir.

> *K5: Öğretmen açısından DH kullanımını iyi bir şekilde başarabilirse güzel bir şekilde yaparsa yani çok faydalı olur. İşlerini kolaylaştırabilir. Zor konuları daha rahat öğretebilir. DH ile bilgiler, verimli bir şekilde aktarabilir. Öğrenciler için hem keyifli, konuları öğrenme açısından verimli olur.*

> *K4: Öğretmen gözünden dediğim gibi biraz emek gerekiyor bir hikâyeyi internetten indirip çocuklara bunu derste okumakla bu hikâyeyi yazmak ve dijital hikâyeleştirmek ve bunu izlemek arasında çok fark var birazcık zor bu net ama aslında biraz da mesleğe dair tatminde salıyor bir şeyler üretiyorum mesleğimi yerine getiriyorum tatmini sağlıyor. Öğrenci gözünden öğretmenin bana coğrafya konularını bu şekilde anlatsaydı çok severdim. Çok ilgimi çekerdi sevmeyen öğrencilere göre de onlarda severlerdi muhtemelen coğrafyadan kaçar bir hale geliyor insanlar öğrencilerin hoşuna gider ve derse bağlardı.*

Alıntılarda görüldüğü üzere öğretmen adaylarının soruya ilişkin cevapları benzerlikler ve farklılıklar göstermektedir. Öğretmen gözünden değerlendirildiğinde, öğretmenlerin bu süreçte daha fazla emek sarf etmeleri gerektiğini düşündükleri görülmektedir. Öğrenci açısından ilgi çekici, eğlenceli olacağı düşünülmektedir.

4.2.2.1 Bilim Tarihi Temelli Dijital Hikâye Bulguları

Araştırmanın altıncı alt problemi olan " Yer bilimi dersinde bilim tarihi temelli dijital hikâyelerin hazırlanma sürecinde öğrencilerin deneyimleri nelerdir?" sorusuna cevap aranmıştır. Bu bölümde on bir grubun içinden iyi, orta ve zayıf olarak nitelendirilen üç grup seçilip hazırlamış oldukları 1. (Yer Kürenin Oluşum Teorileri) ve 3. (Dünya'nın Yapısı, Hareketleri ve Mevsimlerin oluşumu) DH'ler analiz edilmiştir. Birinci DH olan Yer kürenin oluşum teorileri konulu DH'de kabul gören dört ana evrenin oluşum teorisi yer almaktadır. Bu teoriler; Kant- Laplace (Nebula Teorisi), Chamberlain- Moulton teorisi, Jeans Jeffreys teorisi (Gel-git teorisi), Büyük patlama (Big bang teori) teorisi konu almaktadır. Üçüncü DH olan Dünya'nın yapısı, hareketleri ve mevsimler konulu DH'de Dünya'nın iç ve dış yapısı katmanları, Dünya'nın günlük ve yıllık hareketi bu hareketlerin sonuçları ve mevsimlerin oluşumu konu almaktadır. Öğretmen adaylarının hazırlamış oldukları dijital hikâyeler Dijital Hikâyeler için Dereceli Değerlendirme ölçeği kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen veriler aşağıda tablolar halinde sunulmuştur. Analiz edilen DH'ler Ek olarak sunulmuştur.

Birinci Grup Bulguları

Bu bölümde birinci grubun hazırlamış olduğu birinci video ve üçüncü video analiz edilmiştir. Birinci videonun konusu " Yer Kürenin Oluşum Teorileri", üçüncü videonun konusu "Dünya'nın Yapısı, Hareketleri ve Mevsimlerin oluşumu". Dijital hikâyeler için dereceli değerlendirme ölçeği kullanılarak elde edilen veriler aşağıda tablolar halinde sunulmuştur.

Tablo.4.26 Birinci Grup DH Değerlendirmelerine İlişkin Veriler

		1.Dijital Hikâye	**3.Dijital Hikâye**
Planlama	Dramatik soru	3	3
	Hikâyenin amacı	3	3
	Hikâye tahtası oluşturma	2	3
	Özgünlük/Çekicilik	3	3
	Toplam Puan	11	12
Üretim	Hikâyenin	3	3

	Uzunluğu		
	Ekonomiklik	2	3
	Dil ve Dilbilgisi Kullanımı	3	3
	Telif Hakkı ve Etik	3	3
	Ses	1	3
	Müzik	3	3
	Çoklu Ortam Kalitesi	3	3
	Çoklu Ortam Senkronizasyonu	2	3
	Düzenleme	3	3
	Toplam Puan	23	27
Paylaşım/Sunum/Geri Bildirim	Geri Bildirim için Paylaşma	3	3
	Toplam Puan	37	42

Tablo 4.26'da birinci grubun hazırlamış olduğu 1. Ve 3. DH'ler puanlanmış ve kıyaslanmıştır. DH dereceli değerlendirme ölçeğinde her bir değerlendirme basamadığında alınabilecek en yüksek puan 3, en düşük puan 0'dır. Birinci hazırlanan DH puanları incelendiğinde, planlama aşamasında toplam 11 puan alındığı, üretim aşamasında toplam 23 puan alındığı, paylaşım geri bildirim aşamasında 3 puan alındığı, en son DH değerlendirme toplam puanı 37 (mükemmel) olduğu görülmektedir. Üçüncü hazırlanan DH puanları incelendiğinde, planlama aşamasında 12, üretim aşamasında 27, paylaşım geri bildirim aşamasında 3 puan alındığı, en son DH toplam puanının 42'ye (mükemmel) yükseldiği görülmektedir.

Birinci ve üçüncü DH'lerde hikâyedeki sahne arası geçiş sıralaması ve tutarlılığının değerlendirildiği hikâye tahtası oluşturma adımında 1 puan arttığı görülmüştür. Dijital hikâyede detayların yeterli olup olmadığının değerlendirildiği ekonomiklik adımında 1 puan arttığı, Hikâyede ki ses kalitesinin ve uyumunun değerlendirildiği ses adımında 2 puan arttığı, hikâyenin tamamında ses ve görsellerin senkronizasyonunun değerlendirildiği çoklu ortam senkronizasyonu adımında 1 puan arttığı görülmüştür. DH oluşturma sürecinde 37 puandan 42 puana yükseldiği görülmüştür. Analiz edilen dijital hikâyelere erişim linkleri aşağıda yer almaktadır;

Birinci DH: https://www.youtube.com/watch?v=QB-zpghP9Oo ,

Üçüncü DH: https://www.youtube.com/watch?v=SGNIq8KDco0

İkinci Grup Bulguları

Bu bölümde ikinci grubun hazırlamış olduğu birinci video ve üçüncü video analiz edilmiştir. Birinci videonun konusu " Yer Kürenin Oluşum Teorileri", üçüncü videonun konusu "Dünya'nın Yapısı, Hareketleri ve Mevsimlerin oluşumu". Dijital hikâyeler için dereceli değerlendirme ölçeği kullanılarak elde edilen veriler aşağıda tablolar halinde sunulmuştur.

Tablo 4.27 İkinci Grup DH Değerlendirmelerine İlişkin Veriler

		1.Dijital Hikâye	**3.Dijital Hikâye**
Planlama	Dramatik soru	2	2
	Hikâyenin amacı	2	3
	Hikâye tahtası oluşturma	2	3
	Özgünlük/Çekicilik	2	2
	Toplam Puan	8	10
Üretim	Hikâyenin Uzunluğu	3	0
	Ekonomiklik	2	2
	Dil ve Dilbilgisi Kullanımı	3	3
	Telif Hakkı ve Etik	3	3
	Ses	2	3
	Müzik	2	3
	Çoklu Ortam Kalitesi	1	3
	Çoklu Ortam Senkronizasyonu	2	3
	Düzenleme	3	3
	Toplam Puan	21	23
Paylaşım/Sunum/Geri	Geri Bildirim için Paylaşma	3	3

Bildirim		
Toplam Puan	32	36

Tablo 4.27'de ikinci grubun hazırlamış olduğu birinci ve üçüncü DH'ler puanlanmış ve kıyaslanmıştır. DH dereceli değerlendirme ölçeğinde her bir değerlendirme basamadığında alınabilecek en yüksek puan 3, en düşük puan 0'dır. Birinci hazırlanan DH puanları incelendiğinde, planlama aşamasında toplam 8 puan alındığı, üretim aşamasında toplam 21 puan alındığı, paylaşım geri bildirim aşamasında 3 puan alındığı, en son DH değerlendirme toplam puanı 32 (mükemmel) olduğu görülmektedir. Üçüncü hazırlanan DH puanları incelendiğinde, planlama aşamasında 10, üretim aşamasında 23, paylaşım geri bildirim aşamasında 3 puan alındığı, en son DH toplam puanının 36'ya (mükemmel) yükseldiği görülmektedir.

Birinci ve üçüncü DH'ler kıyaslandığında, hikâyenin başında dinleyiciyi ve seyirciyi etkileyecek çarpıcı bir soru oluşturma sürecinin değerlendirildiği dramatik soru adımında başta 2 puan alındığı ve üçüncü DH de 2 puan olarak kaldığı görülmektedir. Birinci ve üçüncü Dh'de bu adımın yeterli olmadığı görülmüştür. Hikâyenin amacının oluşturulması ve amaca uygun hikâyenin yürütülmesinin değerlendirildiği hikâyenin amacı adımında başta 2 puan alındığı üçüncü Dh'de 3 puan alındığı görülmüştür. Hikâye tahtası oluşturma adımında 2 puandan 3 puana yükseldiği görülmüştür. Hikâyenin özgün ve çekici olmasının değerlendirildiği özgünlük/çekicilik adımında iki DH'ninde 2 puan aldığı görülmüştür.

Hikâyenin uzunluğunun değerlendirildiği hikâye uzunluğu adımında birinci DH'de 3 puan alındığı, üçüncü hikâyede 0 puan alındığı görülmüştür. Ekonomiklik adımı değerlendirildiğinde iki DH'de 2 puan alındığı görülmüştür. Ses, müzik ve çoklu ortam senkronizasyonu adımlarında 2 puandan 3 puana yükseldiği görülmüştür. Hikâyede kullanılan görüntüler ve görüntü kalitesinin hikâyeye uyumlu olup olmadığının değerlendirildiği çoklu ortam kalitesi adımında 1 puandan 3 puana yükseldiği görülmüştür. DH oluşturma sürecinde 32 puandan 36 puana yükseldiği görülmüştür. Analiz edilen DH'lerin erişim linkleri aşağıda yer almaktadır;

Birinci DH: https://www.youtube.com/watch?v=nSzCj49HrZQ

Üçüncü DH: https://www.youtube.com/watch?v=Rsd97JyOkP8

Üçüncü Grup Bulguları

Bu bölümde üçüncü grubun hazırlamış olduğu birinci video ve üçüncü video analiz edilmiştir. Birinci videonun konusu " Yer Kürenin Oluşum Teorileri", üçüncü videonun konusu "Dünya'nın Yapısı, Hareketleri ve Mevsimlerin oluşumu". Dijital hikâyeler için dereceli değerlendirme ölçeği kullanılarak elde edilen veriler aşağıda tablolar halinde sunulmuştur.

Tablo 4.28 Üçüncü Grup DH Değerlendirmelerine İlişkin Veriler

		1.Dijital Hikâye	**3.Dijital Hikâye**
Planlama	Dramatik soru	2	3
	Hikâyenin amacı	3	3
	Hikâye tahtası oluşturma	3	3
	Özgünlük/Çekicilik	2	3
	Toplam Puan	10	12
Üretim	Hikâyenin Uzunluğu	3	0
	Ekonomiklik	1	2
	Dil ve Dilbilgisi Kullanımı	3	3
	Telif Hakkı ve Etik	3	3
	Ses	3	3
	Müzik	3	2
	Çoklu Ortam Kalitesi	1	3
	Çoklu Ortam Senkronizasyonu	2	3
	Düzenleme	3	3
	Toplam Puan	22	22
Paylaşım/Sunum/Geri Bildirim	Geri Bildirim için Paylaşma	3	3
	Toplam Puan	32	37

Tablo 4.28'de üçüncü grubun hazırlamış olduğu birinci ve üçüncü DH'ler puanlanmış ve kıyaslanmıştır. DH dereceli değerlendirme ölçeğinde her bir değerlendirme basamadığında alınabilecek en yüksek puan 3, en düşük puan 0'dır. Birinci hazırlanan DH puanları incelendiğinde, planlama aşamasında toplam 10 puan alındığı, üretim aşamasında toplam 22 puan alındığı, paylaşım geri bildirim aşamasında 3 puan alındığı, en son DH değerlendirme toplam puanı 32 (mükemmel) olduğu görülmektedir. Üçüncü hazırlanan DH puanları incelendiğinde, planlama aşamasında 12, üretim aşamasında 22, paylaşım geri bildirim aşamasında 3 puan alındığı, en son DH toplam puanının 37'ye (mükemmel) yükseldiği görülmektedir.

Dramatik soru adımı değerlendirildiğinde 2 puandan 3 puana yükseldiği görülmüştür. Özgünlük ve çekicilik adımı değerlendirildiğinde 2 puandan 3 puana yükseldiği görülmüştür. Hikâye'nin uzunluğu adımı değerlendirildiğinde birinci DH'de 3 puan alındığı görülmüş, üçüncü DH'de grubun puan alamadığı görülmüştür. Ekonomiklik adımında 1 puandan 2 puana yükseldiği, çoklu ortam kalitesi adımında 1 puandan 3 puana, çoklu ortam senkronizasyonu adımında 2 puandan 3 puana yükseldiği görülmüştür. Müzik adımında 3 puandan 2 puana gerilediği görülmüştür. Analiz edilen DH'lerin erişim linkleri aşağıda yer almaktadır;

Birinci DH: https://www.youtube.com/watch?v=9n0O2PwG_5g

Üçüncü DH: https://www.youtube.com/watch?v=c87hJvl2wI0

4.2.2.2 Bilim Tarihi Temelli Dijital Hikâyelerin Nitel Veri Analizi

Bu bölümde seçilmiş olan 1. Ve 3. BTTDH'ler içerik analiz yolu ile analiz edilmiştir. DH'ler kavram ve bilim tarihine yönelik veriler ışığında analiz edilmiştir. Üç grubun verileri kıyaslama amacı ile tablolar halinde sunulmuştur.

Tablo 4.29 1. BTTDH Kavram, Bilimsel Bilgi Niteliği Ve Bilim Tarihine İlişkin Veriler

	1. Grup	2. Grup	3. Grup
Kavram	Nebula teorisi	Nebula teorisi	Nebula teorisi
	Chamberlain Moulton teorisi	Chamberlain Moulton teorisi	Chamberlain Moulton teorisi
	Gel-git teorisi	Gel-git teorisi	Gel-git teorisi
	Büyük patlama teorisi	Büyük patlama teorisi	Büyük patlama teorisi
	Evrenin oluşumu	Evrenin oluşumu	Evrenin oluşumu
	Güneş sistemi	Güneş sistemi	Güneş sistemi
	Dünya, Güneş, Gezegen, Uzay	Dünya, Güneş, Gezegen, Uzay	Dünya, Güneş, Gezegen, Uzay

	Cevaplanamayan soruların varlığı		
Bilim Tarihi	Alexander Friedman	Alexander Friedman	Alexander Friedman
	Chamberlain	Chamberlain	Chamberlain
	Laplace	Laplace	Laplace
	Forest Ray Moulton	Forest Ray Moulton	Forest Ray Moulton
	Tarihçe	Jeans Jeffreys	
		Georges Lernaitres	
		Tarihçe	

Tablo 4.29'da görüldüğü üzere birinci BTTDH olan "Yer Kürenin Oluşum Teorileri" adlı DH'ler incelenmiştir. Birinci grubun BTTDH'si analiz edildiğinde kavram açısından konuya ilişkin tüm kavramların" Nebula teorisi, Chamberlain Moulton teorisi, Gel-git teorisi, Büyük patlama teorisi, Evrenin oluşumu, Güneş sistemi, Dünya, Güneş, Gezegen, Uzay" DH'lerde yer aldığı görülmüştür. Bilim tarihi açısından analiz edildiğinde, öğretmen adayları yer kürenin oluşum teorileri ile ilgili çalışma yapmış bilim insanlarına " Alexander Friedman, Chamberlain, Laplace, Forest Ray Moulton" , tarihçeye tarihsel süreçlere DH'lerinde yer verdiği görülmüştür.

İkinci grubun birinci BTTDH'si analiz edildiğinde, kavram açısından konuya ilişkin tüm kavramların "Nebula teorisi, Chamberlain Moulton teorisi, Gel-git teorisi, Büyük patlama teorisi, Evrenin oluşumu, Güneş sistemi, Dünya, Güneş, Gezegen, Uzay" DH'lerinde yer aldığı görülmüştür. Bilim tarihi açısından analiz edildiğinde, yer kürenin oluşum teorileri ile ilgili çalışma yapmış bilim insanlarına" Alexander Friedman, Chamberlain, Laplace, Forest Ray Moulton, Jeans Jeffreys, Georges Lernaitres" ve tarihsel süreçlere dair bilgilerin DH'lerinde yer verdiği görülmüştür.

Üçüncü grubun birinci BTTDH'si analiz edildiğinde, kavram açısından konuya ilişkin tüm kavramların ""Nebula teorisi, Chamberlain Moulton teorisi, Gel-git teorisi, Büyük patlama teorisi, Evrenin oluşumu, Güneş sistemi, Dünya, Güneş, Gezegen, Uzay" DH'lerinde yer aldığı görülmüştür. Bilim tarihi açısından incelendiğinde yer kürenin oluşum teorileri ile ilgili çalışma yapmış bilim insanlarına" Alexander Friedman, Chamberlain, Laplace, Forest Ray Moulton" ve tarihsel süreçlere dair bilgilerin DH'lerinde yer verdiği görülmüştür.

Üç gruptan elde edilen veriler kavram açısından kıyaslandığında hepsinin doğru kavramlara yer verdiği görülmüştür. Bilim tarihi açısından kıyaslandığında üç grubunda tarihsel sürece ve tarihçeye yer verdiği görülmektedir. Konu ile ilgili çalışmalar yapan bilim

insanları açısından ikinci grubun daha fazla bilim insanını DH'sine dahil ettiği görülmektedir. Bu başlık altında öğretmen adaylarının DH'lerinin içeriği kavramların doğruluğu, bilimsel bilgileri ne amaçla kullandıkları ve bilim tarihi içeriği açısından veriler elde edilmiştir.

Tablo 4.30 3. BTTDH Kavram, Bilimsel Bilgi Niteliği Ve Bilim Tarihine İlişkin Veriler

	1. Grup	2. Grup	3. Grup
Kavram	Katman	Katman	Katman
	Yerin merkezi	Yerin merkezi	Çekirdek
	Hava küre, su küre	Hava küre, su küre	Manto
	Manto	Manto	Yer kabuğu
	Çekirdek	Çekirdek	Dünya'nın günlük ve yıllık hareketi
	Levha tektoniği	Levha tektoniği	Rüzgârların oluşumu
	Mevsimlerin ve gece-gündüz oluşumu	Mevsimlerin ve gece-gündüz oluşumu	Mevsimlerin ve gece-gündüz oluşumu
	Eksen eğikliği	Eksen eğikliği	Eksen eğikliği
	Dünyanın hareketleri	Dünyanın hareketleri	Günlük ve yıllık sıcaklık farkı
	Elips yörünge	Elips yörünge	
	Güneş ışınlarını gelme açısı	Güneş ışınlarını gelme açısı	
	Farklı yarım kürelerde farklı mevsimler oluşu	Geoit	
		Günlük ve yıllık sıcaklık farkı	
		Gölge boyu	
Bilim Tarihi	Igne Lehman		Igne Lehman
	Bruce Alan Bolt		Leon Foucoult
	Kopernik		Tarihçe
	Leon Foucoult		
	Tarihçe		

Tablo 4.30'da görüldüğü üzere seçilmiş olan "Dünya'nın Yapısı, Hareketleri ve Mevsimlerin oluşumu" adlı üçüncü BTTDH'ler kavram, bilimsel bilginin niteliği ve bilim tarihi açısından analiz edilmiştir. Birinci grubun BTTDH'si analiz edildiğinde Dünya'nın yapısı, hareketleri ve mevsimlerin oluşumunu açıklayan "Katman,Yerin merkezi, Hava küre, su küre, Manto, Çekirdek, Levha tektoniği, Mevsimlerin ve gece-gündüz oluşumu, Eksen eğikliği, Dünyanın hareketleri, Elips yörünge, Güneş ışınlarını gelme açısı, Farklı arım kürelerde farklı mevsimler oluşumu" kavramları kullanıldığı görülmüştür. Bilim tarihi açısından analiz edildiğinde, ilgili alanda çalışmaları olan bilim insanları "Igne Lehman, Bruce Alan Bolt, Kopernik, Leon Foucoult" , tarihçe ve tarihsel süreç hakkında bilgilerin DH'de yer verildiği görülmüştür.

İkinci grubun üçüncü BTTDH'si incelendiğinde, kavram açısından birinci grubun kavramlarına ek olarak "Geoit, günlük ve yıllık sıcaklık farkı, gölge boyu" kavramları dahil edildiği görülmüştür. Dünya'nın Güneş'e yakınlığı ve uzaklığı sonucu mevsimlerin oluştuğuna dair kavram yanılgısına yer verilip bu yanılgının düzeltilmesine yönelik doğru bilgilere yer verildiği görülmüştür. Bilim tarihi açısından analiz edildiğinde, veri elde edilememiştir.

Üçüncü grubun üçüncü BTTDH'leri kavram açısından analiz edildiğinde "Katman Çekirdek, Manto, Yer kabuğu, Dünya'nın günlük ve yıllık hareketi, Rüzgârların oluşumu, Mevsimlerin ve gece-gündüz oluşumu, Eksen eğikliği, Günlük ve yıllık sıcaklık farkı" şeklinde kavramlara yer verildiği görülmüştür. Burada öğretmen adaylarının Dünya'nın katmanlarında " Hava küre ve su küre'ye " yer vermediği görülmüştür. Diğer konuların anlatımının daha kısa sürdüğü ayrıntılı bilgi verilmediği görülmüştür. Bilim tarihi açısından analiz edildiğinde, "Igne Lehman, Leon Foucoult" bilim insanlarına yer verildiği görülmüştür. Tarihçe ve tarihsel süreçlerin yer verildiği görülmüştür.

Üçüncü BTTDH'ler nitel olarak analiz edildiğinde öğretmen adaylarının konuyu anlatma açısından doğru kavramları kullandıkları görülmüştür. Bilim tarihi açısından birinci ve üçüncü grubun bilim tarihine ilişkin tarihçe ve bilim insanları hakkında bilgi verdikleri görülmüştür. Üçüncü DH'de ikinci grup DH'lerinde bilim tarihine ilişkin bilgi vermediği görülmüştür.

5. BÖLÜM: SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Yer bilimi dersinde BTTDH uygulamalarının etkilerinin farklı açılardan incelendiği ve uygulama sürecine yönelik deneyimlerin belirlendiği çalışmanın bu bölümünde araştırma bulguları ortaya konarak bulgular tartışılıp yorumlanmıştır.

5.1 Dijital Okuryazarlık ile ilgili Sonuçlar ve Tartışma

Yapılan çalışmanın birinci alt problemi ile ilgili fen bilgisi öğretmen adaylarına yer bilimi dersinde BTTDH'ler ile öğrenim uygulaması yapılmıştır. Aynı katılımcı grubuna uygulama öncesi ve sonrasında Dijital okuryazarlık ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen bulgular SPSS programında normallik testi ve ilişkili örneklem t-testi uygulandıktan sonra öğretmen adaylarının BTTDH uygulaması öncesi ve sonrası ortalama puan farkının anlamlı olduğu görülmüştür. Farkın uygulama sonrasındaki puanların lehine olduğu görülmüştür. BTTDH uygulamasının Dijital okuryazarlık becerisi üzerinde olumlu etkisi olduğu söylenebilir. Dijital okuryazarlık ölçeğinin toplamda 4 alt boyutu bulunmaktadır. Tutum alt boyutu, teknik alt boyutu, bilişsel alt boyut, sosyal alt boyut. Tutum alt boyutunun ön test ve son test karşılaştırılmasında ön test ve son test arasında, son test lehine puan artışı gözlemlenmiştir ve bu artış anlamlı bir farkı göstermektedir. Teknik alt boyutunun ön test ve son test karşılaştırılmasında ön test ve son test arasında son test lehine olacak şekilde anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Bilişsel alt boyutunun ön test ve son test karşılaştırmasında ön test ve son test arasında son test lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Sosyal alt boyutunun ön test ve son test puanlarının karşılaştırılmasında son test lehine puan artışı gözlemlenmiştir fakat anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Teknik alt boyut, teknik becerileri kapsamaktadır, yani DH uygulamasını oluştururken ses ekleme, görsel ekleme, video düzenleme gibi eylemler teknik alt boyuta girer. Bu eylemler nispeten kolay öğrenilebilen eylemlerdir. Katılımcılarda doğrudan bu eylemleri öğrendiklerinde teknik alt boyutun diğerlerine göre daha kolay yükselmesini sağlamış olabilir. Sosyal alt boyut katılımcıların bu konuda yardım isteme ve işbirlikli çalışma ile ilgili fikirlerini göstermektedir. Katılımcılar DH uygulamasında işbirlikli şekilde çalışmayı

kendilerine uygun bulmamış olabilirler. Bu sebeple artış göstermemiş olabilir. Bilişsel alt boyut interneti kullanmaya yönelik fikirleri içermektedir. Teknoloji çağında internet kullanımının çok yaygın olması sebebiyle katılımcılar bu açıdan olumlu fikirlere sahip olmuş olabilirler. Tüm bu bilgiler doğrultusunda BTTDH uygulamasının öğretmen adaylarının DOY becerilerine genel olarak olumlu etkisi olduğu söylenebilir. Literatür araştırmalarıyla çalışmanın boyutları tartışılmıştır.

Alan yazın incelendiğinde Bilim tarihi temelli dijital hikâye uygulamasının dijital okuryazarlık üzerine etkisinin araştırıldığı bir araştırmaya rastlanmamıştır. Dijital hikâye uygulaması ile Dijital okuryazarlık becerilerine etkisinin araştırıldığı çalışmalara bakıldığında dijital hikâye uygulamasının dijital okuryazarlık becerilerini geliştirdiği ve olumlu etkileri olduğunu gösteren çalışmalar olduğu görülmektedir (Churchill, 2016; Chan, Churchill ve Chiu,2017; Tekeli, 2018; Çetin, 2021; Eroğlu, 2020).

Tekeli (2018)'in yaptığı çalışmada yaşlılara DHAA yaparak DOY becerilerini teknik ve bilişsel beceriler olarak iki şekilde ele almıştır, sonuç olarak katılımcıların DHAA sonunda teknik beceriler (teknolojik cihazların kullanımı vb.) ve bilişsel becerilerinin (kullanılacak uygun programı seçebilme vb.) olumlu yönde değiştiğini ortaya koymuştur. Sonuç mevcut çalışmanın teknik ve bilişsel alt boyutlarda alınan puanların anlamlı fark göstermesi noktasıyla benzerlik göstermektedir. Tekeli (2018)'in çalışması bu noktada mevcut çalışmanın sonucunu desteklemektedir. Burada bu sonucun sebebi katılımcıların benzer ilgi alanları olabilir. Teknik alt boyut, teknik becerileri kapsamaktadır iki çalışmanın da katılımcıları teknik açıdan becerilerini geliştirdikleri için yükselmiştir.

Dijital okuryazarlık düzeyi ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde BÖTE, sınıf öğretmenliği, Öğretmen ve öğretmen adaylarının DOY düzeylerinin genel olarak yeterli ve yüksek olduğunu gösteren çalışmalar olduğu görülmektedir (Kozan ve Bulut Özek, 2018; Aksoy, Karabay ve Aksoy,2021; Üstündağ, Güneş ve Bahçivan, 2017; Özden, 2018).

Kozan ve Bulut Özek (2018)'in yaptığı çalışmada BÖTE öğretmen adaylarının DOY düzeyleri tespit edilmiştir uygulanan DOY ölçeği Ng (2012) tarafından geliştirilen DOY ölçeğidir. Çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının DOY düzeyi 68.41 ortalama ile yüksek kabul edilmiştir. Yapılan çalışmada fen bilgisi öğretmen adayları BTTDH uygulama sonrasında DOY düzeylerine bakıldığında alınan toplam puan ortalamasının 68.5 olduğu görülmüştür bu sonuçlar doğrultusunda Fen bilgisi öğretmen adaylarının da DOY düzeyleri yüksek kabul edilebilir.

Üstündağ, Güneş ve Bahçivan (2017) ‘nın yaptığı çalışmada da Ng (2012) tarafından geliştirilmiş DOY ölçeği Türkçeye uyarlanması ve fen bilgisi öğretmen adaylarının DOY durumları belirlenmiştir. Çalışmanın sonucuna göre fen bilgisi öğretmen adaylarının DOY düzeylerinin ve becerilerinin genel olarak yeterli ve nitelikli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların teknik problem çözme, yeni teknolojiler öğrenme ve bilgi iletişim teknolojilerine ilişkin becerileri, interneti kendi amaçları doğrultusunda kullanma konularına göre daha yüksek çıkmıştır. Bu noktada teknik alt boyutun yüksek çıkması mevcut çalışmayı destekler niteliktedir.

Özden (2018) tarafından yapılmış olan çalışmada Türkçe öğretmen adayları ile BÖTE öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılmıştır. Burada kullanılan ölçek mevcut çalışmada kullanılan Ng (2012) DOY ölçeği ile örtüşmektedir. Çalışmanın sonucunda, Türkçe öğretmen adayları ile BÖTE öğretmen adaylarının DOY düzeyleri yüksek çıkmıştır. Alt boyutlara bakıldığın teknik ve bilişsel alt boyutta aralarında bir fark gözlemlenmemiştir. Sosyal alt boyutta BÖTE öğretmen adayları lehine bir fark görülmüştür. Burada sosyal alt boyutta yüksek sonuç vermelerinin sebebi şu şekilde yorumlanmıştır, öğretmen adaylarını dijital ortamlardan nasıl yararlanacaklarını, bu ortamı daha verimli nasıl kullanacaklarına dair daha yeterli olmalarının sebebi aldıkları eğitim ve ilgileri doğrultusunda daha motive olmalarıdır. Mevcut çalışmamızda da öğretmen adaylarının sosyal alt boyutta puan artışı gözlemlense de anlamlı bir değişim görülmemiştir. Diğer branşların bu açıdan daha avantajlı olmasından kaynaklı olarak sosyal alt boyut becerilerinin fazla gelişmemiş olabileceğini düşünülmektedir.

Gürleroğlu (2019)’nun yaptığı çalışmada 5E modeline uygun web 2.0 araçları kullanılarak fen bilgisi öğretimi yapmış ve bu uygulamanın öğrenci başarı, tutum dijital okuryazarlıklarına etkisini incelemiştir. Çalışmanın sonucunda kontrol grubu ve deney grubu arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Deney grubunun ön test ve son testleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Bu sonuç doğrultusunda bazı çalışmalarda DOY düzeyi artarken bazı çalışmalarda artmadığı görülmüştür. Sebebi yapılan çalışmaların örneklem, katılımcıların hazırbulunuşluk düzeyleri, kullanılan dijital yöntemlerin farklı olması sonucunda farklı sonuçlar elde edilmiş olabilir. Çalışmalarda DOY’a etkilerini incelenen uygulamaların farklılıklarından kaynaklı farklı sonuçlar elde edilmiş olabilir. Katılımcıların hazırbulunuşlukları ve ilgileri DOY

düzeylerini geliştirmede farklı etkileri olabilir. İlgili katılımcıların DOY düzeyleri daha çok artabilir.

5.2 Bilim Tarihine Yönelik Tutum İle İlgili Sonuç Ve Tartışma

Yapılan çalışmanın ikinci alt problemi ile ilgili fen bilgisi öğretmen adaylarına yer bilimi dersinde BTTDH'ler ile öğrenim uygulaması yapılmıştır. Aynı katılımcı grubuna uygulama öncesi ve sonrasında Bilim Tarihine yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen bulgular SPSS programında normallik testi ve ilişkili örneklem t-testi ile analiz edilmiştir. İlişkili örneklem t-testi bulgularına göre ön test ve son test arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır ve son test puanlarının ön test puanlarına göre daha düşük çıktığı görülmektedir. Tüm bu bilgiler doğrultusunda BTTDH uygulamasının bilim tarihine yönelik tutum üzerine bir etkisinin bulunmadığı söylenebilir.

Bir diğer yandan fen bilgisi öğretmen adaylarının ön test ve son test BTYT düzeylerine bakıldığında puan azalışı gözlemlense de öğretmen adaylarının tutumları çok büyük bir değişkenlik göstermemiştir. Ön testte BT yönelik olumlu tutum (3.71) sergiledikleri görülmüştür. Alt boyutlar incelendiğinde " Bir Öğretim Yöntemi Olarak BT" alt boyutu güçlü tutum (4.25), " BT Öğretime Katkısı" olumlu tutum (3.77), "BT Yönelik İlgi" olumlu tutum (3.27) gösterdikleri görülmüştür. Burada puan ortalaması en yüksek (4.25) olan alt boyut " Bir Öğretim yöntemi olarak BT" alt boyutu olduğu görülmüştür. Son test bulguları analiz edildiğinde aynı oranda sonuçlar elde edilmiştir. BT yönelik tutum sayısal değer (3.47) olarak olumlu tutum sergilemektedir. Alt boyutlara bakıldığında, "Bir Öğretim Yöntemi Olarak BT" alt boyutu güçlü tutum (4.09), " BT Öğretime Katkısı" olumlu tutum (3.48), "BT Yönelik İlgi" olumlu tutum (3.01) gösterdikleri görülmüştür. Ön test ve son test sonuçlarına bakıldığında iki sonuçta da en yüksek tutum puanı "Bir öğretim yöntemi olarak BT" alt boyutunda olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının görüşmelerde elde edilen cevaplar doğrultusunda BT yönteminin faydalı olduğunu, gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. En düşük tutum puanının "BT yönelik ilgi" boyutu olduğu görülmüştür. Burada öğretmen adayları BT yönteminin öğrenme yöntemine katkısının önemli olduğunu düşünmelerine rağmen ilgi alt boyutunun düşük olması dikkat çekmektedir. İlgi alt boyutunun ön testte düşük olmasının sebebi yeni bir yöntem olması olabileceği (Alışır & Han Tosunoğlu , 2022) düşünülmektedir, son testte de yükselmemesi ve hatta düşmesinin sebebi;

- Öğretmen adaylarının süreçte BT konularına zor erişmiş olması,
- DH'lerin konularına BT içeriği ekleme noktasında zorlanmış olmaları
- DH hazırlama sürecinin meşakkatli olması,
- Sürelerinin kısıtlı olması
- Süreçte zorluk çekmeleri BT yönelik ilgilerini kaybetmelerine sebep olmuş olabilir.

Araştırmacının görüşme bulgularında da öğretmen adaylarının süreçte BT içeriklerini bulmakta zorlandıklarını ifade ettikleri görülmüştür. Görüşme verileri, BT yönelik ilgi alt boyutunun negatif çıkmasını açıklar niteliktedir.

Alan yazındaki çalışmalar incelendiğinde "Bilim tarihi temelli dijital hikâye uygulamalarının BT yönelik tutumuna etkisinin araştırıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çeşitli örneklemler ve yöntemlerin Bilim tarihine yönelik tutum düzeylerine etkisinin araştırıldığı çalışmalar mevcuttur.

Ayvacı ve Muradoğlu (2021) tarafından fen bilimleri öğretmenlerinin bilimin doğası ve bilim tarihine yönelik görüşlerin belirlenmesi üzerine bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada fen bilgisi öğretmenlerinin bilim tarihine yönelik birkaç olumsuz görüş olmasına rağmen genel olarak olumlu görüşleri olduğu görülmüştür. Olumsuz olarak BT'nin zaman alıcı, vakit kaybı olduğu, BT'nin kafa karıştırıcı olduğu görüşleri ile karşılaşılmıştır. Öğretmenlerin BT yönelik olumlu tutum geliştirmeleri için hizmet için eğitimlerin çoğaltılması önerilmiştir.

Alışır ve Han Tosunoğlu (2022) tarafından farklı branşlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının bilim tarihine yönelik tutumları incelenmiştir, çalışmalarının sonucunda öğretmen adaylarının ortalama tutum puanları olumlu tutum sergilediklerini göstermektedir, alt boyutları kıyaslandığında 3 alt boyutta da olumlu tutum sergiledikleri görülmüştür. Alt boyut puanlarına bakıldığında en yüksek puan ortalamasına "Bir öğretim yöntemi olarak BT" alt boyutunun sahip olduğu görülmüştür, en düşük puan ortalamasına "BT yönelik ilgi" alt boyutunun sahip olduğu görülmüştür. Ulaşılan sonuç mevcut çalışmadaki sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Öğretmen adaylarının BT yöntemini öğretim yöntemi olarak kullanmaya yönelik pozitif düşünceleri olduğu görülmektedir. Mevcut çalışmada öğretmen adaylarının BT ile ilgili "Öğrenmeyi kolaylaştırma, İlgiyi artırma" şeklinde görüşlere sahip olması bu çalışma ile benzerlik göstermektedir.

Aymak (2023) tarafından "Sınıf öğretmenlerinin bilimsel okuryazarlık düzeyleri ve Bilim tarihine yönelik tutumlarının incelenmesi" adlı çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmada sınıf

öğretmenlerinin bilimsel okuryazarlıkları ve bilim tarihine yönelik tutumları çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Yapılan çalışmada kullanılan Bilim tarihine yönelik tutum ölçeği Alışır, Deniz ve İrez (2020) tarafından oluşturulmuş mevcut çalışmada kullanılmış olan ölçektir. Çalışmanın örneklem grubu 631 sınıf öğretmenidir. Çalışmanın sonucunda sınıf öğretmenlerinin bilim tarihine yönelik olumlu tutuma sahip oldukları görülmüştür. Çalışmada sınıf öğretmenlerinin BTYT alt boyutları incelendiğinde, BTY katkı ve BT yöntem alt boyutlarında " çok katılıyorum" yani olumlu tutuma sahip oldukları, BTY ilgi boyutunda "orta derecede katılıyorum" yani zayıf tutuma sahip oldukları görülmüştür. Ulaşılan alt boyut sonuçları mevcut çalışma ile benzerlik göstermektedir.

5.3 Jeolojiye Yönelik Tutum İle İlgili Sonuçlar Ve Tartışma

Yapılan çalışmanın üçüncü alt problemi ile ilgili fen bilgisi öğretmen adaylarına yer bilimi dersinde BTTDH temelli yer bilimi kavramları öğrenim uygulaması yapılmıştır. Aynı katılımcı grubuna uygulama öncesi ve sonrasında Jeolojiye yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen bulgular SPSS programında normallik testi ve ilişkili örneklem t-testi uygulanmıştır. İlişkili örneklem t-testi bulgularına göre ön test ve son test karşılaştırıldığında son test puanlarının ön test puanlarına göre artış göstermiştir fakat aralarında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

Alan yazın incelendiğinde "Bilim tarihi temelli dijital hikâye uygulamalarının Jeolojiye yönelik tutumuna etkisinin" araştırıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Jeolojiye yönelik tutum bakımından da bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yer bilimi dersi aynı zamanda coğrafya konularını içerdiği için "Coğrafya Dersine Yönelik Tutum" bakımından çalışmalar incelenmiştir.

Dikmenli (2013) sanal sınıf uygulaması ve harmanlanmış eğitim ile coğrafya derslerini yürütmüş öğrencilerin akademik başarısı ve coğrafya dersine yönelik tutumlarını belirlemiştir. Çalışmada öğrencilerin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumları ön test ve son testte küçük bir puan artışı olsa da anlamlı fark göstermemiştir. Bu sonuç mevcut çalışma ile benzerlik göstermektedir. Akşid ve Şahin (2011) çalışmasında coğrafya öğretiminde aktif öğrenme yönteminin akademik başarı ve tutum üzerine etkisini incelemiştir. Aktif öğrenmenin başarıyı artırdığı görülmüştür fakat tutuma yönelik bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Bu sonuç mevcut çalışma ile benzerlik göstermektedir. Doğru (2019) çalışmasında infografik temelli coğrafya dersi uygulamasının öğrencilerin akademik

başarıları ve coğrafya dersine yönelik tutumlarına etkisinin olumlu olduğu görülmüştür. Çapar (2012) çalışmasında coğrafya öğretiminde etkili materyal kullanımının akademik başarı, derse yönelik tutum ve hatırda tutma düzeylerine olumlu etkisi olduğunu belirlenmiştir. Öztürk (2008) çalışmasında 5E modelinin coğrafya öğretiminde BSB, akademik başarı ve coğrafya dersine tutuma düzeylerine olumlu etkisi olduğunu belirlemiştir. Teyfur (2009) çalışmasında 9. Sınıf öğrencilerinin coğrafya dersinde yapılandırmacı anlayışa göre bilgisayar destekli öğrenme ortamlarının akademik başarı ve tutuma olan etkisinin olumlu olduğunu belirlemiştir. Uzunöz (2008) çalışmasında coğrafya dersinde kullanılan çoklu zeka destekli öğretimin ders başarısı, tutumu ve kalıcılığa etkisinin olumlu olduğunu belirlemiştir. Aydın, Coşkun ve Kaya (2010) ve Kaba (2016) lise öğrencilerinin coğrafya derslerine karşı tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemiştir. Öğrencilerin genel olarak coğrafya dersine karşı olumlu tutum sergiledikleri görülmüştür. Cinsiyet ve okul türüne göre anlamlı farklılıklar gözlemlenmiştir.

Kişilerin bir konuya veya duruma karşı tutumları uzun bir sürede değişebilen bir değişkendir, mevcut çalışma tutumun etkilenebilmesi için çalışma sürecini 12 hafta olarak belirlemiştir, öğretmen adaylarının tutum puanları artmıştır fakat anlamlı artış göstermemiştir. Alan yazın incelemeleri sonucunda buna benzer sonuçlarla karşılaşılmıştır. Çalışmalar incelendiğinde pek çok yöntemin coğrafya dersine yönelik tutumu olumlu etkilediği görülmüştür fakat bazı çalışmalarda da etkisi olmadığı görülmüştür. Buradan yola çıkarak her yöntemin tutumu etkilemediği görülmüştür. Bunun sebebi örneklem farklılığı, uygulamanın süreleri, yöntem farklılıkları, ortam çeşitliliği gibi sebepler olabileceği düşünülmektedir.

5.4 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yer Bilimi Kavram Öğrenmelerine Yönelik Sonuçlar Ve Tartışma

Yapılan çalışmanın dördüncü alt problemi ile ilgili fen bilgisi öğretmen adaylarına yer bilimi dersinde BTTDH'ler ile öğrenim uygulaması yapılmıştır. Aynı katılımcı grubuna uygulama öncesi ve sonrasında "Yer Bilimi Kavram Testi" uygulanmıştır, teste yönelik cevaplar nitel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir.

Yer bilimi kavram testi sonuçlarına bakıldığında ön testte öğretmen adaylarının sorulara cevap verme oranının düşük olduğu ve doğru cevap verme oranının düşük olduğu görülmüştür. Özellikle sorularda cevaplanma oranı en düşük olandan en yüksek olana sıralandığında "toprak oluşumu, jeoloji dalında çalışma yapmış bilim insanları, levha tektoniği, yer kürenin oluşum teorileri, yer kürenin katmanları, levhaların altında ne var,

Dünya'nın hareketlerinin sonucu, levha hareketlerinin sonucu, deprem" şeklinde sıralanır. En düşük cevaplanma oranı toprak oluşumu, bilim insanları ve levha tektoniği kavramlarının olması dikkat çekmektedir.

Doğru cevap verme oranına bakıldığında, en yüksek oran Deprem, Dünya'nın hareketleri ve sonuçları kavramları ve Levha hareketlerinin sonuçları olduğu görülmektedir. Levha hareketlerinin sonuçlarına bakıldığında genelde doğru cevap verilmiş fakat tüm sonuçları birlikte yazılmamış ama nispeten çoğu doğru kabul edilmiştir. Dünya'nın hareketleri ve sonuçları ilkokuldan bu yana bilinmesi gereken bir kavramdır öğretmen adaylarının bu kavramı eksiksiz bilmesi gerekmektedir. Buna rağmen Dünya'nın hareketinin sonuçları ile ilgili eksik bilgiye sahip öğretmen adaylarının olduğu görülmüştür.

Son test sonuçlarına bakıldığında, cevap vermeme oranının çok azaldığı cevap verme oranının arttığı görülmüştür. Yer kürenin oluşum teorileri, yer kürenin katmanları, Dünya'nın hareketi ve sonuçları, deprem kavramlarında cevap verme oranı %100 olduğu görülmüştür. Levha tektoniği, bilim insanları, toprak ve levha hareketlerinin sonuçları kavramlarında hala cevap vermeyen (%3) öğretmen adaylarının olduğu görülmektedir. Tüm kavramlarda doğru cevap verme oranlarının yükseldiği görülmüştür. Doğru cevap verme oranında en fazla artış olan kavram Levhaların altında ne var, toprak oluşumu, yer kürenin katmanları, levha tektoniğidir.

En az artış olan Dünya'nın hareketleri ve sonuçlarıdır bunun sebebi öğretmen adaylarının ön testte de doğru cevap verme oranlarının yüksek olmasıdır. Bir diğer yandan öğretmen adaylarının uygulama öncesi ve sonrasında Dünya'nın hareketi ve sonuçlarını bilme oranları yüksek olsa da hala cevap vermeyen ve yanlış cevap veren öğretmen adaylarının olduğu görülmektedir. Alkış (2006) ve Baloğlu-Uğurlu (2005)'nun çalışmalarında ortaokul öğrencilerinin Dünya'nın hareketleri konusunda kavram yanılgılarına sahip olduğu görülmüştür. Mevsimlerin oluşumunu Dünya'nın hareketi ve eksen eğikliği sonucu olmadığını, Dünya'nın Güneşe yaklaşıp uzaklaşması sonucu gerçekleştiğini düşündükleri görülmüştür. Mevcut çalışmada hazırlanan DH'ler de mevsimlerin oluşumu ile ilgili Dünya'nın Güneş'e yaklaşıp uzaklaştığında mevsimlerin oluştuğu ile ilgili kavram yanılgısına yer verildiği ve bunun bir yanılgı olduğunu ifade eden bölümlere yer verildiği görülmüştür. Mevcut çalışmadaki DH'ler incelendiğinde hepsinde Dünya'nın hareketleri doğru bir şekilde anlatılmış kavramlar doğru kullanılmıştır buna rağmen öğretmen adaylarının bazılarının hala Dünya'nın hareketlerinin sonuçları

kavramlarını öğrenemedikleri görülmüştür. Bunun sebebi önceden süregelen kavram yanılgılarının devam ediyor olabileceği düşünülmektedir, DH hazırlama sürecinde öğretmen adaylarının farklı görevler alarak konuyu öğrenme noktasında geri kalmış olabilecekleri ile açıklanabilir.

Jeoloji bilim dalı ile ilgilenmiş bilim insanları sorusuna verilen cevaplara bakıldığında ön testte cevaplanma oranı azken son testte cevaplanma oranı çok yükselmiştir. Bu sorunun amacı öğretmen adaylarının jeoloji bilim dalı ile ilgili farkındalık genel kültür seviyelerinin tespiti ve Bilim tarihi ile ilgili bilgilerini görmektir. Özellikle öğretmen adayları tarafından "Alfred Wegener" , "Chamberlein", Forest Ray Moulton" isimlerin yazılma oranlarının en fazla olduğu görülmüştür. Alfred Wegener jeoloji alanında önemli bir isimdir, kendisi alman meteorolog ve yer bilimcidir, Kıtaların kayması kuramını ortaya koymuştur. Thomas Chrowder Chamberlein bir jeologtur. Chamberlein- Moulton gezegenimsi teorisini Forest Ray Moulton ile birlikte geliştirmiştir. Tüm bu sonuçlar doğrultusunda son testte cevap verme oranının artması uygulama sürecinde öğretmen adaylarının farkındalıklarının yükseldiğini BT bilgilerinin arttığını göstermektedir.

Öğretmen adaylarının Yer kürenin katmanları, levha tektoniğini ve levhaların altında ne olduğu kavramlarını da bilme oranlarının düşük olduğu görülmüştür. Bu üç kavram birbiri ile bağlantılı olması sebebi ile öğretmen adaylarının cevapları birbirini destekler niteliktedir. Eğer Dünya'nın katmanlarını biliyor olsalardı levha tektoniği ve levhaların altında ne var kavramlarını da bilme ihtimalleri yükselebilirdi. Katmanları bilmeyen birinin levhalarla ilgili bilgilerinin de kısıtlı olabileceği öngörülebilir. Sonuçlar incelendiğinde öğretmen adaylarının uygulama öncesinde bilmediği konu ve kavramları uygulama sonrasında öğrendikleri görülmüştür. Bulut (2014) çalışmasında öğretmen adaylarının levhaların altında boşluklar olduğu gibi kavram yanılgılarına sahip olduğu görülmüştür mevcut çalışmada da öğretmen adaylarının benzer (su, sıvı katman, hava vb.) yanılgılara sahip oldukları görülmüştür.

Levha hareketlerinin sonuçları ve levha tektoniği kavramlarını öğretmen adaylarının bilme oranının oldukça düşüktür ve son testten sonra hala cevap verme oranının az da olsa düşüktür. Bulut (2014) çalışmasında levha hareketleri ile ilgili sosyal bilgiler öğretmen adaylarının da benzer bilgi eksikliklerine sahip olduğu görülmüştür. Levha tektoniğinden hiç bahsetmedikleri, kıtaların son halini büyük bir deprem sonucunda aldığını ve levha hareketlerinden hiç bahsetmedikleri görülmüştür. Mevcut çalışmamızda öğretmen adayları

ön testte levha tektoniğine çoğunun cevap vermemesinin sebebi levha tektoniği kavramının karmaşık gelmesi olabilir, lise düzeyinde coğrafya eğitiminde yeterli bilgi sahibi olmamaları olabilir. Kavram yanılgısına dair bir cevapla karşılaşılmamıştır bilmeyen öğrenciler de bilmiyorum şeklinde cevap vermiştir. Tüm cevaplar incelendiğinde genel olarak levha hareketlerinin sonuçları ve levha tektoniği kavramının öğrenildiği çok az cevap vermeyen öğretmen adayı olduğu görülmüştür.

Deprem nedir sorusuna verilen cevaplar ön test son test olarak incelendiğinde, deprem kavramının uygulama öncesinde de öğretmen adayları tarafından bilinen bir kavram olduğu görülmüştür. Deprem ve levha hareketlerinin sonuçları güncel olan kavramlardır. Deprem, levha hareketleri sonucu yer kabuğunun sarsılmasıdır (Büyüksaraç , Sayıl, Bektaş , & Akın, 2018). Deprem tarihler boyunca yaşanmış bir doğal afettir. Özellikle Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması öğretmen adaylarının bu konuda bilgi sahibi olması olasılığını yükseltmektedir. Levha hareketlerinin sonuçları ile deprem kavramı bağlantılı olduğu için levha hareketlerinin sonuçları kavramlarının bilinmesi depremle bağlantı kurularak öğretmen adaylarının bu kavramlara aşina olmasını açıklamaktadır.

Alan yazın incelendiğinde Aydın (2010) tarafından yapılan çalışmada deprem ile ilgili öğrencilerin tanımlamaları " doğal afettir, yer kabuğunun sarsılmasıdır, binaların sallanmasıdır" şeklinde mevcut çalışma ile benzer tanımlamalar görülmüştür. Bulut (2014) tarafından yapılmış olan çalışmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Dünya'nın yapısı konusunda kavram yanılgıları tespit edilmiştir. Deprem kavramını öğretmen adayları " doğal afet" olarak tanımladıkları (Turan & Kartal , 2012) görülmüştür. Aynı zamanda çalışmanın sonuçlarında "deprem faylar ve levha hareketleri sonucu oluşur" şeklinde görüşler mevcuttur yapılan tanımlamalar mevcut çalışmadaki öğretmen adaylarının deprem tanımları ile benzerlik göstermektedir. BTTDH uygulaması ile deprem, levha hareketi, levha tektoniği kavram öğretiminde olumlu sonuçlar elde edilmiştir alan yazında da farklı yöntemlerle yapılan deprem konu ve kavramlarına yönelik çalışmalar incelenmiştir.

Kırıcı (2019) CBS ortamında hazırlanan materyaller ile fay, levha hareketleri ve deprem konu kavramlarının öğretimini gerçekleştirmiş ve kavram öğretimi açısından olumlu etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Yeşiltaş, Yılmazer ve Yaman (2015) "Levha hareketleri ve Deprem" konusuna yönelik interaktif ders sunumu yapmıştır sonucunda da öğretmen adaylarının kavram öğrenme düzeyleri artmıştır. Mevcut çalışmada da BTTDH uygulamasının etkilerinin olumlu olduğu gözlemlenmiştir.

Toprak kavramı ön testte çok az yanıtlanmıştır son testte de doğru cevaplanma sayısı en fazla artan soru olmuştur. BTTDH uygulaması yer bilimi kavramı olan toprak oluşumunu öğretme açısından olumlu etkiye sahip olduğu görülmüştür. Alan yazın çalışmaları incelendiğinde toprak kavramını öğretmek amaçlı çeşitli yöntemler ve teknikler kullanıldığı görülmüştür. Karakuş (2009) çalışmasında toprak ve bitki konularında tasarlanan web sayfasının öğrenci başarısı üzerine etkisini incelemiştir. 10. Sınıf öğrencilerinin başarılarının arttığını ortaya koymuştur. Acar (2009) çalışmasında toprak konusunu 10. Sınıf öğrencilerine kavram haritası tekniği ile işlenmesinin öğrenci başarısına etkisini incelemiştir. Kavram haritası tekniği toprak konusunda öğrenci başarısını olumlu etkilediği ve etkili bir teknik olduğunu ortaya koymuştur. Esen (2008) çalışmasında yer kürenin günlük hareketi, toprak coğrafyası, jeolojik zamanlar öğretiminde drama yöntemi ile klasik yöntemi karşılaştırmıştır ve drama yönteminin öğrencilerin başarılarına etkisinin daha fazla olduğunu tespit etmiştir. Dijital hikâye uygulamaları da bunlardan biri olarak toprak kavramı öğretimi açısından olumlu etkiye sahip olduğu mevcut çalışma ile ortaya konulmuştur.

Tüm kavram testinin sonuçları göz önünde bulundurulduğunda öğretmen adaylarının kavram öğrenmeleri olumlu etkilendiği görülmektedir. Alan yazın incelendiğinde fen bilgisi öğretmen adayları ile yürütülmüş bir çalışma ile karşılaşılmıştır bu çalışma Atçı (2019) tarafından yapılmış belgesel filmlerin yer bilimi dersinde akademik başarıyı ve kavram kalıcılığını olumlu etkilediği görülmüştür. Ok (2023) çalışmasında eğitici oyunlarla coğrafya kavram öğretimi yapmış ve 6. Sınıf öğrencilerinin kavram öğrenmelerine etkisinin olumlu olduğunu ortaya koymuştur. Çelik (2007) çalışmasında coğrafya dersinde bilgisayar destekli animasyon ile kavram öğrenimi yapmıştır ve bu çalışmanın sonucunda öğrencilerin kavram öğrenmeleri olumlu etkilenmiştir. Kırıcı (2019) tarafından CBS (Coğrafya Bilgi Sistemi) ortamında hazırlanan materyaller ile "Türkiye'de faylar, levha hareketleri ve depremler arasındaki ilişkiye yer verilir" kazanımının öğretimi yapılmıştır ve öğrenci başarısı üzerine etkisi incelenmiştir. CBS ortamında hazırlanan materyallerin öğrenci başarısı üzerine etkisinin olumlu olduğu görülmüştür. Deprem konu ve kavramları ile ilgili öğretim üzerine etkili bir çalışma olmuştur. Yeşiltaş, Yılmazer ve Yaman (2015) coğrafya dersinde "Levha hareketleri ve Deprem" konusuna yönelik interaktif ders sunumu yapmıştır sonucunda da öğretmen adaylarının kavram öğrenme düzeyleri artmıştır.

BTTDH uygulaması yer bilimi kavram öğrenme noktasında olumlu etkiye sahip olduğu söylenebilir. Alan yazın incelendiğinde de çeşitli yöntemler kullanılarak coğrafya/ yer bilimi kavramlarının öğretimi gerçekleştirilmiş ve olumlu sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Bu

yöntemlerden bazılarının ortak noktaları olduğu dikkat çekmektedir. Bu ortak noktalar dijital, bilgisayar destekli, animasyon gibi özelliklere sahip olmaları bu sebeple benzer sonuçlar elde edilmiş olabilir. Alan yazın çalışmalarının sonuçları çalışmamızı bu anlamda destekler niteliktedir.

5.5 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının DH Oluşturma Süreçlerine Yönelik Sonuç Ve Tartışma

Fen bilgisi öğretmen adaylarının beşinci alt problem olan "Yer bilimi dersinde bilim tarihi temelli dijital hikâyelerin hazırlanma sürecinde öğrencilerin deneyimleri nelerdir ?" problemine cevap aramak için görüşmeler ve BTTDH sonuç ve tartışma aşağıda yer almaktadır.

Fen bilgisi öğretmen adaylarının BTTDH oluşturma sürecine yönelik yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Dijital hikâye oluşturma sürecine dair yorumlarına bakıldığında öğretmen adayları süreci, "Eğlenceli, Zor ve öğretici" bulduklarını ifade etmişlerdir. En fazla Eğlenceli ve zor bir süreç olduğu ifade edilmiş ardından diğerlerinden daha az orana sahip " öğretici" ifadesi kullanılmıştır. Anılan, Berber ve Anılan (2018) çalışmasında fen bilgisi öğretmen adayları DH oluşturmuş ve bu sürece yönelik görüşler elde edilmiş, öğretmen adayları DH ile ilgili konuya dikkat çektiği, eğlenceli, merak uyandırıcı olduğunu ve kalıcı öğrenim sağlayacağını ifade etmişlerdir. Meslek hayatlarında da DH uygulamalarını kullanacaklarını ve fen bilimleri öğretiminde DH'nin etkili olacağını ifade etmişlerdir. Erdoğdu ve Eskimen (2021) 'nin çalışmasında Türkçe öğretmen adaylarının DH hazırlamanın eğlenceli olduğunu, zevkli olduğunu, ortaya bir ürün çıkartmanın onları mutlu, özgüvenli ve başarılı hissettirdiklerini ifade etmişlerdir. Bilici (2021) çalışmasında öğrencilerin DH oluşturma süreci ile ilgili görüşleri incelendiğinde olumsuz yönlerini " teknik sorunlar, grup içi sorunlar, zaman sorunu ve görsel- işitsel öğe bulma zorlukları" , olumlu yönleri ise " öğrenmeyi kolaylaştırması, kalıcı öğrenmeyi sağlama, işbirlikle çalışma" şeklinde görüşleri mevcuttur. Öğrencilerin görüşleri mevcut çalışma ile benzerlik göstererek çalışmayı destekler niteliktedir.

Hikâye yazmanın kolay ya da zor yönleri açısından cevapları, öğretmen adayları zor yönlerini " Kurgu oluşturma, günlük hayata uyarlama, bilim tarihini ekleme, öğrencinin seviyesine uygun hale getirme" şeklinde ifade etmişlerdir. Kolay yönleri ise "Hikâyeyi düzenleme, işbirlikli çalışma" olarak ifade etmişlerdir.

Hikâyeyi dijitalleştirmenin kolay ya da zor yanları açısından cevaplar, öğretmen adayları zor yönlerini "Programları öğrenmek, görsel öğeler bulmak, zaman alıcı olması, duygu ve diyalogları dijitalleştirmek" şeklinde ifade etmişlerdir, ifadeler en fazla söylenenden en aza doğru yazılmıştır. Kolay yönlerini ise "Dijital ortam kaynağının sunulması, Alternatif / çeşitli program kullanımı" şeklinde ifade edilmiştir. Çiçek (2018) çalışmasında fen bilgisi dersinde DH uygulamasının etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Bunun sonucunda öğrencilerin DH oluşturma süreci ile ilgili bazı zorluklar yaşadıkları görülmüştür. Mevcut çalışma ile benzerlik göstermektedir. Aldemir Engin (2021) çalışmasında ortaokul matematik öğretmen adayları ile yürüttüğü çalışmasında öğretmen adaylarının DH hazırlama sürecine yönelik görüşlerini incelemiştir. Öğretmen adayları süreç ile ilgili " Süreçte Karakter, Animasyon Oluşturmayı Beğendikleri, Ses Ekleme Ve Düzenleme Konusunda Zorlandıklarını" ifade etmişlerdir. Mevcut çalışmada öğretmen adaylarının görüşlerinde ses ekleme ve düzenlemeyi hem öğrendikleri hem de bu noktada zorlandıkları belirtilmişti bu açıdan mevcut çalışma ile benzer sonuçlar elde edilmiştir. Korukluoğlu ve Yücel-Toy (2022) çalışmasında fen ve teknoloji kulübünde DH uygulamalarının öğrencilerin DH performansları ve akademik başarılarına etkisi araştırılmıştır. Öğrencilerin sürece yönelik görüşleri, seslendirme, müziği entegre etmede sorun yaşadıklarını, öğrenmeye teşvik ettiğini, görsel ve işitsel özelliklerinin öğrenmeyi kolaylaştırdığını ifade etmişlerdir. Ayrıca dijital ve sosyal becerilerini geliştirdiğini, motive edici bir yönünün olduğunu ifade etmişlerdir. Tüm iyi yönlerine rağmen ekran karşısında fazla zaman geçirmenin büyük bir sorun olduğunu ifade etmişlerdir.

Dijital hikâye oluşturma sürecinde öğrenilenler ile ilgili "Poowton uygulaması, Video hazırlama programları, Video editleme, ses editleme, bildiklerimi geliştirdim" şeklinde ifade edilmiştir. Dijital hikâyelerle yer bilimi konularını öğrenme süreci hakkında cevaplar, "Öğretici, konuları eğlenceli hale getirme, kalıcılığı sağlama, görselleştirmeyi sağlama" şeklinde ifade edilmiştir. Yer bilimi konularına bilim tarihi ekleme konusundaki cevaplar, "Fayda sağlama, Bazı konularda bilim tarihine ulaşmanın zor olması, Bilim tarihini kurguya eklemenin zor olması, Öğrenmeyi kolaylaştırma, İlgiyi artırma" şeklinde ifade edilmiştir.

Meslek hayatına başladığında Dijital hikâye kullanma hakkındaki cevaplar incelendiğinde öğretmen adaylarının DH uygulamasını derslerinde kullanmayı düşündüklerini ifade etmişlerdir. Kullanmayı istemelerinin sebeplerini "Dikkat çekici olduğu, kalıcılığı sağladığı, dersi eğlenceli hale getirdiği, konuları somutlaştırdığı için kullanırım" şeklinde ifade

etmişlerdir. Karakoyun (2014) çalışmasında Böte öğretmen adaylarının 6. Sınıf öğrencilerine öğretim gerçekleştirmişlerdir. Çalışmanın sonucunda öğretmen adayları kendilerinin ve öğrencilerinin 21. Yy becerilerini geliştirdiği, öğrencilerin dijital becerilerini geliştirdiğini ve meslek hayatlarında kullanmayı düşündüklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca DH hazırlamanın uzun sürdüğünü zaman açısından zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Öğrenciler teknik açıdan sorunlarla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir.

Dijital hikâye kullanımını öğretmen ve öğrenci açısından değerlendirdiklerinde, öğretmen açısından " zaman alıcı, ders işleyişinde faydalı, Dh hazırlık süreci zor, mesleki açıdan tatmin sağlama, konuların öğrenimini kolaylaştırır, öğretmeni geliştirir" şeklinde ifade edilmiştir. Öğrenci açısında, "dikkat çekmeyi sağlar, eğlencelidir, bilgilerin kalıcılığını sağlar, dersi sevdirir" şeklinde ifade edilmiştir. Kocaman-Karoğlu (2016) çalışmasında okul öncesi eğitiminde DH uygulaması yapmış ve öğretmenlerin görüşlerini incelemiştir. Çalışmanın sonucunda öğretmenler DH uygulamalarının öğrenciyi aktif kıldığını, somut deneyim yaşattığını, faydalı bulduklarını, süreçte teorik ve teknik sıkıntılar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Teknik aksaklık ve faydalı olma noktasında mevcut çalışmadaki görüşlerle benzerlik göstermektedir. Eroğlu (2020) çalışmasında Türkçe dersinde DH uygulaması yapmıştır ve öğrencilerin uygulama sonucunda görüşleri "DH oluşturma sürecinden keyif aldıkları, DH kullanılmasını istediklerini" ifade etmişlerdir.

Tüm bu sonuçlar doğrultusunda öğretmen adayları DH uygulamasını hazırlık aşamasını zor, eğlenceli, öğretici bulmuşlardır, süreçte DH hazırlama teknik anlamda pek çok şey öğrendikleri görülmektedir. Yer bilimi konularını DH ile öğrenmeyi öğretici, eğlenceli, kalıcı olduğunu düşündükleri görülmektedir, Yer bilimi ile BT konularını birleştirme noktasında faydalı buldukları görülmektedir fakat bir yandan da BT konularına ulaşmakta zorlandıklarını, BT konularını kurguya eklemekte zorlandıklarını ifade etmişlerdir. BT ile ilgili görüşler BT tutum ölçeğinde gelişim görülmemesinin nedenini açıklayabilir niteliktedir. DH uygulamasını meslek hayatında kullanma noktasında hepsinin olumlu görüşlere sahip olduğu görülmüştür, bunun nedeni DH uygulamasını dikkat çekici, eğlenceli, konuları somutlaştırıcı bulmuş olmalarıdır. Öğretmen Adayları süreç boyunca hem öğrenci hem öğretmen rolünü üstlenmişlerdir. Hem DH'yi hazırlama sürecini öğrenmişlerdir hem de hedef kitle için hazırlık sürecinde öğretmenlik yapmışlardır. Bu açıdan DH uygulamalarını öğretmen ve öğrenci gözünden değerlendirdiklerinde iki taraf içinde olumlu yönlerden bahsetmişlerdir, öğretmen açısından zaman alıcı olması ve hazırlık sürecinin zor olması noktasına dikkat çekilmiştir, bir diğer yandan da faydalı, geliştirici, mesleki açıdan tatmin

sunacağını ifade etmişlerdir. Öğrenciler açısından dikkat çekici, eğlenceli vb. olumlu görüşlere sahip oldukları görülmüştür.

İlgili alan yazın çalışmalarında görüldüğü üzere pek çok çalışmada DH uygulaması ile öğretmen, öğrenci ve öğretmen adaylarının süreçlerine yönelik görüşleri alınmıştır. Görüşler Dh'nin eğlenceli, faydalı, ilgi çekici, dikkat toplayıcı, kalıcı öğrenme gibi benzer noktalarda buluştuğu görülmüştür. DH'nin bir diğer yanı olan hazırlık sürecinde zaman sıkıntısı, teknik noktalarda zorluklar anlamında da benzerlikler görüşler olduğu görülmektedir. Alan yazın çalışmaları mevcut çalışmayı destekler niteliktedir.

Fen bilgisi öğretmen adayları tarafından hazırlanan BTTDH'lerden 1. Ve 3. Dijital hikâyelerin "Dijital Hikâyeler için Dereceli Değerlendirme Ölçeği" kullanılarak süreçteki gelişimlerini ortaya koymak adına analiz edilmiştir. Analize dair sonuçlar şu şekildedir, Birinci grubun, birinci DH'si 37 puan almıştır, üçüncü DH'si 42 puan almıştır. İlk yapılan DH de planlama ve üretim adımlarında eksikleri olduğu görülmüştür. Üçüncü DH de planlama ve üretim adımlarındaki eksiklerini tamamladıkları süreç içerisinde alınan dönütleri dikkate alıp kendilerini geliştirdikleri görülmüş ve üçüncü DH'de de gelişim göstermişlerdir. Birinci grup üçüncü DH'sinde alınabilecek en yüksek puanı almıştır. İkinci grubun birinci DH 32 puan, üçüncü DH 36 puan almıştır. Birinci Dh'de planlama ve üretim adımlarında eksikleri olduğu görülmüştür. Üçüncü Dh'de bu adımlarda puanlarını artırdıkları görülmüştür. Üçüncü DH'de gelişim göstermişlerdir. Üçüncü grubun birinci 32 üçüncü Dh'si 37 puan almıştır. Birinci Dh'de planlama ve üretim adımlarında eksikler görülmüştür. Üçüncü DH'de üretim puanı aynı kaldığı görülmüştür, planlama adımı puanı artmıştır. Üçüncü DH incelendiğinde müzik ve hikâye uzunluğu adımlarında puan düşüşü gözlemlenmiştir. Üçüncü grup az da olsa gelişim kaydetmiştir. Genel olarak gruplar süreç içerisinde gelişim göstermişlerdir. DH geliştirme becerilerinin süreç içerisinde artış göstermesinde dönüt ve geri bildirimlerin de etkisi olduğu düşünülmektedir. Süreç içerisinde Dh oluşturmaya yönelik görüşlerinin olumlu olması da gelişim göstermelerini desteklemektedir.

Planlama adımında hikâyenin taslağı oluşturuluyor, dikkat çekici bir soru, özgünlük kriterlerine uyulması gerekiyor. Tüm DH'ler süreç içerisinde bu adımlarda ilerleme göstermişlerdir. Planlama adımı öğretmen adaylarının konuya hâkimiyetini, hayal gücünü ve yazma becerilerini kullanmalarını gerektirir. Bunun sonucunda öğretmen adaylarının

süreçte bu becerilerinin geliştiği görülmüştür. Üretim adımında dijital adımlar devreye girmektedir, görsellik, müzik, sahneler arası uyum, seslerin uyumu, dil, süre gibi teknik adımlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Üretim adımı öğretmen adaylarının teknik beceri, dijital yetkinlik ve becerilerini, uygulamalara dair bilgi ve becerilerini kullanmalarını gerektirmektedir. Üçüncü grup üretim adımında gelişim gösteremediği görülmüştür. Öğretmen adayları ile yapılan görüşmelerde teknik sorunlardan, dijitalleştirme noktasında ses, görsel bulma, konuların hikâyeleştirilmesi noktasında zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Üretim adımında gelişim görülememesini öğretmen adaylarının bu noktada zorluk yaşamaları açıklamaktadır.

Alan yazın çalışmaları incelendiğinde DH oluşturma sürecindeki zamanla gelişim göstermeleri sonucuna ulaşan çalışmalara ulaşılmıştır. Korukluoğlu ve Yücel-Toy (2022) çalışmasında öğrencilerin sürece yönelik görüşleri, seslendirme, müziği entegre etmede sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Mevcut çalışmayı destekler niteliktedir. Başka bir çalışmaya baktığımızda Özsoy ve Ergan (2019) çalışmasında sınıf öğretmeni adayları ile DH oluşturma sürecine dair bir eylem araştırması yapmıştır. DH'leri Dijital hikâyeler için Dereceli Değerlendirme ölçeği ile değerlendirmiştir. Süreçte öğretmen adaylarının DH'lerinin geliştiği gözlemlenmiştir. Tetik (2020) çalışmasında öğrencilerin DH oluşturma sürecinde gelişim gösterdikleri görülmüş. Özellikle teknik açıdan müzik, görsel, süreye uyum noktalarında gelişim göstermişlerdir. Bilici (2021) çalışmasında öğrencilerin DH oluşturma sürecinde gelişim gösterdikleri görülmüştür. Mevcut çalışmada da öğretmen adaylarının DH'leri süreç içerisinde geliştiği görülmüş ve bu noktada benzer sonuçlar elde edildiği görülmektedir.

Fen bilgisi öğretmen adaylarının birinci ve üçüncü DH'leri nitel olarak analiz edildiğinde şu şekilde sonuçlar elde edilmiştir. BTTDH'ler öğretmen adaylarının süreçte konuyu anlatmak için kullandığı içerik hakkında ve süreçteki deneyim ve gelişimleri hakkında bize bilgi vermektedir. Ayrıca Bilim tarihi içeriklerinin hikâyede nasıl yer verildiği göstermektedir. İlk hazırladıkları DH'lerde kavram açısından herkesin doğru kavramları kullandıkları görülmüştür. Bilimsel bilgilerin nasıl değiştiği ve bilimin sorulara cevap aradığını hatta her zaman doğru yanıtlar bulamayacağına dair bilgiler dikkat çekmiştir. BT açısından bakıldığında öğretmen adayları BT'ni bilginin veya kuramın nasıl ortaya çıktığına, hangi bilim insanlarının ortaya koyduğuna ve ne zaman olduğuna dikkat çekmek için bu noktada bilgi verdikleri görülmüştür. Gruplar arası değerlendirildiğinde her konuyu doğru biçimde aktarmak için çabaladığı görülmektedir. Üçüncü DH'ler incelendiğinde gruplar

kendilerinin bir önceki halinden daha iyi bir çalışma yaptığı görülmektedir. Var olan bilgilerini geliştirdikleri görülmektedir. Fakat ikinci grup üçüncü DH'sinde BT'ne yer vermediği dikkat çekmektedir. Üçüncü DH'nin konusu birçok kavramı içermektedir. BT'ni ekleyememelerinin sebebi çok fazla konu ve kavram olmasından kaynaklanmış olabilir. Genel olarak BTTDH'ler nicel ve nitel olarak değerlendirildiğinde süreç içerisinde gelişme göstermişlerdir. BTTDH uygulaması ile öğretmen adaylarının DH oluşturma becerilerinin geliştiği sonucuna varabiliriz.

5.6 ÖNERİLER

Çalışmanın bu bölümünde elde edilen sonuçlar doğrultusunda araştırmacılar ve uygulayıcılara yönelik öneriler sunulacaktır.

5.6.1 Uygulayıcılara Öneriler

- Dijital Hikâye uygulamaları kavram öğrenme noktasında olumlu etkilere sahip olduğu görülmüştür. Fen bilimleri dersinde kavram öğretiminde kullanılabilir.
- DHU soyut konuların somutlaştırılmasında, görselleştirme noktasında olumlu tepkiler aldığı görülmüştür. Soyut konuların somutlaştırılmasında, fen bilimleri dersinin doğası gereği pek çok soyut kavram öğretimi gerçekleştirilirken kullanılabilir.
- Fen bilimleri dersinde görselleştirilmeye ihtiyacı olan konu ve kavram öğretiminde kullanılabilir.
- Öğrencilerin ilgisiz olduğu konu ve kavram öğretiminde kullanılabilir.
- Derslerin giriş, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme aşamalarında kullanılabilir.
- DH'ler öğretmen tarafından hazırlanabileceği gibi öğrenciler tarafından da hazırlanabilir. Bu sayede öğrenciler derse aktif katılım sağlamış olabilir.
- Öğrencilerin sorumluluk bilinci ve işbirlikli çalışma becerilerinin gelişmesi açısından öğrencilere hazırlatılacak DH'ler grup veya bireysel hazırlatılabilir.
- Öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmeleri için DHU kullanılabilir.

5.6.2 Araştırmacılara Öneriler

- Bu araştırmada 2. Sınıf fen bilgisi öğretmen adayları ile çalışılmıştır. Yapılacak çalışmalarda yer bilimi dersini almış öğretmen adayları ile aynı çalışma yapılabilir.
- Bu araştırma fen bilgisi öğretmen adayları ile yer bilimi dersinde yürütülmüştür. Benzer şekilde farklı bölümlerdeki öğretmen adayları ile veya farklı derslerde yürütülebilir.
- Bu araştırmada DOY becerileri incelenmiştir. Farklı çalışmalarda DH uygulamasının Görsel okuryazarlık, fen okuryazarlığı, bilim okuryazarlığı üzerine etkisi incelenebilir.
- Bu araştırmada BT yönelik tutum incelenmiştir ve sonuçta etkisi olmadığı görülmüştür. Farklı seviyelerdeki öğrencilerle veya farklı ders alanlarında tekrar BTTDH uygulamasının BT yönelik tutum incelenebilir.
- Bu araştırmada BTTDH uygulaması ile yer bilimi dersinde jeolojiye yönelik tutum üzerine incelemeler yapılmıştır ve olumlu bir etki gözlenmemiştir. Jeolojiye yönelik tutum üzerine farklı yöntem veya metodların etkisi üzerine bir araştırma yapılabilir. Veya farklı öğrenci grupları ile farklı yer bilimi konuları üzerine çalışılabilir.

6. Kaynakça

Chan, B., Churchill, D., & Chiu, T. (2017). Digital Literacy Learning In Higher Education Through Digital Storytelling Approach. *Journal of International Education Research, 13*(1), 1-16.

Churchill, N. (2016). Digital storytelling as a means of supporting digital literacy learning in an upper-primary-school English language classroom learning in an upper-primary-school English language classroom. https://ro.ecu.edu.au/theses/1774 adresinden alındı

Acar, S. (2009). 10.SINIF COĞRAFYA DERSİNDE TOPRAK KONULARININ KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ. *Yüksek Lisans Tezi* . Ankara : Gazi Üniversitesi.

Acker, F., Buuren , H., Kreijns, K., & Vermeulen , M. (2013). Why teachers use digital learning materials: The role of self-efficacy, subjective norm and attitude. *Educ Inf Technol* .

Akdemir , A. S. (2013). Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Programlarının Tarihçesi ve Sorunları . *Turkish Studies* , 15-28.

Akşid , F., & Şahin, C. (2011). COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE AKTİF ÖĞRENMENİN AKADEMİK BAŞARI VE TUTUM ÜZERİNE ETKİSİ. *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 2*(4), 1-26.

Aksoy, N. C., Karabay, E., & Aksoy, E. (2021). Sınıf Öğretmenlerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi. *Selçuk İletişim Dergisi, 14*(2), 859-894.

Aldemir Engin , R. (2021). Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Hazırladıkları Dijital Hikâyelerin Değerlendirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Dijital Hikâye Tasarlama Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 23*(1), 706-750.

Alışır , Z. N., & Han Tosunoğlu , Ç. (2022). Farklı Branşlarda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Bilim Tarihine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. *Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 10*(2), 353-367.

Alışır , Z. N., Deniz , L., & İrez , O. S. (2020). Bilim Tarihi Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. *Trakya Eğitim Dergisi* , 835- 853.

Alkış , S. (2006). İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEVSİMLERİN OLUŞUMUYLA İLGİLİ FİKİRLERİNİN İNCELENMESİ. *MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI, 0*(14), 107-120.

Alptekin , İ., & Demirci Güler , M. P. (2022). Bilimsel Hikayelerle Desteklenen Fen Öğretiminin İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi . *Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi* , 1040-1060.

Anılan , B., Berber , A., & Anılan , H. (2018). The Digital Storytelling Adventures of the Teacher Candidates. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 9*(3), 262-287.

Ardıç , M. (2021). Bilim Tarihi Ve Felsefesi Açısından 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Maddenin Tanecikli Yapısı Konusunun İncelenmesi Ve Öğretmen Görüşleri. *Yüksek Lisans Tezi* . Malatya .

Arduç , M. A., Taşkın , G., & Mutlu , F. (2020). TÜRKİYE'DE 2018 YILINDA UYGULAMAYA KONULAN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ 1998 ve 2006 LİSANS PROGRAMLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 71-94 .

Atçı , A. Ş. (2019). COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE BELGESEL FİLMLERİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA VE KAVRAM KALICILIĞINA ETKİSİ. *Yüksek Lisans Tezi* . Niğde: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.

Aydın , F. (2010). İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN "DEPREM" KAVRAMINI ALGILAMALARI: FENOMENOGRAFİK BİR ANALİZ. *Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish, 5*(3).

Aydın, F., Coşkun, M., & Kaya, H. (2010). Ticaret Meslek Lisesi Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumları (Elbista n Örneği) . *Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* , 183-203.

Aymak, Ö. (2023). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ ve BİLİM TARİHİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ. *Yüksek Lisans Tezi Dokuz Eylül Üniversitesi* . İzmir .

Ayvacı , H. Ş., & Muradoğlu, B. (2021). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilimin Doğası ve Bilim Tarihine Yönelik Görüşleri. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40*(2), 519-550.

Baloğlu Uğurlu , N. (2005). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dünya ve Evren Konusu İle İlgili Kavram Yanılgıları. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25*(1), 229-246.

Beyreli , L., Çetindağ , Z., & Celepoğlu , A. (2017). *Yazılı ve Sözlü Anlatım* . Ankara : Pegem Akademi .

Bilici , S. (2021, Temmuz). Dijital Öykülemenin Lise Öğrencilerinin Akademik Başarılarına, Eleştirel Düşünme Eğilimlerine, İşbirlikli Düzenleme ve Hikâye Kurgulama Becerilerine Etkisi. *Doktora Tezi* . Erzurum : Atatürk Üniversitesi.

Bingül , D., & Çavaş , B. (tarih yok). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Deprem Konusundaki Kavram Yanılgıları Üzerine Etkisi. *Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurmak bildiriler kitabı içinde* (s. 89-96). İstanbul : İstanbul Aydın Üniversitesi.

Bitlisli, N. (2014). “ 6. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Yeryüzünde Yaşam Ünitesinde Geçen Coğrafi Kavramları Algılama Düzeyleri Ve Kavram Yanılgıları (Bayburt Örneği). *Yüksek Lisans Tezi*.

Bulut , N. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dünyanın Yapısı Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi. *Yüksek Lisans Tezi* .

Bulut , N. (2014, Haziran). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dünyanın Yapısı Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi . *Yüksek Lisans Tezi* . Kayseri : Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı .

Büyüköztürk, Ş. (2012). *Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı* (17. b.). Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak , E., Akgün, Ö., Karadeniz , Ş., & Demirel , F. (2020). *Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri* . Ankara : Pegem .

Büyüksaraç , A., Sayıl, N., Bektaş , Ö., & Akın, Ö. (2018). *Deprem Bilimi* . Ankara : Gazi Kitabevi.

Candaş , B., Kıryak , Z., & Ünal , S. (2021). Bilim Tarihi Temelli Hikayelerin Fen Öğretimi: Tesla ve Volta Örneği . *YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi* , 405-435.

Cansız , M. (2014). Bilim Tarihi Eğitiminin Ortaokul Öğrencilerinin Fen Okuryazarlığına Etkisi. *Doktora Tezi* .

Çapar , T. (2012). Coğrafya Öğretmenlerinin Etkili Materyal Kullanımının Öğrencilerin Tutum, Akademik Başarı Ve Hatırda Tutma Düzeylerine Etkisi (İzmir Örneği). *Doktora Tezi* . İzmir : Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü .

Çavaş , P., & Anagün , Ş. (2021). *21. Yüzyılda Fen Bilimleri Öğretimi.* Ankara : Anı Yayıncılık.

Çelik , A. B. (2019). Bilim Tarihi Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Bilim Ve Fene Yönelik Tutum Ve Epistemolojik İnançlarına Etkisinin İncelenmesi. *Yüksek Lisans Tezi* .

Çelik, E. (2007). ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANİMASYON KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ. *Yüksek Lisans Tezi* . İstanbul : Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Çetin , B., İlhan , M., & Şahin , M. G. (2021). *Eğitimde Araştırma Yöntemleri Temel Kavramlar, İlkeler ve Süreçler* . Ankara : Pegem Akademi.

Çetin, E. (2021). Digital storytelling in teacher education and its effect on the digital literacy of pre-service teachers. *Thinking Skills and Creativity, 39*. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100760 adresinden alındı

Çiçek , M. (2018, Mayıs). INVESTIGATING THE EFFECTS OF DIGITAL STORYTELLING USE IN SIXTH-GRADE SCIENCE COURSE: A MIXED METHOD RESEARCH STUDY. *Doktora Tezi* .

Çiftçi , M. (2019). Dijital Hikayelerin İlkokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerileri Üzerindeki Etkisi. 2.

Cındıl , T., Özmen , H., & Ünal , S. (2012). 7. Sınıf Fen Eğitiminde Tansiyon Kavramının Hikayeleştirme Yöntemi İle Öğretiminin Öğrencilerin Başarılarına Ve Bilgiyi Yapılandırmalarına Etkisi . *X. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitim Kongresi* , (s. 169-276). Niğde .

Çokyaman , M., & Çelebi , M. (2021). Yabancı Dil Öğretiminde Dijital Hikâye Anlatımının (DHA) Akademik Başarıya Etkisi . *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 994-1035.

Creswell, J. W. (2017). *Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş.* (M. Sözbilir , Çev.) Ankara: Pegem Akademi.

Demir , S. B. (2011). Sosyal Bilgiler Öğretim Pprogramına Göre Tasarlanmış Hikayelerin Etkililiği. *Doktora Tezi* .

Demircioğlu, H., Demircioğlu, G., & Ayas , A. (2006). Hikayeler ve Kimya Öğretimi . *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi* , 110-119.

Demirkaya , H., & Karacan , H. (2016). Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Bazı Coğrafi Kavramları Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları. *International Journal of Field Education*, 38-57.

Devran , P., Öztay , E. S., & Tarkın- Çelikkıran , A. (2021). Türkiye'de Fen Eğitiminde Teknoloji Entegrasyonu Üzerine Öğretmenler ile Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi. *Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi* , 1791.

Devran , P., Öztay, E. S., & Tarkın-Çelikkıran , A. (2021). Türkiye'de Fen Eğitiminde Teknoloji Entegrasyonu Üzerine Öğretmenler İle Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi . *Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi* , 1792.

Dikmenli , Y. (2013, Mart). SANAL SINIF UYGULAMASI VE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARININ COĞRAFYA DERSİ BAŞARISI İLE DERSE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. *Doktora Tezi* . Ankara : Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Dinçer , B., & Yılmaz , S. (2019). Matematik Dersinde Dijital hikaye Anlatımının Açıklık Kavramı Öğretimine Etkisinin İncelenmesine Yönelik Deneysel Bir Çalışma . *International Journal of New Trends in Arts, Sports&Science Education*.

Doğru , D. (2019). ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSLERİNDE DOĞAL AFETLERİN İNFOGRAFİKLER İLE ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE DERSİN TUTUMUNA ETKİSİ. *Yüksek Lisans Tezi* . Sivas : Sivas Cumhuriyet Üniversitesi .

Erdoğdu , F., & Eskimen , A. D. (2021). Dijital Hikâye Hazırlayan Türkçe Öğretmen Adaylarının Hızlı İçerik Geliştirme Öz Yeterlilik ve Motivasyon Düzeylerinin Belirlenmesi. *MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi* , 523-544.

Eroğlu , A. (tarih yok).

Eroğlu , A. (2020, Haziran). ORTAOKUL 7. SINIF TÜRKÇE DERSİNDE DİJİTAL HİKÂYE ANLATIMININ KULLANILMASI. *Doktora Tezi* . Sakarya : Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Ertan Özen , N. (2021). Ortaokul 7. sınıf Öğrencilerinin Hikaye Yazmaya Yönelik Tutumları . *Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi* , 12.

Esen , M. (2008). IX. Sınıf Coğrafya Dersi Konularının(Yerkürenin Günlük Hareketi, Đklim Bilgisi, Toprak Coğrafyası ve Jeolojik Zamanlar) Öğretiminde Drama Yöntemi ile Klasik Yöntemlerin Karşılaştırılması. *Yüksek Lisans Tezi*. Ankara : Gazi Üniversitesi.

Gezer , B. (2020). Dijital Materyallerin İlkokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Düzeylerine Etkisi . *Yüksek Lisans Tezi* . Eskişehir .

Guest , G., & Fleming , P. (2016). Mixed Methods Research .

Gül, G. (2004). Birey Toplum Eğitim ve Öğretmen . *Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi* , 223-236.

Gürleroğlu, L. (2019). 5E MODELİNE UYGUN WEB 2.0 UYGULAMALARI İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA MOTİVASYONUNA TUTUMUNA VE DİJİTAL OKURYAZARLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ. *Yüksek Lisans Tezi*. İstanbul .

Hamutoğlu , N. B., Canan Güngören , Ö., Kaya Uyanık , G., & Gür Erdoğan , G. (2016). Dijital Okuryazarlık Ölçeği: Türkçeye Uyarlama Çalışması. *Ege Eğitim Dergisi*, 408-429.

İlbeyli , D. (2011). *Yer Biliminin (Jeoloji) Esasları.* Ankara : Palme Yayıncılık .

İnceelli, A. (2005). Dijital Hikaye Anlatımının Bileşenleri . *The Turkish Online Journal of Educational Technology*.

Jakes , D., & Brennan , J. (2005). Capturing Stories, Capturing Lives: An Introduction to Digital Storytelling.

Kaba , R. (2016). 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE KARŞI TUTUMLARI (KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ). *Yüksek Lisans Tezi*. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.

Karakoyun, F. (2014, Mayıs). ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA OLUŞTURULAN DİJİTAL ÖYKÜLEME ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARI VE İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. *Doktora Tezi*. Eskişehir : Anadolu Üniversitesi.

Karakuş , U. (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Doğal Afet Kavramlarına İlişkin Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi. *Cumhuriyet International Journal of Education, 8*(3), 735-751.

Karakuş, Ü. (2009). 10. SINIF COĞRAFYA DERSİNDE TOPRAK VE BİTKİ KONULARINDA TASARLANAN WEB SAYFASININ ÖĞRENCİ BAŞARI DÜZEYİNE ETKİSİ. *Yüksek Lisans Tezi*. Ankara : Gazi Üniversitesi.

Karataş , S., Bozkurt , Ş. B., & Hava , K. (2016). Tarih öğretmeni adaylarının öğretim ortamlarında dijital hikâyeanlatımı etkinliğinin kullanımınayönelik görüşleri. *International Journal of Human Science, 13*(1), 500-509.

Kavcar , C., Oğuzkan , F., & Aksoy , Ö. (2015). *Yazılı ve Sözlü Anlatım* . Ankara : Anı Yayıncılık .

Kırıcı , H. K. (2019, Ağustos). COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) UYGULAMALARIYLA TÜRKİYE'DE FAY HATLARI İLE DEPREMSELLİK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ . *Yüksek Lisans Tezi* . Ankara : Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü .

Kocaman- Karoğlu , A. (2016). Okul Öncesi Eğitimde Dijital Hikâye Anlatımı Üzerine Öğretmen Görüşleri. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 7*(1), 175-205.

Köde , K., & Çoklar , A. N. (2020). Öğretmenlerin Dijital ve Dijital Olmayan Materyalleri Seçim ve Kullanım Kriterlerinin İncelenmesi . *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi* , 894.

Korukluoğlu, P., & Yücel-Toy , B. (2022). nline ilköğretim fen eğitiminde dijital hikaye anlatımı: bilim ve teknoloji kulübü faaliyetleri üzerine bir vaka çalışması. *International Journal of Science Education, 44*(17), 2541-2564. doi: 10.1080/09500693.2022.2138727

Kotluk , N., & Kocakaya , S. (2015). 21.YÜZYIL BECERİLERİNİN GELİŞİMİNDE DİJİTAL ÖYKÜLEMELER: ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. *6th International Congress on New Trends in Education- ICONTE. 4.* Antalya: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching.

Kozan , M., & Bulut Özek , M. (2019). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeyleri ve Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılıklarının İncelenmesi. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi The Journal of International Social Sciences, 29*(1), 107-120.

Milli Eğitim Bakanlığı . (2018). *Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı* . Ankara : MEB.

Milli Eğitim Bakanlığı . (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı . Ankara .

Mısır , M. E., & Laçin Şimşek , C. (2018). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilim Tarihinin Öğretimsel Değeri Üzerine Görüşleri. *Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi* , 1-12.

Ocak , G. (2019). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. G. Ocak (Dü.). içinde Ankara: Pegem Akademi.

Ok, M. B. (2023). 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ BAZI COĞRAFYA KAVRAMLARININ ÖĞRETİLMESİNDE EĞİTİCİ OYUNLARIN ETKİSİ . *Yüksek Lisans Tezi* . Tokat : Tokaz Gazi OsmanPaşa Üniversitesi.

Olur , B. (2021). *SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DİJİTAL HİKAYE KULLANIMI: ÖĞRENCİLERİN YETERLİK VE DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ.*

Oral , B., & Çoban , A. (2020). *Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri* . Ankara : Pegem Akademi.

Özay Köse , E., & Yıldırım , T. (2020). Hikaye Destekli Etkinliklerin 7. Sınıf Sindirim Sistemi Konusunda Kullanılması . *Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Eğitim Dergisi* , 1-16.

Özcan, S., Kukul , V., & Karataş , S. (2016). Dijital Hikayeler için Dereceli Değerlendirme Ölçeği . *10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS),* 117-127.

Özden , M. (2018). Digital Literacy Perceptions of the Students in the Department of Computer Technologies Teaching and Turkish Language Teaching. *International Journal of Progressive Education, 14*(4), 26-36.

Özsoy , G., & Ergan , Ç. (2019). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dijital Hikâye Oluşturma Süreci Bir Eylem Araştırması. *18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu.*

Öztürk , E., & Gökdaş , İ. (2020). Öğrenme-Öğretme Ortamlarına Teknoloji Entegrasyonu Sürecinde İlkokul Düzeyinde Dijital Materyallerin Kullanım Durumlarının İncelenmesi . *Journal Of Instructional Technologies &Teacher Education* .

Öztürk, Ç. (2008). Coğrafya Öğretiminde 5E Modelinin Bilimsel Süreç Becerilerine, Akademik Başarıya ve Tutuma Etkisi . *Doktora Tezi* . Ankara : Gazi Üniversitesi.

Robin , B. (2006). The Educational Uses of Digital Storytelling. *In Society for information technology & teacher education international conference* (s. 709-716). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

Rossiter, M., & Garcia, P. (2010). Digital Storytelling: A New Player on the Narrative Field. *New Directions for Adult and Continuing Education,* 126.

Sawkins, F. (1999). *Maden Yatakları ve Levha Tektoniği* (Cilt 55). (T. Ünlü, & I. S. Sayılı , Çev.) Ankara : Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi .

Selvi , K. (2022). *Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı* (4. Baskı b.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Semercioğlu , M. G., Kalkan , H., & Akdemir , E. (2021). Öğretmenlerin Mevsimler Konusuna İlişkin Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi. *1. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi*.

Şimşek , C. L., & Şimşek , A. (2010). Türkiye'de Bilim Tarihi Öğretimi ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yeterlilikleri . *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi* .

Smeda , N., Dakick, E., & Sharda , N. (2014). The effectiveness of digital storytelling in the classrooms: a comprehensive study. *Smart Learning Environments, 1*(6), 2-21.

Tanrıkulu , F. (2021). The Effect Of Material Design Course in Turkish Teaching on Turkish Teacher Candidates' Perceptions of Digital Teaching Material Development Self-Efficacy. *EURASIAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION*, 126.

Tekeli , P. (2018). Dijital Hikaye Anlatım Atölyesinde Yaşlıların Dijital Okuryazarlık Deneyimlerinin İncelenmesi . *Yüksek Lisans Tezi* . Ankara : Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü .

Tetik , T. (2020). ÖZEL YETENEKLİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİNDE DİJİTAL ÖYKÜLEME ETKİNLİKLERİ: EYLEM ARAŞTIRMASI. *Doktora Tezi* . Burdur : Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.

Teyfur , E. (2009). 9. SINIF COĞRAFYA DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISI VE TUTUMUNA ETKİSİ . *Doktora Tezi* . İzmir : Dokuz Eylül Üniversitesi.

Topdemir , H. G., & Unat , Y. (2020). *Bilim Tarihi ve Felsefesi* . Ankara : Pegem Akademi Yayıncılık .

Topdemir , H. G., & Unat , Y. (2021). *Bilim Tarihi* . Ankara : Pegem Akademi Yayıncılık.

Toprak Ana . (tarih yok). Topraktema.org: https://topraktema.org/kategoriler/toprak-ana/kayadan-topra%C4%9Fa/ adresinden alındı

Turan , İ., & Kartal , A. (2012). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Afetler Konusu İle İlgili Kavram Yanılgıları. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13*(3), 67-81.

Uluay , G. (2020). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Evren Hakkında Görüşleri. *Anadolu Öğretmen Dergisi, 4*(2), 209-225.

Ulusoy , S. (2019). Dijital Hikaye Destekli Örnek Olaya Dayalı Öğrenme Ortamlarının Fen Öğrenme Üzerindeki Etkisi. *Yüksek Lisans Tezi*.

Ünal , F., & Er , H. (2017). Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersinde Öğretimi Zor Olan Soyut Kavramlara İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi. *Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 6-24.

Uslupehlivan , E., Kurtoğlu Erden , M., & Cebesoy , Ü. B. (2017). Öğretmen Adaylarının Dijital Öykü Oluşturma Deneyimleri. *1. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi (ERTE Congress).*

Üstündağ, M. T., Güneş, E., & Bahçivan, E. (2017). Dijital Okuryazarlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Durumları. *Journal of Education and Future*, 19-29.

Uzunöz, A. (2008). ORTAÖĞRETİM DOKUZUNCU SINIF COĞRAFYA DERSİNDE ÇOKLU ZEKA DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISI TUTUMU VE KALICILIĞA ETKİSİ . *Doktora Tezi*. İzmir : Dokuz Eylül Üniversitesi.

Yelten, P. (2013). *Fakülteler ve Yüksekokullar için Türk Dili ve Anlatım Bilgileri.* İstanbul: Der Yayınları.

Yeşiltaş, E., Yılmazer, A., & Yaman , T. (2015). Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Ders Sunumu Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi. *Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2015*(4), 223-238.

Yıldırım , A., & Şimşek , H. (2021). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri* . Ankara : Seçkin .

YÖK . (2018). *Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı* . Ankara : Yükseköğretim Kurulu .

YÖK. (2018). *Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları* . Ankara .

Yüksek Öğretim Kurulu . (2007). *Öğretmen Yetiştirme Ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007) (Öğretmenin Üniversitede Yetiştirilmesinin Değerlendirilmesi)* . Ankara : Yüksek Öğretim Kurulu .

Yurtseven Avcı, Z., & Seçkin Kapucu, M. (2020). Öğretmen Adaylarının Bilimsel Hikaye Oluşturma Sürecinin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kapsamında İncelenmesi. *Anadolu Journal of Educational Sciences International, 10*(2), 887-909.

EKLER

Ek 1: Jeolojiye Yönelik Tutum Ölçeği

Ek 2: Dijital Okuryazarlık Ölçeği

Ek 3: Bilim Tarihine Yönelik Tutum Ölçeği

Ek 4: Yer Bilimi Kavram Testi

Ek 5: Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu

Ek 6: Dijital Hikâye Dereceli Değerlendirme Ölçeği

Ek 7: Ölçek İzinleri

EK 1

JEOLOJİYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ

"A" bu ifadeye kesinlikle katılmıyorum

"B" bu ifadeye katılmıyorum

"C" bu ifade hakkında kararsızım

"D" bu ifadeye katılıyorum

"E" bu ifadeye kesinlikle katılıyorum

1. Jeolojiyle çok ilgileniyorum.	☐	☐	☐	☐	☐
2. Jeoloji dersinde kendimi her zaman mutlu ve rahat hissediyorum	☐	☐	☐	☐	☐
3. Sınıf arkadaşlarımla jeoloji konuşmayı sıkıcı buluyorum	☐	☐	☐	☐	☐
4. Jeoloji hakkındaki bilgimi yaşamımla ilişkilendiremiyorum.	☐	☐	☐	☐	☐
5. Jeoloji dersinde kendimi bilgisiz ve aklı karışmış hissediyorum.	☐	☐	☐	☐	☐
6. Jeoloji hakkında kendim keşfetmek yerine başka insanların söylediklerini takip etmeyi tercih ediyorum.	☐	☐	☐	☐	☐
7. Gazete ve dergilerde jeoloji ile ilgili yazıları okumaktan hoşlanıyorum.	☐	☐	☐	☐	☐
8. Jeoloji dersleri sıkıcı ve tekdüze.	☐	☐	☐	☐	☐
9. Jeoloji ile ilgili bir sorum olduğunda öğretmene sorarım çünkü başka bir kaynağa ya da kitaba bakmak zaman kaybıdır.	☐	☐	☐	☐	☐
10. Jeoloji bilgilerini kavramak zordur.	☐	☐	☐	☐	☐
11. Jeoloji dersiyle çok ilgileniyorum.	☐	☐	☐	☐	☐
12. Jeoloji hakkındaki bilgimi artırmak için doğrudan kitaplardan okumak yerine çevremi gözlemlemekten hoşlanırım.	☐	☐	☐	☐	☐
13. Jeoloji yaşamımızla yakından ilgilidir.	☐	☐	☐	☐	☐
14. Jeoloji dersi beni heyecanlandırıyor.	☐	☐	☐	☐	☐
15. Jeoloji ile ilgili herşeyi çalışmaktan hoşlanırım.	☐	☐	☐	☐	☐
16. Jeoloji ile ilgili hiçbirşeyi keşfetmek istemiyorum.	☐	☐	☐	☐	☐
17. Jeoloji dersleri bizim yaşadığımız dünyayla ilgili daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olduğu kadar kendimiz hakkında da bilgi sağlar.	☐	☐	☐	☐	☐
18. Jeoloji ile ilgili sorum olduğu zaman cevap bulmak için kaynak kitaplara ya da diğer kaynaklara başvururum.	☐	☐	☐	☐	☐
19. Jeolojik bilimler hakkında daha fazla şey bilmek istiyorum, örneğin uzay, yer bilimleri, atmosfer ve okyanuslar gibi.	☐	☐	☐	☐	☐
20. Jeoloji hakkındaki bilgilerin benimle ilgisi olduğunu düşünmüyorum.	☐	☐	☐	☐	☐
21. Jeoloji saha çalışmaları anlamsızdır ve zaman kaybıdır.	☐	☐	☐	☐	☐
22. Jeoloji insanlık için önemli bir bilim dalıdır.	☐	☐	☐	☐	☐
23. Jeoloji hakkında kitaplar ve dergiler okumaktan hoşlanırım.	☐	☐	☐	☐	☐
24. Gerçekten jeoloji hakkında birşeyler öğrenmek istiyorsam, kendim gözlemleyip analiz etmeliyim.	☐	☐	☐	☐	☐

25. Jeoloji hakkındaki TV programları ilgimi çekmiyor.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
26. Herkes jeoloji hakkında birşeyler öğrenmeli.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
27. Bence jeolojinin öğretiminde saha çalışmalarına odaklanılmalı.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
28. Jeoloji ile ilgili sergilere katılmaktan hoşlanmam.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
29. Jeoloji öğrenmek insan yaşamının gelişmesine yardımcı olmaz.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
30. Jeoloji etkinliklerine ve saha keşiflerine katılmaktan hoşlanırım.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Ek 2

DİJİTAL OKURYAZARLIK ÖLÇEĞİ	Faktör	Kesinlikle Katılmıyorum	Katılmıyorum	Kararsızım	Katılıyorum	Kesinlikle Katılıyorum
1. Öğrenme sürecinde Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak hoşuma gider.	Tutum	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak daha iyi öğrenirim.	Tutum	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak öğrenmeyi daha ilgi çekici hale getirir.	Tutum	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak öğrenmek beni daha motive eder.	Tutum	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak öğrenmek öz-yönetimli ve bağımsız olmamı sağlar.	Tutum	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Öğrenme sürecinde mobil teknolojileri (Cep telefonları, PDAs, Ipadler, akıllı telefonlar..vb) kullanım potansiyelim yüksektir.	Tutum	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. Öğretmenlerim ders anlatırken bilgi ve iletişim teknolojilerini daha çok kullanmalıdır.	Tutum	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. Karşılaştığım teknik problemleri nasıl çözeceğimi bilirim.	Teknik	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9. Yeni teknolojilerin kullanımını kolaylıkla öğrenebilirim.	Teknik	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10. Önemli olduğunu düşündüğüm yeni teknolojilere ayak uydurabilirim.	Teknik	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11. Birçok farklı teknoloji hakkında bilgim var.	Teknik	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12. Öğrenmede ve yeni şeyler oluşturmada (Sunumlar, dijital hikayeler, wikiler, bloglar gb) bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak için gerekli olan teknik becerilere sahibim.	Teknik	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13. Bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerim iyidir.	Teknik	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14. İnternetten bilgi elde etmeye yönelik araştırma ve değerlendirme becerilerime güvenirim.	Bilişsel	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15. İnternet tabanlı aktivitelerle ilgili konuları (Örn; siber güvenlik, eser hırsızlığı, araştırma konuları vb) bilirim.	Bilişsel	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16. Öğrenme etkinliklerim için arkadaşlarımdan sıklıkla İnternet aracılığıyla (Skype, Face ve Bloglar vb) yardım alırım.	Sosyal-Duygusal	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

17. Bilgi ve iletişim teknolojileri proje çalışmalarında ve diğer öğrenme etkinliklerinde arkadaşlarım ile daha iyi işbirliği içinde çalışmamı sağlar.	Sosyal-Duygusal	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Ek 3

Bilim Tarihi Tutum Ölçeği					
*BT: Bilim Tarihi *BTY: Bilim Tarihi Yöntemi	Hiç Katılmıyorum	Az katılıyorum	Orta Derecede Katılıyorum	Çok Katılıyorum	Tamamen Katılıyorum
1. BTY eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturur.					
2. BTY öğrencilerin tarihsel süreçte yer alan bilim insanlarıyla kendilerini özdeşleştirmelerini sağlar.					
3. BTY'nin öğrencilerin öğrenme sürecinde olumlu bir etkisi vardır.					
4. BTY bilimsel bilginin doğasının öğrenciler tarafından anlaşılmasını sağlar.					
5. BTY disiplinler arası ilişkiler kurulmasına yardımcı olur.					
6. BTY öğrencilerin bilimsel bilginin nasıl üretildiği ile ilgili anlayışlarının gelişmesine katkı sağlar.					
7. BTY öğrencilerin bilimin ilerleme sürecini kavramalarına yardımcı olur.					
8. BT ile ilgili kitaplar okumaktan hoşlanırım.					
9. BTY öğrencileri çalışmaya motive eder.					
10. BTY öğrenme-öğretme sürecini daha keyifli hale getirir.					
11. BTY öğrenci etkileşimini arttıran bir öğrenme ortamı oluşturur.					
12. BT ile ilgili etkinliklere (konferans, panel vb.) katılmanın beni geliştireceğini düşünürüm.					
13. Bir konuyu işlerken bilimin tarihsel sürecine sadece mecbur kaldığımda değinirim.					
14. BTY öğrenci motivasyonunu arttırır.					
15. BT ile ilgili yayınları (dergi, internet sitesi, çevriniçi dergi, kitap vb.) takip ederim.					
16. Derslerimde zaman buldukça bilimin tarihsel sürecine değinmeye çalışırım.					
17. BT ile ilgili konuları anlatırken tedirgin olurum.					
18. BTY derslerin daha eğlenceli olmasını sağlar.					
19. BTY fazladan zaman gerektireceği için derslerimde kullanmaktan kaçınırım.					
20. BT'yi derslerimde bir yöntem olarak kullanabilmek için kendimi geliştirecek çalışmalara katılmak isterim.					
21. Çevremdeki insanlara BT ile ilgili paylaşımlarda bulunmaktan hoşlanırım.					
22. BTY ile ilgili bir hizmet içi eğitim programına katılmak istemem.					
23. Bilimde öne çıkmış bilim insanlarının hayatlarını okumak hoşuma gider.					
24. Arkadaşlarıma ve meslektaşlarıma BT ile ilgili verilecek bir seminerde gönüllü olurum.					
25. Okulumda bir kulüp kurulması istense bunun BT kulübü olması için çaba harcarım.					
26. BTY ile ilgili söyleşi, çalıştay gibi etkinliklere katılmak zaman kaybıdır.					
27. Daha etkili diğer çağdaş öğretim yöntemleri varken BTY'yi kullanmak zaman kaybıdır.					
28. Bilimin tarihsel sürecini öğretmek hoşuma gider.					
29. BTY'yi modası geçmiş bir öğrenme-öğretme yaklaşımı olarak değerlendiririm.					

Ek 4

Yer Bilimi Kavram Testi

1) Jeoloji nedir?
2) Jeoloji bilimi ile ilgilemiş bilim insanlarından bildiklerinizi yazınız.
3) Yer kürenin oluşum teorileri nelerdir?
4) Yer kürenin özelliklerini ve katmanlarını yazınız.
5) Dünyanın kaç çeşit hareketi var ve sonuçları nelerdir? Yazınız.
6) Levha tektoniği nedir?
7) Levhaların altında ne olduğunuz düşünüyorsunuz ve levhalar neden hareket etmektedir?
8) Levhalar hareketlerinin sonuçları nelerdir? Levhalar hareket etmeseydi ne olur?
9) Deprem nedir? Deprem çeşitleri nelerdir?
10) Toprak oluşumunu açıklayınız. Toprak çeşitleri nelerdir?

Ek 5

Dijital Hikâye Oluşturma Süreci Görüşme Soruları

1) Dijital hikâye oluşturma sürecine dair yorumlarınız nelerdir?
2) Hikâye yazmanın kolay ya da zor yönleri nelerdi? Deneyimlerini paylaşır mısın?
3) Hikâyeyi dijitalleştirmenin kolay ya da zor yanlarından bahseder misin?
4) Dijital hikâye oluşturma sürecinde neler öğrendin?
5) Dijital hikâyelerle yer bilimi konularını öğrenme süreci hakkında ne düşünüyorsun?
6) Yer bilimi konularına bilim tarihi ekleme konusunda ne düşünüyorsun?
7) Meslek hayatına başladığında Dijital hikâye kullanma hakkındaki düşüncelerin neler?
8) Dijital hikâye kullanımını öğretmen ve öğrenci gözünden değerlendirir misin?

Ek 6

Planlama	3 puan - Mükemmel	2 puan - Iyi	1 puan - Zayıf	0 puan - Kötü
Dramatik Soru	Hikayenin başında dinleyicileri etkileyecek ve dikkatlerini çekecek bir soru kullanılmış ve hikaye içerisinde açıkça cevaplanmıştır.	Hikayenin başında dinleyicileri etkileyecek ve dikkatlerini çekecek bir soru kullanılmıştır ancak hikaye cevabı açıklamak için yetersizdir.	Hikayenin başında dinleyicileri etkileyecek ve dikkatlerini çekecek bir soru açıkça ifade edilmemiştir ve bu soru hikaye içerisinde cevaplanmamıştır.	Hikayenin başında dinleyicileri etkileyecek ve dikkatlerini çekecek bir soru/açıklama kullanılmamıştır.
Hikayenin Amacı	Hikayenin amacı önceden belirlenmiştir ve hikaye boyunca amaca odaklanılmıştır.	Hikayenin amacı önceden belirlenmiştir ve hikayenin büyük bölümünde amaca odaklanılmıştır.	Hikayenin amacı önceden belirlenmiştir ancak hikayenin büyük bölümünde amaçtan uzaklaşılmıştır.	Hikayenin amacı belirlenmemiştir.
Hikaye Tahtası Oluşturma	Hikayedeki sahneler arası sıralamayı, geçişi, tutarlılığı içeren hikaye tahtası taslağı ayrıntılı bir şekilde tamamlanmıştır.	Hikayedeki sahneler arası sıralamayı, geçişi, tutarlılığı içeren hikaye tahtası taslağının büyük çoğunluğu tamamlanmıştır.	Hikayedeki sahneler arası sıralamayı, geçişi, tutarlılığı içeren hikaye tahtası taslağının bir kısmı tamamlanmıştır.	Hikayedeki sahneler arası sıralamayı, geçişi, tutarlılığı içeren hikaye tahtası taslağı hiç hazırlanmamıştır.
Özgünlük/Çekicilik	Hikaye hem özgün, hem çekicidir.	Hikaye özgündür ancak çekici değildir.	Hikaye özgün değildir ancak çekicidir.	Hikaye hem özgün değil hem çekici değildir.
Uretim	**3 puan - Mükemmel**	**2 puan - Iyi**	**1 puan - Zayıf**	**0 puan - Kötü**
Hikayenin Uzunluğu	Hikayede verilecek içerik süreye uygundur.			Hikaye olması gerektiğinden daha uzun/daha kısa olması gerektiği izlenimi yaratmaktadır.
Ekonomiklik	Hikayede detaylar yeterince ele alınmıştır. Gereksiz detaylardan (görsel/video/ses/müzik vs.) kaçınılmıştır.	Hikaye genel olarak iyidir ancak hikayenin bazı bölümlerinde daha çok ya da daha az detaya ihtiyaç duyulmaktadır.	Hikayenin birçok yerinde detayların düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.	Hikayedeki detayların tamamının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
Dil ve Dilbilgisi Kullanımı	Hikayenin tamamında kullanılan dil ve dil bilgisi doğru ve anlaşılırdır.	Hikayenin kullanılan dil anlaşılırdır ancak bazı dil bilgisi hataları bulunmaktadır.	Hikayede kullanılan dil ve dil bilgisinde hatalar bulunmaktadır.	Hikayenin tamamında kullanılan dil ve dil bilgisi doğru ve anlaşılır değildir.
Telif Hakkı ve Etik	Hikayede kullanılan içeriğin tümü (senaryo,görsel,müzik vs.) orijinal görünmektedir veya kullanılan içerikler telif haklarına uygun şekilde kullanılmıştır.			Hikayede kullanılan içeriğin hiç biri (senaryo,görsel,müzik vs.) orijinal görünmemektedir veya kullanılan içeriklerin hiç biri telif haklarına uygun şekilde kullanılmamıştır.
Ses	Hikayede kullanılan seslerin kalitesi net ve anlaşılırdır.	Hikayenin büyük çoğunluğunda kullanılan seslerin kalitesi net ve anlaşılırdır.	Hikayenin bir kısmında kullanılan seslerin kalitesi net ve anlaşılırdır.	Hikayede kullanılan sesler anlaşılır değildir.
Müzik	Hikayede kullanılan müzik hikayenin akışına ve duygusuna uygundur.	Hikayede kullanılan müzik bazı bölümlerde hikayenin akışı ve duygusuyla uyumsuzluk göstermektedir.	Hikayede kullanılan müzik, hikayenin büyük bir kısmında akış ve duyguyla uyumsuzluk göstermektedir.	Hikayede kullanılan müzik hikayenin akışına ve duygusuna uygun değildir veya müzik kullanılmamıştır.
Çoklu ortam Kalitesi	Hikayede kullanılan görsellerin görüntü kalitesi oldukça iyidir ve hikayenin amacına uygundur.	Hikayede kullanılan görsellerin görüntü kalitesi oldukça iyidir ancak hikayenin amacına uygun değildir.	Hikayede kullanılan görsellerin görüntü kalitesi iyi değildir ancak hikayenin amacına uygundur.	Hikayede kullanılan görsellerin görüntü kalitesi iyi değildir ve hikayenin amacına uygun değildir.
Çoklu ortam Senkronizasyonu	Hikayenin tamamında ses ile görseller arasında senkronizasyon vardır.	Hikayenin büyük çoğunluğunda ses ile görseller arasında senkronizasyon vardır.	Hikayenin bir kısmında ses ile görseller arasında senkronizasyon vardır.	Hikayede ses ile görseller arasında senkronizasyon yoktur.

Düzenleme	Hikayede gereksiz geçiş ve efektler kullanılmamıştır.	Hikayenin bir kısmında gereksiz geçiş ve efektler kullanılmıştır.	Hikayenin büyük çoğunluğunda gereksiz geçiş ve efektler kullanılmıştır.	Hikayenin tamamında gereksiz geçiş ve efektler kullanılmıştır.
Paylaşım/Sunum/Geri Bildirim	**3 puan - Mükemmel**	**2 puan - Iyi**	**1 puan - Zayıf**	**0 puan - Kötü**
Geri Bildirim İçin Paylaşma	Hikaye, oluşturulma aşamalarında, sınıf arkadaşlarından ve uzmanlardan geri bildirim almak için paylaşılmıştır.			Hikaye, sınıf arkadaşlarından ve uzmanlardan geri bildirim almak için paylaşılmamıştır.

EK 7: Ölçek İzinleri

Ynt: Ölçek izin talebi

Gönderen: Zeynep Neslihan Alışır
Gönderildi: 2 Mart 2022 Çarşamba 20:36
Kime: Gözde Çokyaşar
Konu: Re: Ölçek izin talebi

Sayın Gözde Hocam,

Bilim tarihi tutum ölçeğini çalışmanızda kullanabilirsiniz.
İlgili ölçeğin değerlendirme ölçütleri ve kullanım detayları makalede mevcuttur.

İlginiz için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Gözde Çokyaşar şunları yazdı (2 Mar 2022 17:15):

Merhabalar Zeynep hocam,
Bilim tarihi tutum ölçeği: geliştirilmesi, geçerlik ve güvenilirlik çalışması adlı çalışmanızda geliştirmiş olduğunuz bilim tarihi tutum ölçeğini Marmara Üniversitesi fen bilgisi öğretmen adayları üzerine hazırlamış olduğumuz yüksek lisans tezinde kullanmak için izninizi talep ediyoruz. İzin verirseniz çok seviniriz.
Teşekkür ederim
İyi çalışmalar dilerim

Ynt: Dijital Okuryazarlık Ölçeği İzin Talebi

NH Nazire Burçin HAMUTOĞLU
Kime: Siz
17.02.2022 Per 12:12

DIGITALLITERACY_FINAL (1) (...
51 KB

Merhabalar,

Ölçeği çalışmanız kapsamında kullanmanıza yönelik iznimiz mevcuttur. Ek'te ölçek maddelerine ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar dilerim.

--
Dr. Nazire Burçin HAMUTOĞLU

Eskişehir Teknik Üniversitesi,
Öğrenme ve Öğretme Gelişimi Birimi

Merhaba Gökçe, ilgili ölçeği kullanımında herhangi bir sorun yok, kullanabilirsin. Gazi e-postamdan da cevaplamıştım ama sanırım bir sorun olmuş cevap sana ulaşmamış. Gecikme için kusura bakma. Puanlandırmayı aşağıdaki gibi yapabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.

0-10,5 kötü
10,5-21 zayıf
21-31,5 iyi
31,5-42 mükemmel

--
Dr. Öğr. Üyesi Seher ÖZCAN
Gazi Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Asst. Prof.. Seher OZCAN
Gazi University
Distance Education Application and Research Center